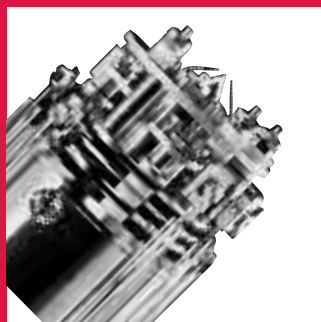


Massenspektrometer



Wir geben alles für das Nichts



- ▶ Analytik
- ▶ Biotechnologie
- ▶ Forschung und Entwicklung
- ▶ Glasbeschichtung
- ▶ Halbleitertechnik
- ▶ Medizin und Life Science
- ▶ Pharmazie
- ▶ Prozesstechnik
- ▶ Werkzeugbeschichtung
- ▶ Weitere Märkte wie Verpackungs-
oder Automobilindustrie



Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1 Grundlagen der Massenspektrometrie	4	Grundlagen
2 Massenspektrometer für die Restgasanalyse	56	Restgasanalyse
3 Massenspektrometer für die Gasanalyse	68	Gasanalyse
4 Massenspektrometer für die Ionenanalyse	94	Ionenanalyse
5 Anhang	102	Anhang

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Grundlagen der Massenspektrometrie	4
1.1 Einleitung	7
1.2 Quadrupol Massenspektrometer	9
1.2.1 Ionisierungsprozess	11
1.2.2 Massentrennung	17
1.2.3 Ionennachweis	24
1.2.4 Steuerung und Signalauswertung	29
1.3 Massenspektrometer sowie Gaseinlass- und Pumpsysteme	33
1.3.1 Massenspektrometer Anordnungen für Einlassdrücke <10 mbar	34
1.3.2 Massenspektrometer Anordnungen für Einlassdrücke >10 mbar	39
1.4 Massenspektrometer zum Nachweis extern erzeugter Ionen und Plasmadiagnostik	46
1.4.1 Nachweis extern erzeugter Ionen	46
1.4.2 Anwendungsbeispiele	48
1.4.3 Massenspektrometrische Plasma-Diagnostik	50
1.4.4 Lösungsvarianten	50
1.4.5 Messungen mit dem Plasma-Monitor	52
1.4.6 Messbereichserweiterungen	54



Grundlagen

Restgasanalyse

Gasanalyse

Ionenanalyse

Anhang

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

1.1 Einleitung

Massenspektrometrische Messverfahren sind für viele Zweige der Verfahrenstechnik, der Technologie- und Produktentwicklung, der Medizin und der wissenschaftlichen Grundlagenforschung zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel der Diagnostik geworden.

Zum anderen sind es gerade die Entwicklungen in der Vakuumtechnik selbst, die den Einsatz von kleinen, aber leistungsfähigen Massenspektrometern in zunehmender Weise erfordern.

Masse und Ladung

- **Totaldruck ist die Summe aller Partialdrücke eines gegebenen Gasgemisches**
- Zur Ermittlung des Partialdruckes einer bestimmten Gaskomponente muss diese aus dem Gemisch isoliert gemessen werden
 - ☆ eine vorherige Auftrennung des Gemisches ist notwendig
- Dies geschieht entsprechend des Verhältnisses von Masse zu Ladung: m/e

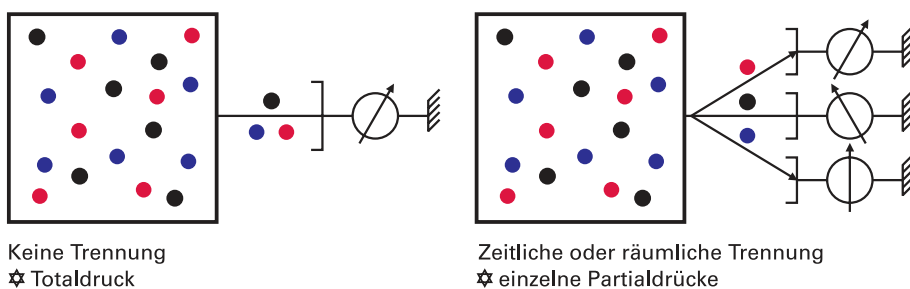


Abbildung 1:
Im Unterschied zur Totaldruckmessung wird bei massenselektiven Messverfahren nach dem Masse/Ladungsverhältnis der Ionen getrennt detektiert.

Typische Anwendungen sind:

- ▶ massenselektive Dichtheitsprüfung von Serienbauteilen in der Automobilindustrie
- ▶ quantitative Bestimmung der Zusammensetzung und der Reinheit von Prozessgasen
- ▶ komplexe Analyse von katalytischen Reaktionen an der Oberfläche von Festkörpern
- ▶ Untersuchung bio-chemischer Stoffumwandlungen

Bei der Bandbreite der Anwendungen ist es somit auch nicht verwunderlich, dass im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte eine Vielzahl von physikalischen Verfahren zur Massenseparation von Teilchen entwickelt und zur Anwendungsreife in Messgeräten technisch umgesetzt wurden. So unterschiedlich die Methoden auch sind, sie alle haben ein gemeinsames Merkmal. Zum Betrieb der Massenspektrometer ist die Erzeugung von *Vakuum*, häufig sogar in mehreren Druckbereichen erforderlich.

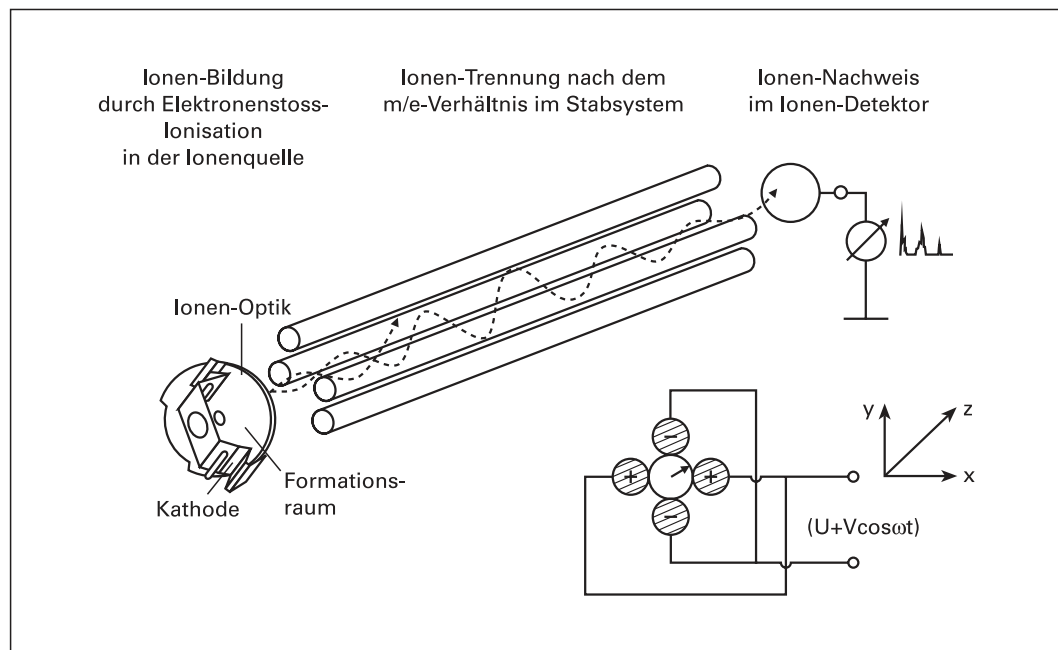
Beispiele sind:

- ▶ Lecksuche
- ▶ Partialdruck-Messung an Hochvakuum-systemen
- ▶ die Überwachung der Gaszusammensetzung bei Vakuum-Beschichtungsverfahren
- ▶ End-Punkt-Bestimmung bei Vakuum-Ätzverfahren
- ▶ massenaufgelöste Bestimmung von Neutralteilchen und Ionen bei Plasma-Prozessen
- ▶ Ermittlung von gasspezifischen Desorptions- und Adsorptionsraten von Materialien für Vakuum-Bauteile

Besonders bei diesen Messaufgaben werden heute überwiegend *Quadrupol-Massenfilter* (Abbildung 2) eingesetzt. Die dabei besonders zum Tragen kommenden Eigenschaften des Quadrupol-Massenfilters bestehen in der einfachen Art des Scannens über den gesamten Massenbereich, hoher Empfindlichkeit, hoher Mess- und Wiederholungsrate, großem Mess-

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 2:
Funktionsprinzip eines
Quadrupol-Massen-
spektrometers.



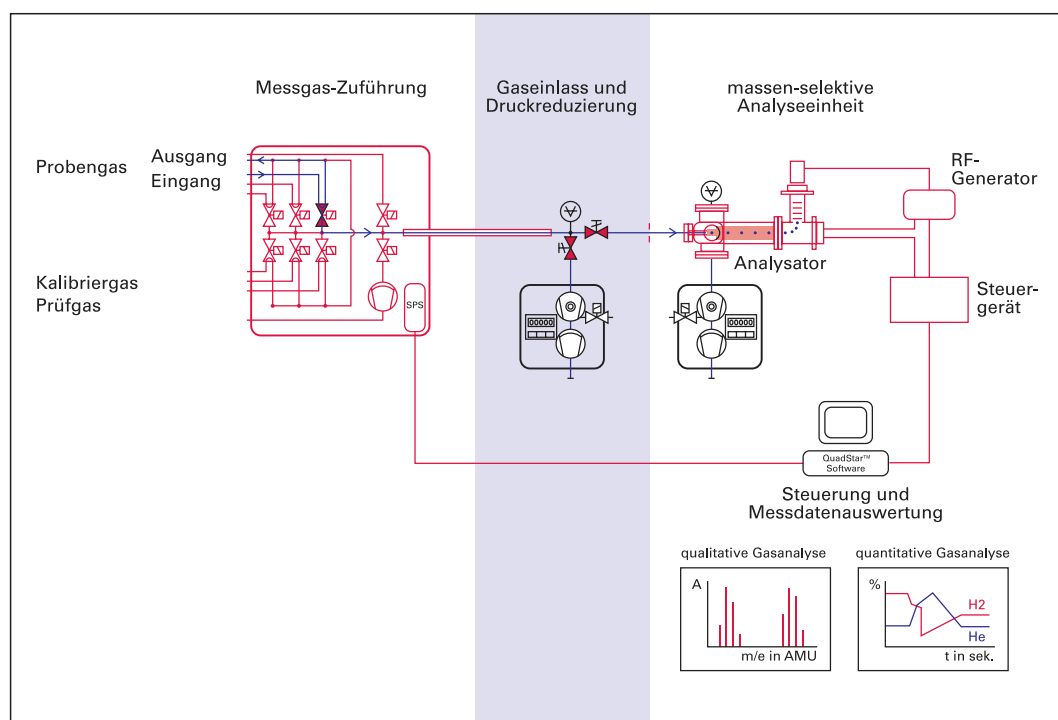
bereich (bis zu 10 Dekaden) und der Kompatibilität zu den allgemeinen vakuumtechnischen Anforderungen wie kleine Abmaße, beliebige Einbauposition und geringe Eigengasabgabe.

Das zur Partialdruckmessung eingesetzte Quadrupol-Massenspektrometer ist grundsätzlich ein Ionisationsvakuummeter, allerdings mit einer zusätzlichen Einrichtung, dem Stabsystem, welche die beim

Ionisierungsprozess entstandenen Ionenarten zuerst nach ihrem Masse-Ladungsverhältnis (m/e) trennt, bevor sie mit einem Ionen-Detektor nachgewiesen werden.

Die Trennung der Ionen erfolgt dabei in einem hochfrequenten elektrischen Quadrupolfeld zwischen den vier Stabelektroden mit dem Feldradius r_0 . Die Spannung zwischen den Elektroden setzt sich aus

Abbildung 3:
Komponenten für die
Gasanalyse.
Die zugehörigen
Pumpsysteme sind
im Katalog
„Pfeiffer Vacuum,
Vacuum Technology“
ausführlich
dargestellt.



einer hochfrequenten Wechselspannung $V \cos \omega t$ und einer überlagerten Gleichspannung U zusammen. Werden Ionen in Richtung der Feldachse senkrecht zur Bildebene in das Trennsystem eingeschossen, so führen sie unter dem Einfluss des Hochfrequenzfeldes Schwingungen senkrecht zur Feldachse aus. Bei bestimmten Werten von U, V, ω und r_0 können nur Ionen mit einem bestimmten Verhältnis von m/e das Trennfeld passieren und dann mit dem Ionen-Detektor registriert werden. Ionen mit einem anderen Verhältnis von m/e werden durch das Quadrupolfeld ausselektiert und erreichen den Detektor nicht. Der Massendurchlauf kann durch Variation der Frequenz ($m/e \sim 1/\omega^2$) oder, wie es aus technischen Gründen fast immer der Fall ist, durch Veränderung der Spannung

($m/e \sim V$) erfolgen. So wird mit einfachen Mitteln eine lineare Massenskala erreicht. Über das Verhältnis des Gleichspannungsanteils U zur Hochfrequenzamplitude V lässt sich ebenfalls das Auflösungsvermögen ($\Delta m/m$) eines Quadrupol-Massenspektrometers beeinflussen. Es ist immer ein Kompromiss zwischen bestmöglicher Massenauflösung und hoher Empfindlichkeit zu suchen.

Erst die Verbindung von leistungsfähigen und aufeinander abgestimmten Komponenten für die Messgaszuführung, die Druckreduzierung, das eigentliche Massenspektrometer sowie die jeweiligen vakuum erzeugenden Systeme erlaubt optimale, anwendungsspezifische Lösungen (Abbildung 3).

1.2 Quadrupol-Massenspektrometer

Eine erste, technisch umsetzbare Variante eines Quadrupol-Massenspektrometers wurde bereits 1953 von W. Paul und H. Steinwedel [1, 2, 3] beschrieben. Die wesentlichsten funktionalen Baugruppen (Abbildung 4) der in diesem Katalog dargestellten Massenspektrometer QMG sind:

- ▶ die Analysatoreinheit (QMA), mit Ionenquelle, Stabsystem und Detektor
- ▶ der RF-Generator (QMH)
- ▶ der Elektrometer-Vorverstärker (EP) oder ein Impuls-Vorverstärker (CP)
- ▶ das Steuergerät (QMS) mit der Quadrupol-Elektronik (QC)
- ▶ der Spannungsversorgung für die Ionenquelle (IS) bzw. der Hochspannungsversorgung für einen SEM-Detektor (HV) und Rechnerschnittstellen (RS-232-C und LAN ArcNet)
- ▶ die Steuerungs-Software und Auswertesoftware (QuadStar™).

Der modulare Aufbau aus den verschiedenen Funktionsgruppen ermöglicht durch die Kombination verschiedener Analytoren, unterschiedlicher RF-Generatoren und spezifischer Ausstattungsvarianten des Steuergerätes für eine Vielzahl von Applikationen sowohl eine technisch optimierte wie auch kostengünstige Gerätevariante zusammenzustellen. Auch eine nachträgliche Modifizierung für andere Einsatzfälle wird dadurch wesentlich vereinfacht. Bei aller Vielfalt der Geräteausführungen bildet die QuadStar™ Software die gemeinsame Plattform. Dadurch wird dem Bediener immer eine einheitliche Bedienoberfläche geboten und der Transfer von Messdaten, Messparametersätzen und kompletten Messabläufen auch bei völlig unterschiedlichen QMG-Systemen gewährleistet.

Nur die Analysator-Einheit befindet sich im Vakuum. Der Anbau erfolgt über eine CF-Flanschverbindung, wobei die Ionenquelle (bzw. die Ionenoptik) und ein Teil

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

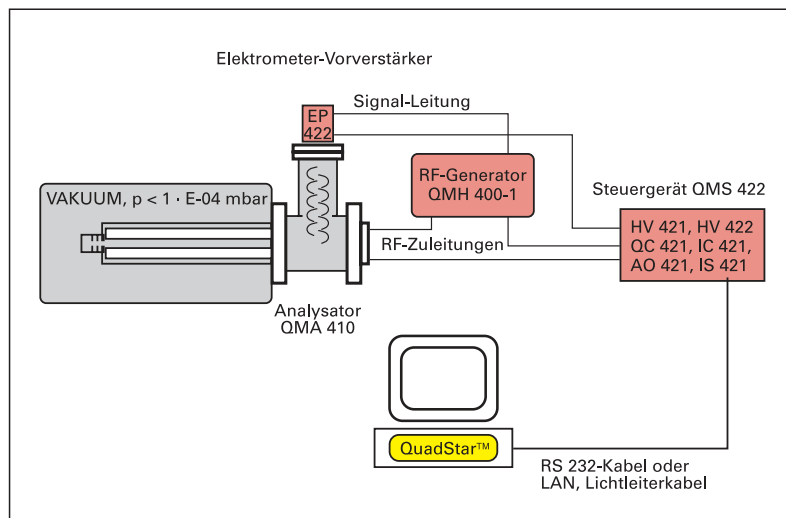


Abbildung 4:
Funktionsbaugruppen
des QMG 422.

des Stabsystems in den Analyse-Rezipienten hineinragen. Die Einbaulage eines Quadrupol-Analysators ist dabei beliebig, d. h. sie kann dem jeweiligen Einsatzfall optimal angepasst werden. Der Vorverstärker wird über eine lösbare Steckverbindung unmittelbar mit dem Signalausgang des Ionen-Detektors verbunden, dadurch werden Signalverluste minimiert. Die Länge der RF-Zuleitungen und hiermit der mögliche Abstand zwischen Analysator und RF-Generator ist in der Regel limitiert, da die parasitären Kapazitäten der Zuleitungen einen nennenswerten Beitrag zur Gesamtkapazität des RF-Schwingkreises haben. Die Anbaulage des RF-Generators ist beliebig, jedoch sollte für eine ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung gesorgt werden. Die Steuergeräte sind als Rack-Einschub-Module ausgeführt und können weitere Baugruppen für die analoge und digitale Signal-Ein/Ausgabe (AO 421, AI 421, DO 421, DI 421) aufnehmen. Die Steuergeräte beinhalten neben einem internen BUS System, das alle Systemkomponenten verbindet auch eigene Daten- und Parameterspeicher, so dass auch bei einer Unterbrechung der Kommunikation zum Rechner der aktuelle Betriebsmodus (inklusive eingestellter Alarmschaltpunkte) weiter ausgeführt werden kann. Für das Steuergerät QMS 422 ist zusätzlich eine lokale Bedienkonsole QS 422 erhältlich, die einen Betrieb ohne Rechnerunterstützung gestattet.

Bei den Kompaktgeräten der Prisma™ Serie (Abbildung 5) sind die elektronischen Baugruppen RF-Generator, Elektrometer-Vorverstärker, Quadrupol-Elektronik, Ionenquellenversorgung, Hochspannungsversorgung und Dateninterface in einem Gehäuse zusammengefasst und direkt über eine lösbare Steckverbindung mit dem Analysator verbunden. Durch die unmittelbare Kopplung des RF-Generators mit dem Stabsystem ergibt sich eine deutlich kleinere RF-Verlustleistung bei der Einkopplung des Hochfrequenzfeldes. Dies erlaubt bei gleicher Güte des Massenfilters eine kleinere Leistungsdimensionierung der RF-Baugruppe und somit einen platz- und kostensparenden Aufbau der gesamten Elektronik. Dem Einsatz eines solchen Aufbaus sind Grenzen gesetzt, wenn am vorgesehenen Einbauort erhöhte Umgebungstemperaturen ($> 40\text{ °C}$) oder eine erhöhte Strahlungsbelastung wie z. B. beim direkten Anbau an Elementarteilchenbeschleunigern auftreten können. Ein Einsatz der Prisma™ Geräte bis in den Bereich sehr kleiner Drücke ($p < 1 \cdot 10^{-10}$ mbar) ist durch die Degas-Funktion der Ionenquelle, der Verwendung von geeigneten Materialien für die im Vakuum befindlichen Bestandteile und der Ausheiztemperatur des Analysators von max. 300 °C bei abgenommener Elektronik jedoch problemlos möglich.



Abbildung 5:
Massenspektrometer
Prisma™ M1.

1.2.1 Der Ionisierungsprozess

Die Ionisierung ist in ihren Auswirkungen der einschneidendste Teil der Analyse von Neutralteilchen [4,5]. Durch den Beschuss der in der Gasphase vorhandenen Atome oder Moleküle mit niederenergetischen Elektronen wird ein kleiner Teil in einen ionisierten Zustand überführt. Dabei werden einfach und mehrfach positive Ionen gebildet. Die Energie der Stoßelektronen hat sowohl auf die Anzahl als auch auf die Art der gebildeten Ionen einen starken Einfluss (Abbildung 6). Bei einer Mindestenergie der Elektronen („appearance potential“) setzt der Ionisierungsprozess der Neutralteilchen ein. Die Zahl der gebildeten Ionen nimmt mit wachsender Elektronenenergie schnell zu, erreicht je nach Gasart bei 50–150 eV ein Maximum und fällt mit weiter steigender Energie wieder langsam ab. Da die Ausbeute an Ionen – und damit die Empfindlichkeit – möglichst groß sein soll, arbeitet man meist bei Elektronenenergien zwischen 70–100 eV. Der Ionenstrom i_k^+ einer Gaskomponente k lässt sich aus folgender Beziehung berechnen:

$$i_k^+ = i^- \cdot l \cdot s \cdot p_k \text{ [A]}$$

mit

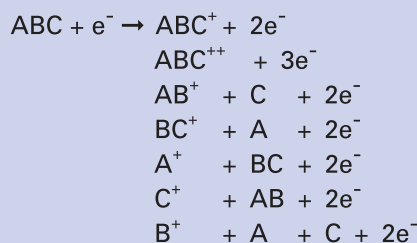
i^- = Elektronenstrom (Emissionsstrom) [A]

l = mittlere Weglänge der Elektronen [cm]

s = differentielle Ionisierung von k
[cm⁻¹ · mbar⁻¹]

p_k = Partialdruck von Gaskomponente k
[mbar]

Bei der Ionisierung von Molekülen wird mit zunehmender Komplexität die Zahl der möglichen Ionenarten sehr schnell größer. Neben einfach und mehrfach geladenen Molekül-Ionen treten zusätzlich Bruchstück-Ionen auf.



Neben diesen Arten können auch noch Rekombinations-Ionen, z. B. AC^+ , gebildet werden. Das Auftreten und die relative Häufigkeit der einzelnen Ionenarten sind charakteristisch für eine bestimmte Molekülart und dienen als wichtiges Hilfsmittel zur Identifikation des Moleküls und somit

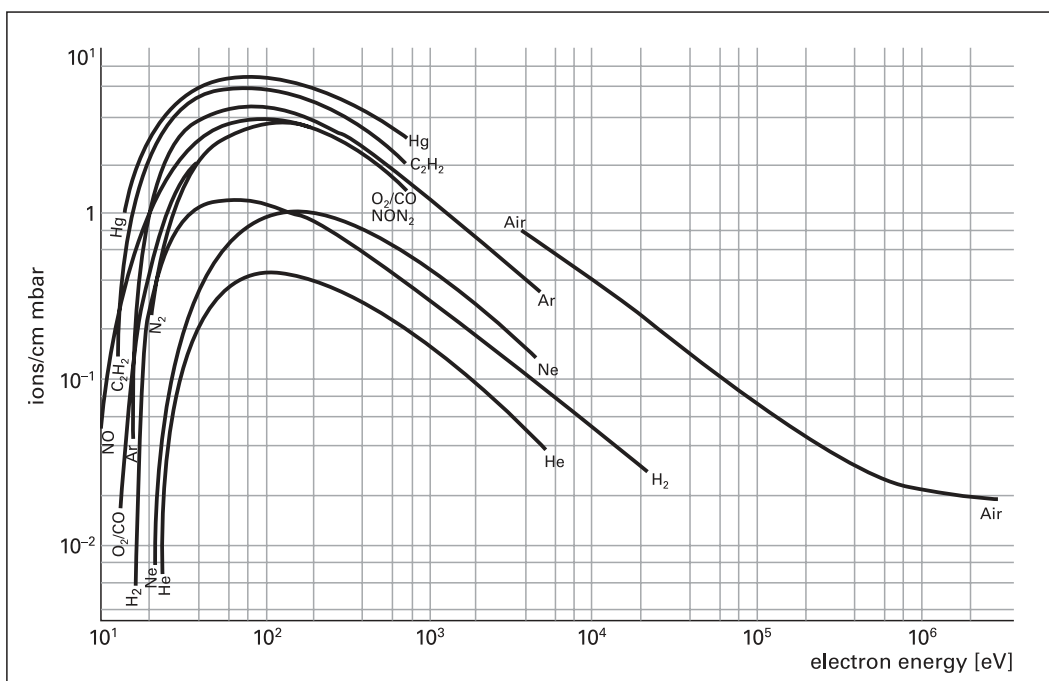


Abbildung 6:
Ionisation durch
Elektronenstoß in
Abhängigkeit von der
Elektronenenergie.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

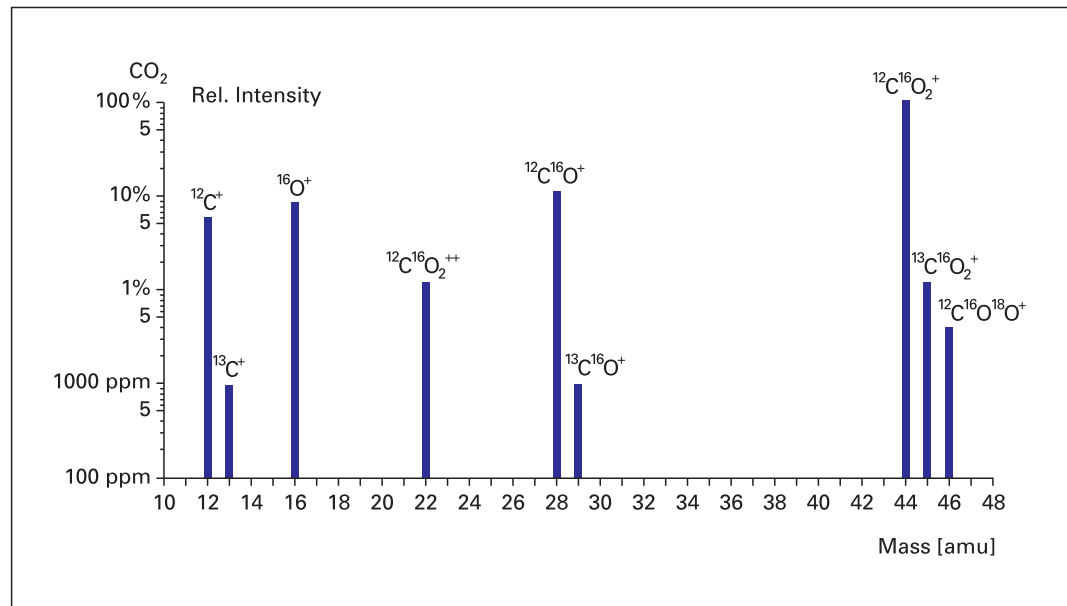


Abbildung 7:
Bruchstückionen-
verteilung von CO₂.

zur qualitativen Gasanalyse. Die Abbildung 7 zeigt die Bruchstückionenverteilung (cracking pattern oder fractal pattern) des einfachen Moleküls CO₂, aufgenommen bei 70 eV Elektronenenergie. Die in der QuadStar™-Software enthaltene Spektrenbibliothek enthält weitere Bruchstückionenverteilungen für einige häufig interessierende Gase und Verbindungen. Diese und andere aus Spektrenbibliotheken gewonnenen Verteilungen können jedoch nur als Richtwerte angesehen wer-

den, da die Verteilung von verschiedenen Parametern, wie der Ionisierungsenergie, der Temperatur, aber auch von den Transmissionseigenschaften des Massenanalysators beeinflusst wird.

Wie am Beispiel Argon ersichtlich, kann man die Bildung mehrfach geladener Ionen durch geringere Elektronenenergien, hier < 43 eV, stark unterdrücken. Dieser Effekt wird zum Beispiel bei der Analyse von Ar/Ne Gasgemischen genutzt, um den im Massenspektrum durch Ar(40)⁺⁺ hervor-

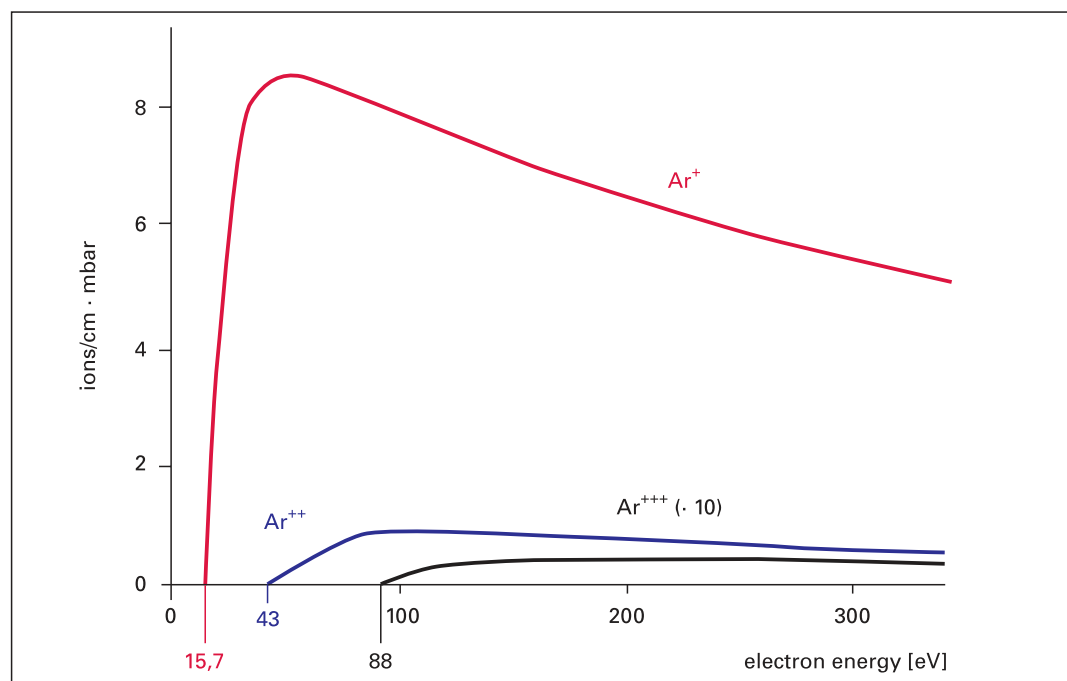


Abbildung 8:
Ionisation durch
Elektronenbeschuss in
Abhängigkeit von der
Elektronenenergie für
Argon.

gerufenen Anteil auf der Massenzahl 20 zu minimieren, und so geringere Nachweisgrenzen für Ne(20) auf der Massenzahl 20 zu erreichen.

Bei allen in diesem Katalog vorgestellten Massenspektrometern, mit Ausnahme des QME 125, lässt sich die Energie der Stoßelektronen zwischen 10–150 eV kontinuierlich einstellen.

Bei der Analyse von Gemischen mit mehreren Gaskomponenten tritt häufig das Problem der Überlappungen von Ionenströmen verschiedener Herkunft auf Massenzahlen auf.

Wie in der Abbildung 9 ersichtlich, gibt es bei diesem Beispiel Massenzahlen deren Intensität ausschliesslich durch eine einzige Gaskomponente hervorgerufen wird (z. B. Argon auf der Massenzahl 40, Sauerstoff auf der Massenzahl 32, Kohlendioxid auf der Massenzahl 44, Wasser auf der Massenzahl 18). Bei anderen Massenzahlen wird die Gesamtintensität des detektierten Ionenstromes durch die Überlagerung verschiedener Anteile von Bruchstückionen von verschiedenen Gaskomponenten bestimmt. In diesem Beispiel wird die Intensität des Ionenstromes auf der Massenzahl 16 durch Bruchstückionen von Sauerstoff, Wasser, Kohlenmonoxid und von Kohlendioxid bestimmt. Für eine quantitative Bestimmung des Sauerstoffanteils bzw. des Sauerstoff-Partialdruckes ist diese Massenzahl daher wenig geeig-

net. Man würde in diesem Beispiel dafür die Intensität auf der Massenzahl 32 heranziehen. Besonders schwierig wäre in diesem Beispiel die Bestimmung des CO-Gehaltes. Dieser ist nur durch Subtraktion der Anteile von N₂ (bestimmt auf der Massenzahl 14, bei Kenntnis des Bruchstückionenverhältnisses N⁺/N₂⁺) und vom CO₂ (bestimmt auf der Massenzahl 44, bei Kenntnis des Bruchstückionenverhältnisses CO₂⁺/CO⁺) von der Gesamtintensität des Ionenstromes auf der Massenzahl 28 zu ermitteln. Je nach Zusammensetzung und Konzentrationsverhältnissen im zu analysierenden Gasgemisch sind also jeweils geeignete Algorithmen und Kalibrierverfahren für die jeweilige Messaufgabe zu formulieren. So sind vor der Ausführung einer quantitativen Gasanalyse durch die Aufschaltung geeigneter Kalibriergas-Mischungen mit jeweils nicht überlappenden Komponenten die jeweiligen Kalibrierfaktoren für jede einzelne Gaskomponente auf allen überlappenden Massenzahlen zu bestimmen. Danach kann im Rahmen einer Matrixrechnung die Konzentration bzw. der Partialdruck für diese Gase bestimmt werden.

Im Rahmen der QuadStar™-Software werden solche Matrixrechnungen und die notwendigen gasspezifischen Kalibrier-Routinen unterstützt.

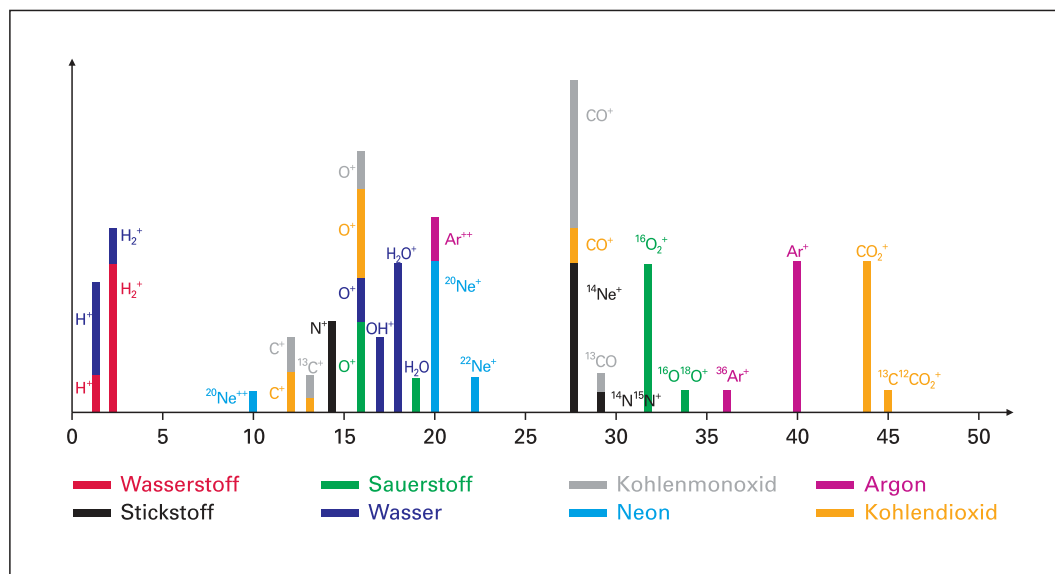
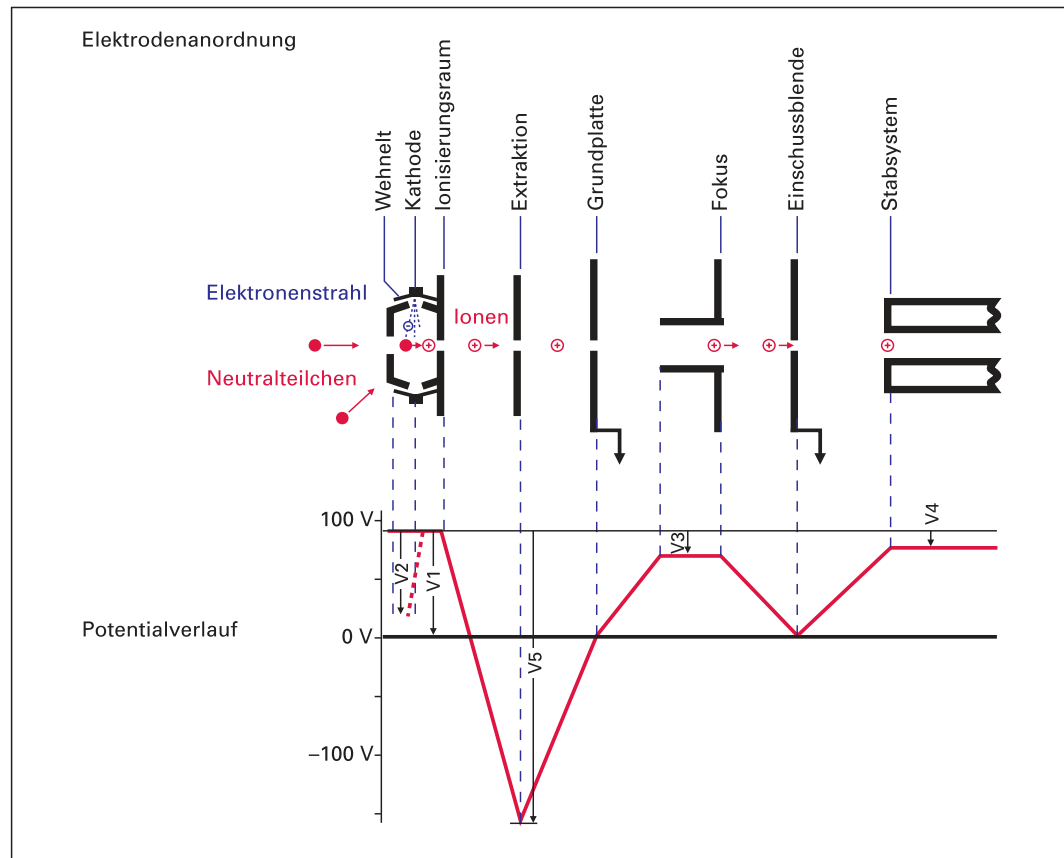


Abbildung 9: Spektrum eines Gasgemisches, aufgenommen bei 90 eV Ionisierungsenergie.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 10:
Elektrodenanordnung
und Potentialverlauf
am Beispiel einer
Cross-Beam-Ionen-
quelle.



Funktion Ionenquelle (Abbildung 10)

Die in den Ionisierungsraum (Formationsraum) einfallenden Neutralteilchen werden durch die von der Kathode emittierten und in den Formationsraum beschleunigten Elektronen ionisiert. Aus dem Potentialverlauf ist ersichtlich, dass sich dabei für die Elektronen, bezogen auf die Umgebung, (Massepotential) immer ein abstoßendes Potential ergibt, so dass keine Elektronen in die Umgebung emittiert werden und eine Beschleunigung nur in Richtung des Formationsraumes stattfindet. Die gebildeten positiven Ionen werden durch das Extraktionspotential schnell aus dem Formationsraum beschleunigt und anschließend durch das anliegende Potentialfeld bis zu Energien, welche dem Feldachsenpotential (V4) entsprechen, abgebremst. Bedingt durch kurze Verweilzeiten der Ionen in der Ionenquelle wird

- ▶ eine Verringerung von unerwünschten Ionen-Ionen Reaktionen
- ▶ eine schnelle Durchdringung von Übergangsfeldern erreicht.

Durch die Fokussierung auf den achsen-nahen Bereich, ergeben sich günstige Einschussbedingungen für Ionen in das nachfolgende Stabsystem zur Massentrennung.

Mit Ausnahme des QME 125/QMA 125 Massenspektrometers sind alle Spannungen an den Elektrodenanordnungen und der Emissionstrom über die QuadStar™-Software kontinuierlich einstellbar, so dass eine Optimierung der Ionenquelle auf die jeweilige Messaufgabe sehr einfach vorgenommen werden kann.

Als Katodenmaterial wird Wolfram (W), Rhenium (Re) und yttriertes Iridium verwendet. Die W-Katoden werden bevorzugt im UHV-Bereich bzw. dort wo der Dampfdruck von Re schon störend wirken kann, eingesetzt. Zu beachten ist jedoch die Versprödung von Wolfram-Katoden durch den Wolfram-Kohlenstoff-Sauerstoffzyklus, d. h. durch die Bildung von W_2C . Zunehmend wird, anstelle der früheren Reinmetall-Katoden, yttriertes Iridium eingesetzt. Die Vorteile dieser Katoden liegen in der erheblich geringeren Betriebstemperatur und der

relativen Unempfindlichkeit gegenüber Luftteinbrüchen. Bevorzugte Einsatzgebiete für diese Katoden sind daher die Analyse von temperaturempfindlichen Substanzen (z. B. metallorganische Verbindungen) oder die Analyse von Verunreinigungen in Gasgemischen mit hohem Sauerstoffanteil. Um für die unterschiedlichen Messaufgaben der Massenspektrometrie möglichst angepasste Bedingungen zu schaffen, wurden konstruktiv unterschiedliche Ausführungsformen für die Ionenquellen entwickelt. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die wichtigsten Ionenquelle-Typen der in diesem Katalog beschriebenen Massenspektrometer.



Abbildung 11: Axialionenquelle.

Axialionenquelle (Abbildung 11)

Elektronenstrahl und Ionenextraktion in axialer Richtung gewährleisten eine hohe Empfindlichkeit und gute Einschussbedingungen der Ionen in das nachfolgende Quadrupol-Trennfeld. Das bevorzugte Einsatzgebiet dieser robusten Ionenquelle ist die Restgasanalyse. Das Einzelfilament besteht aus Rhenium oder Wolfram.

Gitterionenquelle (Abbildung 12)

Durch die besondere Auswahl der Materialien in Verbindung mit der offenen Bauweise ergeben sich bei der Gitter-Ionenquelle sehr geringe Abgasungs- und Desorptionsraten. Diese Ionenquelle zeigt ausserdem den wichtigen Vorteil der leichten Entgasbarkeit durch Elektronenbe-

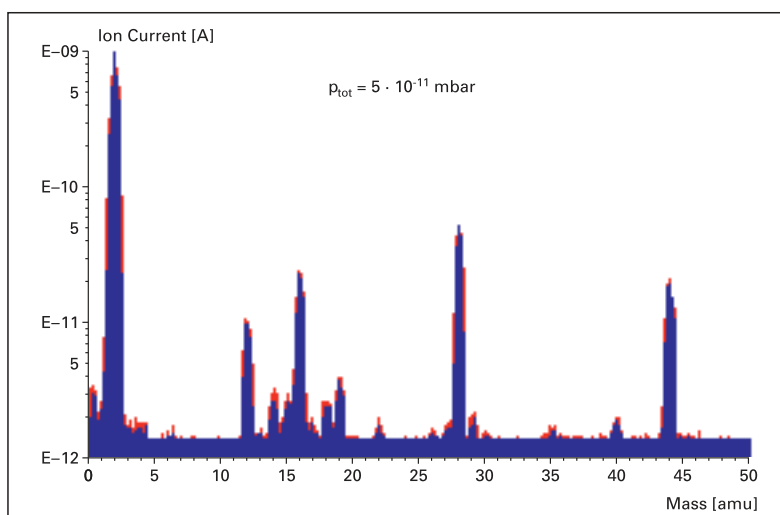


Abbildung 12: Gitter-Ionenquelle für extreme UHV-Messungen.

schuss. Als Einsatzgebiete kommen daher die Restgasanalyse und Partialdruckbestimmung im UHV-Bereich sowie Desorptionsmessungen in Betracht. Durch die Ringkatode mit Mittelanzapfung stehen zwei Katoden zur Verfügung. Aufgrund des geringen Dampfdruckes wird bevorzugt Wolfram als Katodenmaterial bei dieser Ionenquelle eingesetzt.

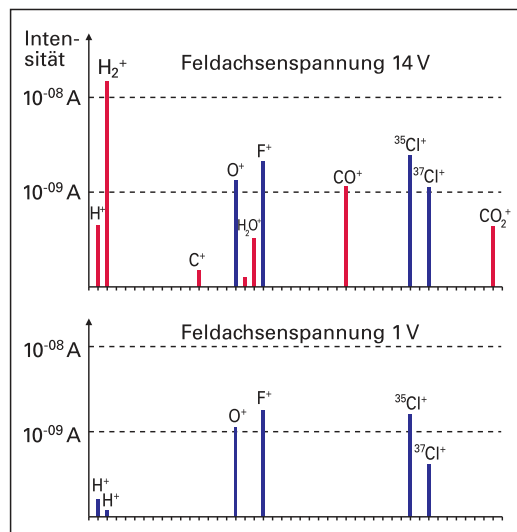
Bei Messungen im Druckbereich $< 10^{-10}$ mbar können so genannte EID-Ionen (Electron Impact Ion Desorption) beobachtet werden [6]. Beim Beschuss von Oberflächen mit Elektronen werden Ionen wie H^+ , O^+ , F^+ , Cl^+ mit oft hoher Ausbeute direkt desorbiert. EID-Ionen stammen aus adsorbierten Schichten deren Ursache in der Vorgeschichte der UHV-Apparatur bzw. der Ionenquelle zu suchen ist und haben in der Regel eine Anfangsenergie von einigen eV. Diese Eigenschaft kann zur Unterscheidung gegenüber Ionen aus der Gasphase genutzt werden (Abbildung 13). Redhead [6,7] hat aufgrund dessen für die

Abbildung 13: UHV-Spektren, aufgenommen mit dem QMA 125 mit Gitter-Ionenquelle und 90° off axis SEV und QME 125-1, 1–100 AMU.



1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 14:
Unterschiedliches Verhalten von Ionen aus der Gasphase (rot) und EID-Ionen (blau).



Totaldruckmessung die „Extraktor“-Röhre vorgeschlagen, die eine gute Diskriminierung gegenüber Ionen mit Anfangsenergie erlaubt. Das Quadrupol-Massenspektrometer ermöglicht eine Kombination mit einer Gitter-Ionenquelle ähnlicher Wirkungsweise. Die Massen 1, 16, 19, 35, 37, welche für die EID-Ionen typisch sind, haben für die Restgasanalyse meist nur eine sehr eingeschränkte Bedeutung. Alle Gase, die zu diesen Peaks beitragen, können auch auf anderen Massen nachgewiesen werden.

Cross-Beam-Ionenquelle (Abbildung 15)

Die offene Bauweise der Cross-Beam-Ionenquelle erlaubt das Arbeiten mit einem gerichteten Gasstrahl weitestgehend ohne Wandwechselwirkung. Teil-



Abbildung 15:
Cross-Beam-Ionenquelle.

chenstrahl (Gasstrahl), Elektronenstrahl und Ionenextraktion stehen jeweils senkrecht zueinander. Durch die spezielle „Dünnschichtkonstruktion“ mit geringer Wärmeableitung erwärmt sich das Quelleninnere bis auf 200 °C, wodurch die Kondensation von Dämpfen weitgehend vermieden wird. Die Cross-Beam-Ionenquelle ist mit zwei Filamenten ausserhalb des Formationsraumes der Ionen ausgerüstet, womit ebenfalls eine lange Standzeit gewährleistet wird und Reaktionen des zu analysierenden Gases an den heissen Oberflächen der Filamente unterdrückt werden können. Als Katodenmaterialien werden neben Wolfram auch Rhenium sowie yttriertes Iridium eingesetzt. In Verbindung mit einem Gaszuführungsrohr lassen sich molekularstrahlähnliche Einlassbedingungen schaffen, wodurch ein verbessertes Signal/Untergrundverhältnis erzielt wird. Die Einsatzgebiete der Cross-Beam-Ionenquelle reichen daher von der allgemeinen Restgasanalyse über die Analyse von korrosiven oder kondensierbaren Gasgemischen bis zu Molekularstrahlmessungen und der Bestimmung von Isotopenverhältnissen. In einer weiteren Ausführungsform wird die Cross-Beam-Ionenquelle zusammen mit einer speziellen Blendenkonstruktion auch zur Monitorierung von Materialflüssen bzw. zur Quellenregelung bei thermischen Beschichtungsprozessen eingesetzt. Aufgrund ihrer geeigneten Geometrie kann diese Ionenquelle auch für die Detektion von laserinduzierten Ionen (dann mit ausgeschalteter Elektronenemission) als einfache Ionen-Transfer-Optik eingesetzt werden. Mittels eines Magnetsystems kann die Elektronendichte in dem Teil der Ionenquelle erhöht werden, aus dem die Ionen gut in das Stabsystem fokussiert werden können. Damit kann die Empfindlichkeit der Ionenquelle zusätzlich erhöht werden. Zudem bewirkt der Elektronenführungsmagnet, dass die Mehrzahl der Elektronen auf ionenoptisch weniger kritische Stellen des Formationsraumes auftreffen. Diese Ionenquelle ist besonders geeignet zur Analyse von Gasen, welche unter erhöhtem Druck vorliegen und über Blenden

oder Gasdosierventile direkt dem Ionisationsraum zugeführt werden. Durch die Verwendung einer „gasdichten“ Ionenquelle erzielt man einen geringen Gasverbrauch (und damit eine geringere Belastung des Pumpsystems), einen niedrigeren Untergrunddruck im übrigen Analyse-Rezipienten und eine sehr kleine Zeitkonstante der Ionenquelle. Die Einsatzgebiete sind daher z. B. die Spurenanalyse von Reinstgasen, die Respirationsanalyse in der Humanmedizin und die Isotopenanalyse. Zu beachten ist jedoch, dass die Gefahr einer möglichen Belegung der inneren Oberflächen der Ionenquelle wächst. Dies ist bedingt durch das geringere effektive Saugvermögen des Vakuumsystems im Formationsraum der Ionenquelle. Der Leitwert einer gasdichten Cross-Beam-Ionenquelle beträgt etwa 1 l/s für Stickstoff. Für die Analyse von stark kondensierenden Gasgemischen ist diese Ausführungsform der Cross-Beam-Ionenquelle daher nur bedingt geeignet. Für die klassische Restgasanalyse bei Drücken $< 1 \cdot 10^{-6}$ mbar ist eine gasdichte Ionenquelle aufgrund der geschlossenen Bauweise ebenfalls nicht zu empfehlen.

Prisma™-Ionenquelle

Die Abbildung 16 zeigt die Ionenquelle der Prisma™-Familie der offenen bzw. der gasdichten Ausführung. Beide Ausführungen besitzen eine Dual-Filament-Anordnung, so dass zwei Katoden zur Verfügung stehen. Als Katodenmaterial wird Wolfram oder auch yttriertes Iridium eingesetzt. Die Anordnung der Elektroden und der Potentialverlauf ist ähnlich der Gitter-Ionenquelle.

Bei der gasdichten Ausführung der Prisma™-Ionenquelle ist zu beachten, dass der Gaseinlass nur in axialer Richtung d. h. in Richtung der Ionenextraktion möglich ist. Der Leitwert beträgt ca. 1 l/s für Stickstoff.



1.2.2 Die Massentrennung

In einem hochfrequenten elektrischen Quadrupol-Feld, das im Idealfall durch vier hyperbolische Stabelektroden mit dem Scheitelabstand r_0 erzeugt wird, können Ionen nach ihrem Masse/Ladungsverhältnis getrennt werden. Da die Herstellung hyperbolischer Elektroden in ausreichender mechanischer Genauigkeit mit technischen Schwierigkeiten verbunden ist, werden für die kommerzielle Anwendung meist zylindrische Elektroden verwendet. Das Quadrupol-Feld wird dabei relativ gut angenähert, wenn der Stabradius gleich dem 1.144fachen des Feldradius r_0 gewählt wird. Die Bewegungsgleichungen der in ein Quadrupol-Feld eingeschossenen Ionen werden durch die Mathieuschen Differentialgleichungen beschrieben. Es soll hier nur eine phänomenologische Kurzbeschreibung der Funktionsweise gegeben werden. Für eine ausführliche Darstellung wird auf die Literatur [3, 8, 9] verwiesen.

Abbildung 16:
Prisma™-Ionenquellen.
Links: offene Ausführung,
rechts: gasdichte Ausführung.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

- An den Stabelektroden liegt nur eine Gleichspannung U :
 - xz-Ebene:** Das positive Ion verspürt von den Elektroden ein abstoßendes Potential und kann den Detektor erreichen.
 - yz-Ebene:** Das positive Ion wird von der nächstliegenden Elektrode angezogen und wird neutralisiert, d. h. es kann den Detektor nicht erreichen.
- An den Stabelektroden wird eine hochfrequente Wechselspannung mit der Amplitude V überlagert:
 - xz-Ebene:** Mit größer werdendem V führt das positive Ion instabile Schwingungen mit wachsender Amplitude aus und wird neutralisiert.
 - yz-Ebene:** Mit wachsender Amplitude V führt das Ion stabile Schwingungen mit abnehmender Amplitude aus und kann den Detektor erreichen.
- Für ein festes Masse/Ladungsverhältnis M gilt:
 - xz-Ebene:** Für $V < V_1$ kann das Ion den Detektor erreichen. Für $V > V_1$ wird die Transmission unterdrückt.
 - yz-Ebene:** Für $V < V_1$ wird die Transmission unterdrückt. Für $V > V_1$ kann das Ion den Detektor erreichen.

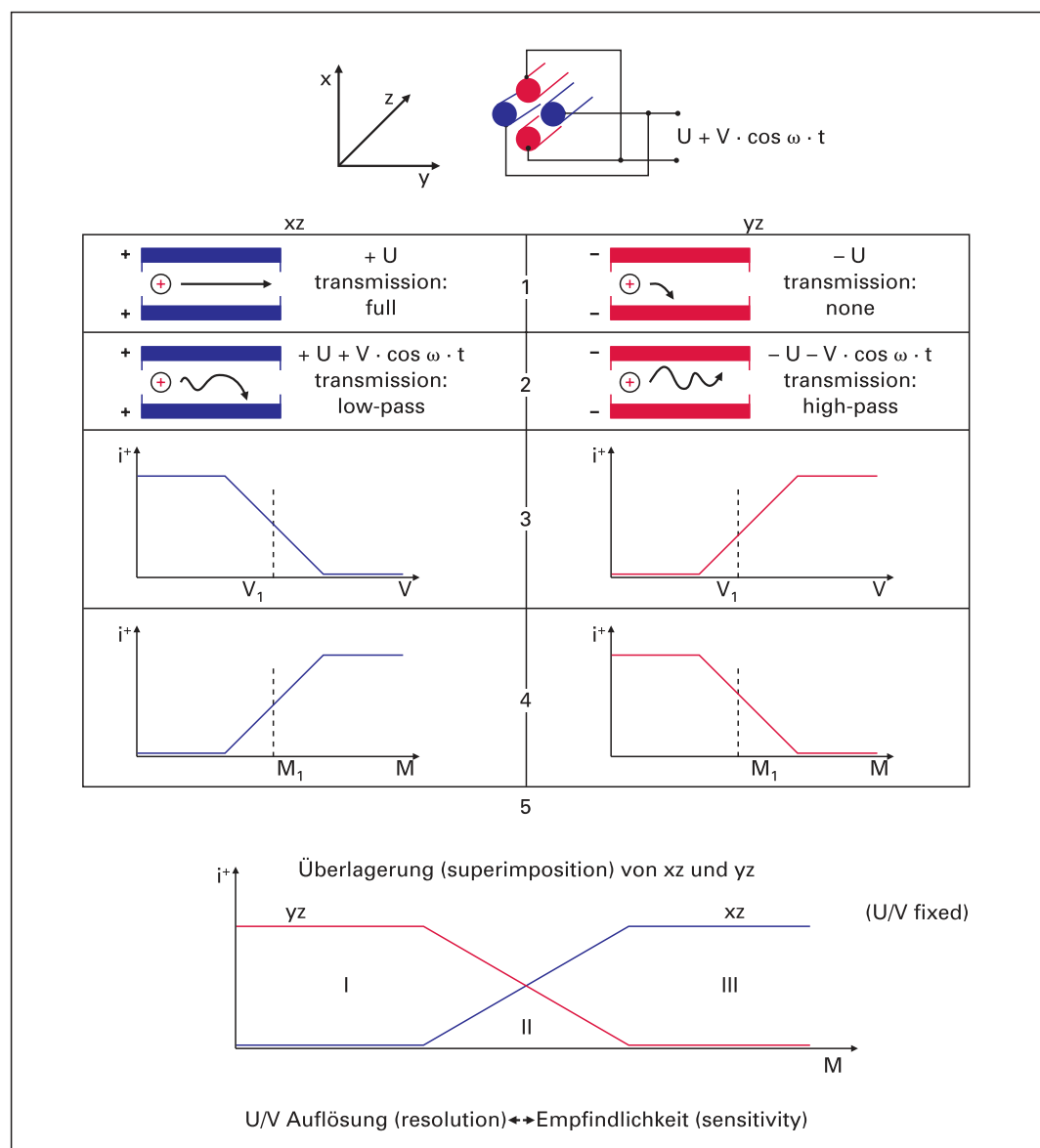


Abbildung 17:
Prinzip der Trennung
der Ionen nach dem
e/m-Verhältnis.

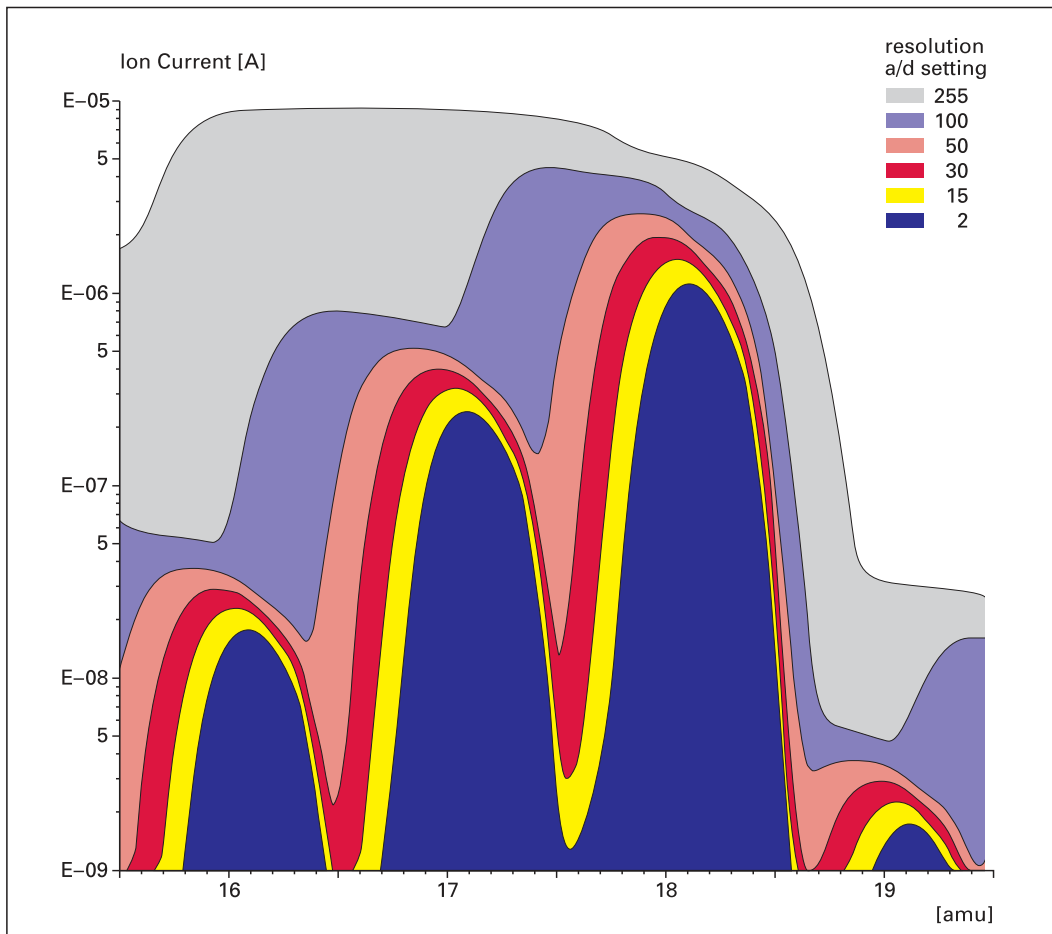


Abbildung 18:
Veränderung des
Auflösungsvermögens
am Beispiel H_2O -
Gruppe (Messungen
mit Prisma™ M2,
field axis = 3,74 V).

4. Für ein festes U/V -Verhältnis gilt:

xz-Ebene: Für Ionen mit $M < M_1$ wird die Transmission unterdrückt.
Für Ionen mit $M > M_1$ kann das Ion den Detektor erreichen.

yz-Ebene: Für Ionen mit $M < M_1$ kann das Ion den Detektor erreichen.
Für Ionen mit $M > M_1$ wird die Transmission unterdrückt.

Empfindlichkeit und hoher Auflösung (Abb 17).

Die Schwingungsamplituden der Ionen im Bereich II bleiben endlich und kleiner als r_0 . Alle anderen Ionen werden aussortiert. Für „stabile“ Ionen gilt:

$$V = 14.438 \cdot M \cdot f^2 \cdot r_0^2$$

5. Aus der Kombination beider Ebenen ergibt sich bei festem U/V -Verhältnis für den Ionenstrom i^+ :

Bereich I: Die Ionen können das Stabsystem nicht passieren.
(xz-Ebene)

Bereich III: Die Ionen können das Stabsystem nicht passieren.
(yz-Ebene)

Bereich II: Der Transmissionsfaktor für eine Masse M wird bestimmt durch das Verhältnis U/V . Es ergibt sich immer ein „Kompromiss“ zwischen dem Bestreben nach hoher

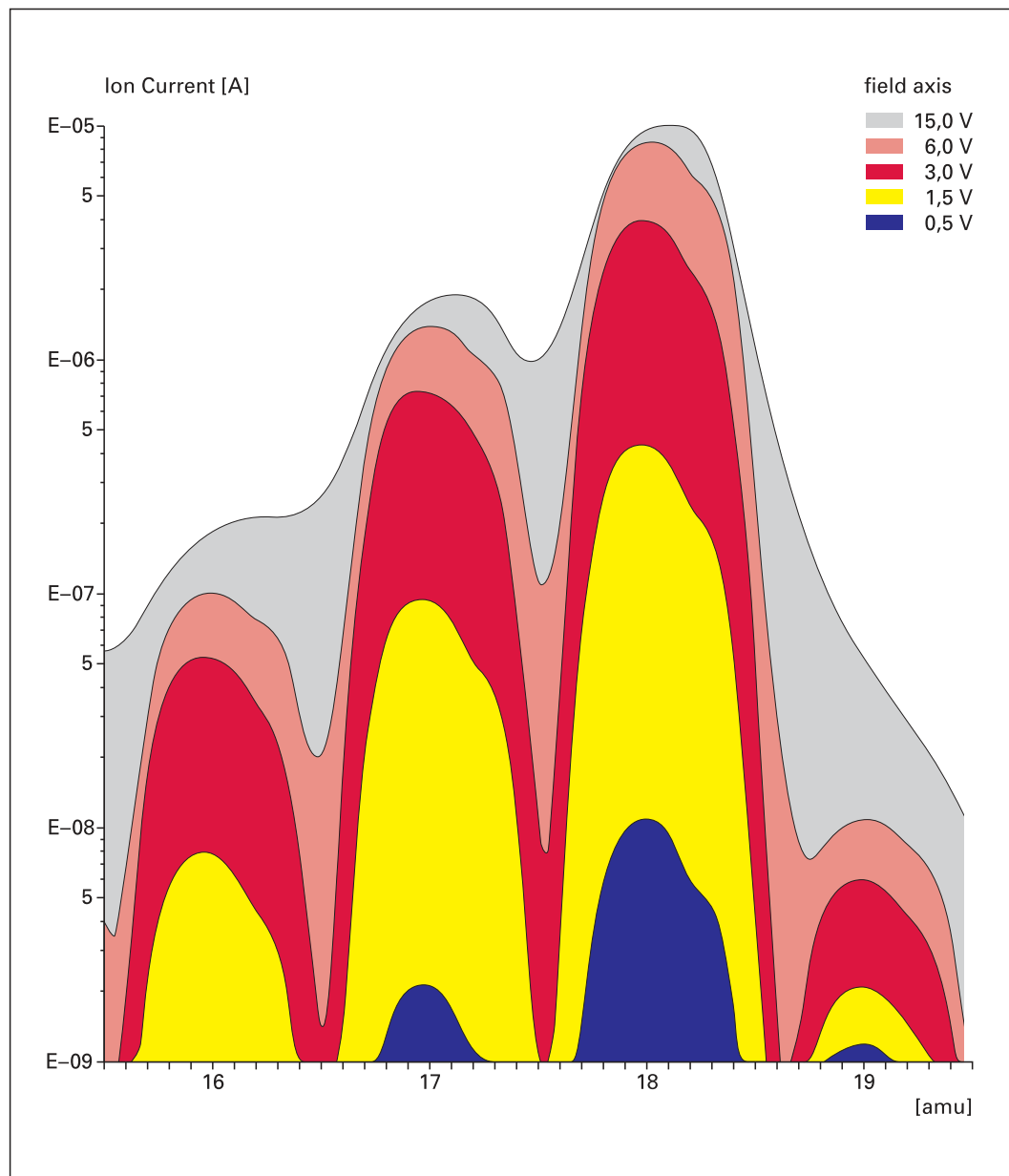
f - RF-Frequenz, wenn U/V knapp unter 0,1678 gehalten wird.

Durch die Veränderung des U/V -Verhältnisses kann man somit das Auflösungsvermögen auf elektrischem Wege leicht verändern und verschiedenen Aufgabenstellungen anpassen.

Wird die Gleichspannung U gleich Null gesetzt, so arbeitet das Quadrupol als Hochpass-Massenfilter. Bei niedriger HF-Amplitude bewegen sich zunächst die Ionen nahezu aller Massen auf stabilen Bahnen und erreichen den Detektor (Abbildung 18, Resolution „255“). Man

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 19:
Veränderung der Einschussbedingungen durch Variation der Feldachsenspannung (Messungen mit Prisma™ M2, resolution = „25“).



nutzt dies zur Totaldruckmessung aus. Mit zunehmender HF-Amplitude werden, von den leichten Massen beginnend, Ionen mit immer höherer Massenzahl M instabil und dadurch ausgesondert. Der Massendurchlauf erfolgt durch die Veränderung von V , wodurch auch eine lineare Massenskala erreicht wird.

Das Verhältnis U/V lässt sich in Abhängigkeit von der Massenzahl so steuern, dass nicht das eigentliche Auflösungsvermögen $m/\Delta m$, sondern die Linienbreite Δm konstant bleibt. Dies bedeutet eine Zunahme des Auflösungsvermögens proportional mit der Massenzahl. Trotz der proportional zur

Masse wachsenden Auflösung lässt sich die Abnahme der Transmission mit wachsender Masse (Massendiskriminierung) vermeiden, wenn das Quadrupol-Stabsystem hinreichend präzise ist und die Ionenquelle die richtigen Einschussbedingungen für die Ionen in das Stabsystem sichert. Einem nur wenig instabilen Ion muss genügend Zeit gegeben werden, das Feld zu verlassen, d. h. seine Geschwindigkeit darf nicht zu groß sein (Abbildung 19). Damit die Ionen das begrenzte Quadrupolfeld passieren können, gelten die folgenden weiteren Forderungen für die Einschussbedingungen:

- ▶ Ionen parallel zur z-Achse müssen innerhalb einer Einschussblende mit dem Durchmesser D

$$D = \frac{1}{2} \cdot r_0 \cdot (m/\Delta m)$$
 eingeschossen werden.
- ▶ Der maximale Einschusswinkel ψ muss der Bedingung

$$\tan \psi < 11.85 \cdot r_0^2 / L^2$$
 genügen.



Abbildung 20:
Stabsysteme mit
Durchmessern von
6 mm, 8 mm und
16 mm für die Analy-
satoren QMA 200
(QMA 125), QMA 400
(QMA 430), QMA 410.

Aus den hier aufgezeigten Beziehungen lassen sich für die Güte eines Quadrupol-Massenfilters folgende allgemeine Schlussfolgerungen für die Auswahl ableiten:

Die Güte eines Quadrupol-Massenfilters wächst mit steigendem Stabdurchmesser (d) und größer werdender Stablänge (L).

(Abbildung 20, 21) Außerdem lassen sich mit größeren Stabradius die Bedingungen für die geometrische Genauigkeit (Fertigungstoleranzen und Belegungen beim Betrieb des QMS) einfacher realisieren.

Die Güte eines Quadrupol-Massenfilters wächst mit steigender Frequenz f des Hochfrequenzfeldes. (Abbildung 22)

Allerdings stehen diesen Gesichtspunkten neben dem größeren Platzbedarf für den

Analysator und einem tieferen erforderlichen Arbeitsdruck vor allem die damit verbundene Erhöhung der Leistung des RF-Generators und dem damit verbundenen Aufwand gegenüber.

Die erforderliche Leistung N des RF-Generators

$$N = \text{Konstante} \cdot C \cdot M_{\max} \cdot r^4 \cdot f^5$$

mit

C – Kapazität des Stabsystems
inklusive der Zuleitungen

$M_{\max}$ – max. Massenzahl

nimmt mit hohen Potenzen der Frequenz und des Stabradius zu.

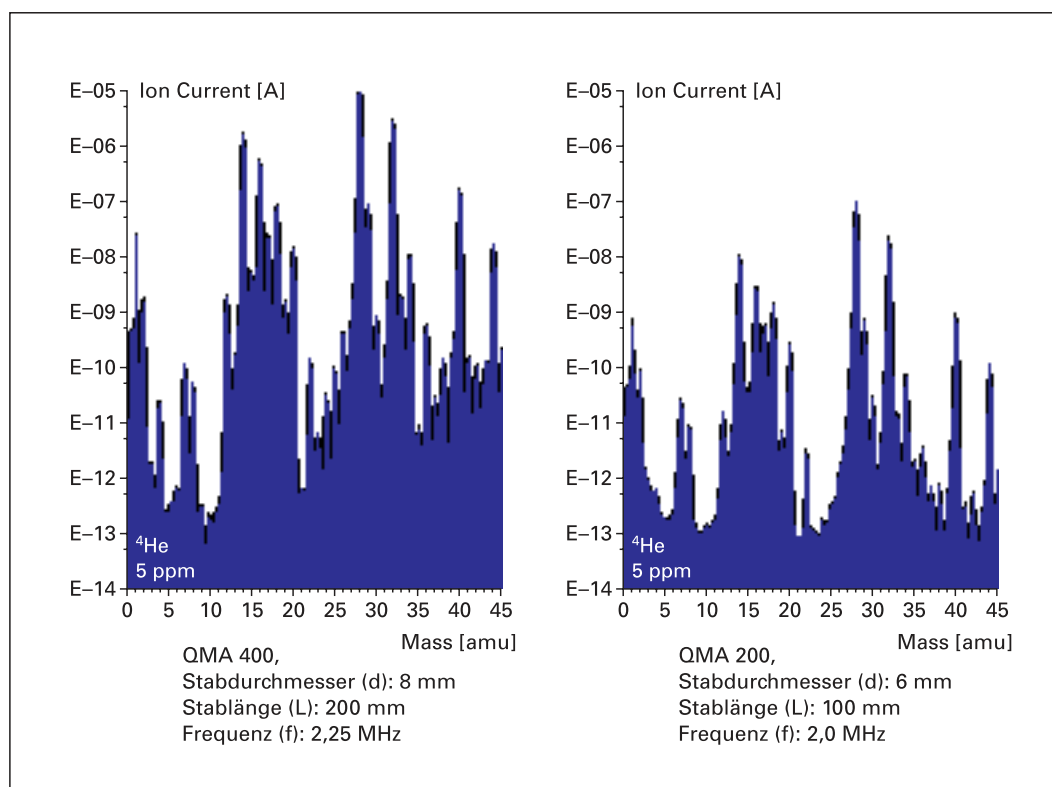
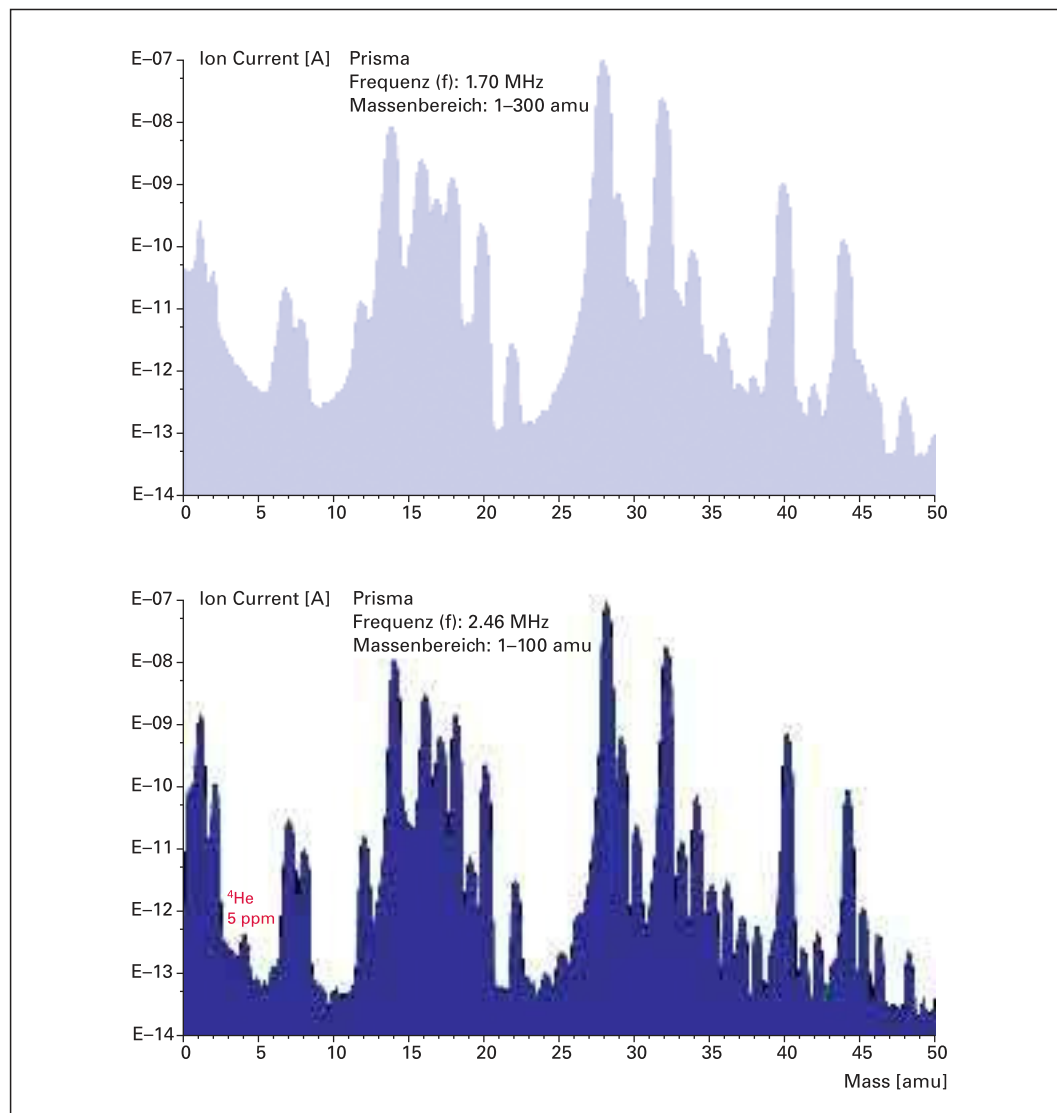


Abbildung 21:
Luftspektren, der Ein-
lassdruck beträgt je-
weils ca. $5 \cdot 10^{-6}$ mbar.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

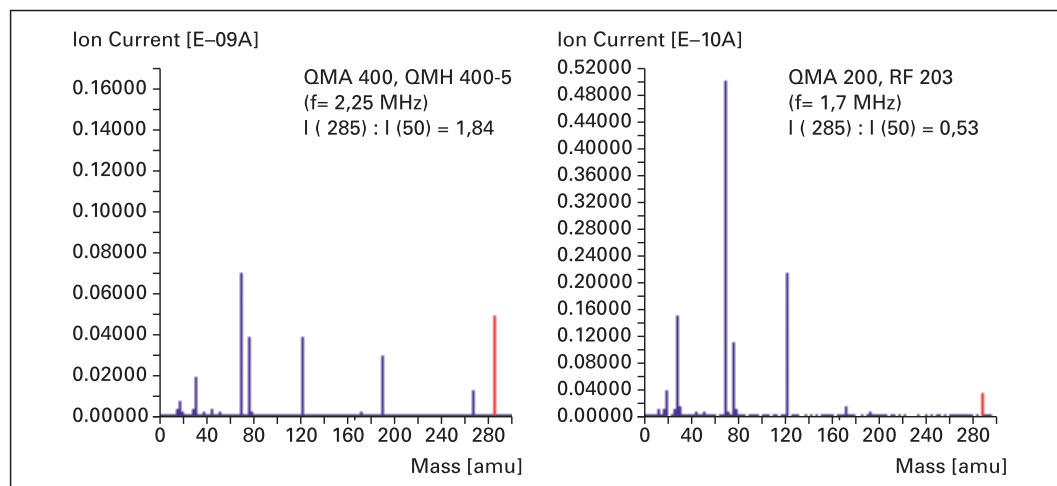
Abbildung 22:
Luftspektren, aufge-
nommen mit dem
Prisma™.



Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium für die Größe des Stabsystems ist die zulässige Massendiskriminierung über den gesamten Scan-Bereich.

Je grösser der Durchmesser und die Länge des Stabsystems, desto geringer ist die Massendiskriminierung. (Abbildung 23)

Abbildung 23:
Massenspektren von
TFMT (2,4,6 –Tris
(trifluormethyl)-s-
triazine), aufgenom-
men bei 70 eV
Ionisierungsenergie
mit dem QMA 400
(links) bzw. mit dem
QMA 200 (rechts). Der
Einlassdruck betrug
jeweils $1 \cdot 10^{-6}$ mbar.



Übersicht über die möglichen Kombinationen von Stabsystemen und RF-Generatoren

	Prisma™			QMG 422					
Stabdurchmesser	6 mm	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	16 mm	16 mm	16 mm
Stablänge	100 mm	100 mm	100 mm	200 mm	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Material	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Mo	Mo	Mo	Mo	Mo	Mo
Analysator	QMA 200	QMA 200	QMA 200	QMA 400	QMA 400	QMA 400	QMA 410	QMA 410	QMA 410
Massenbereich	1-100	1-200	1-300	1-512	1-1024	1-2048	1-128	1-340	1-16
RF-Generator	RF 201	RF 202	RF 203	QMH 400-5	QMH 410-1	QMH 410-2	QMH 400-1	QMH 410-3	QMH 402
Frequenz	2,46 MHz	2,0 MHz	1,7 MHz	2,25 MHz	1,7 MHz	1,3 MHz	2,05 MHz	1,4 MHz	2,05 MHz
Leistung	0,08 kVA	0,1 kVA	0,1 kVA	9 kVA	8 kVA	8 kVA	7 kVA	8 kVA	7 kVA
Beitrag zur Nachbarmasse $^4\text{He}/5$ $^{40}\text{Ar}/41$	10 ppm 10	20 ppm 20	100 ppm 50	10 ppb 10			< 1 ppb < 1	10 ppb 10	He/D ₂ auflösbar
Transmission für Xe	–	10 %		35 %			–	50 %	–
Empfindlichkeit für Ar mit Faraday-Det. in A/mbar	$> 5 \cdot 10^{-4}$	$> 3 \cdot 10^{-4}$	$> 1 \cdot 10^{-4}$	$> 5 \cdot 10^{-4}$	$> 2 \cdot 10^{-4}$	$> 1 \cdot 10^{-4}$	$> 1 \cdot 10^{-3}$	$> 5 \cdot 10^{-4}$	–

Die Kombination QMA 410 mit QMH 402 (eine Modifikation des QMH 400-1 für das Arbeiten im zweiten Stabilitätsbereich) stellt eine Ausnahme dar. Diese Kombina-

tion ist für die Analyse von Gasgemischen wie $^4\text{He}/\text{D}_2$, $^3\text{He}/\text{HD}$, $\text{H}_3/^3\text{He}$, $\text{CH}_3/^15\text{N}$ und $\text{CH}_4/^16\text{O}$ speziell entwickelt worden.

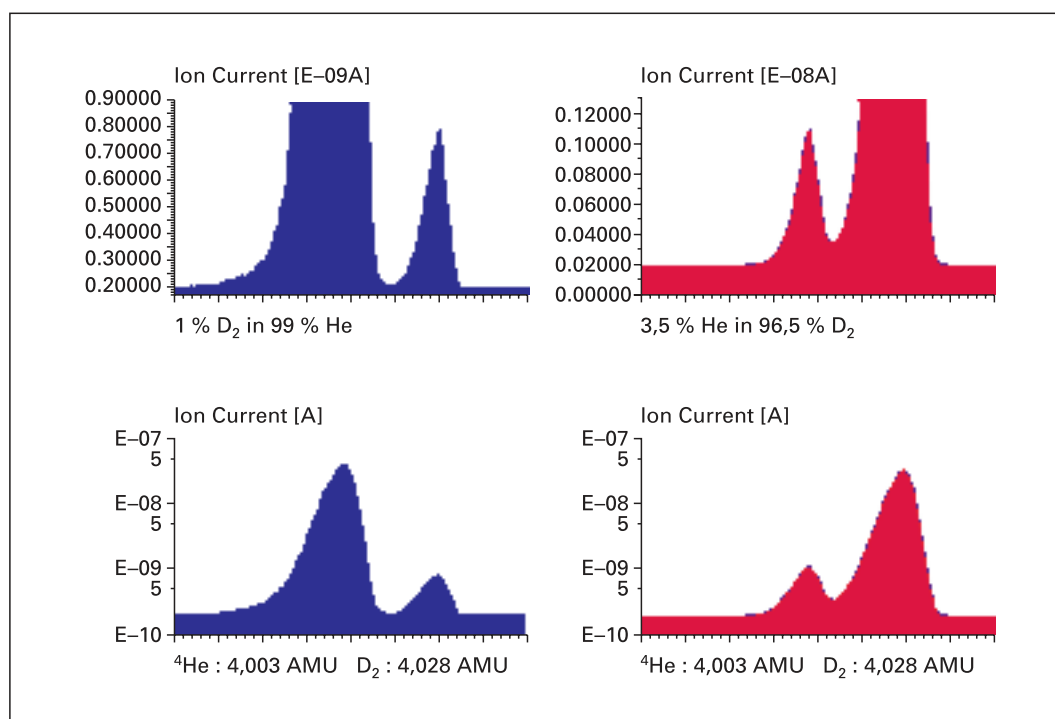


Abbildung 24: Spektren von $^4\text{He}/\text{D}_2$ Gasgemischen in linearer (oben) und logarithmischer Darstellung.

1.2.3 Der Ionennachweis

Die nach ihrem Masse/Ladungs-Verhältnis im Stabsystem getrennten Ionen können mit verschiedenen Detektortypen elektrisch nachgewiesen werden:

- Faraday-Cup
- C-SEM (kontinuierlich, Sekundär-Elektronen-Vervielfacher)
- C-SEM (diskontinuierlich)

Die Auswahl des Detektors richtet sich primär nach den Anforderungen an die Nachweisempfindlichkeit und die Nachweisgeschwindigkeit. Sie wird aber auch durch andere applikationsspezifische Forderungen an die Stabilität, die thermische und chemische Beständigkeit und den Platzbedarf bestimmt.

Im einfachsten Fall, der auch am wenigsten mit systematischen Fehlern behaftet ist, treffen die Ionen auf einen Faraday-

aus. Der Faraday Cup ist deshalb auch bei allen in diesem Katalog beschriebenen Analysatoren integriert. Im Zusammenspiel mit dem Elektrometer-Vorverstärker kann der Faraday-Cup nur zum Nachweis von positiven Ionen eingesetzt werden.

Die Abbildung 25 zeigt eine Detektoranordnung mit einem Faraday-Cup und einem C-SEM-Detektor wie sie z. B. im Prisma™ eingesetzt wird. Ein C-SEM ist ein kontinuierlicher Sekundär-Elektronen-Vervielfacher bei dem die aktive Schicht sowohl die Aufgabe der Elektronen-Vervielfältigung wie auch der (kontinuierlichen) Spannungsteilung hat. Diese Doppelfunktion begrenzt den maximalen Stromfluss und die Temperaturbelastbarkeit eines C-SEM-Detektors. Das nutzbare Verstärkungsverhältnis von ca. 10^6 (bei 2,5 kV) wird hauptsächlich durch den Dunkelstrom in der aktiven Schicht begrenzt.

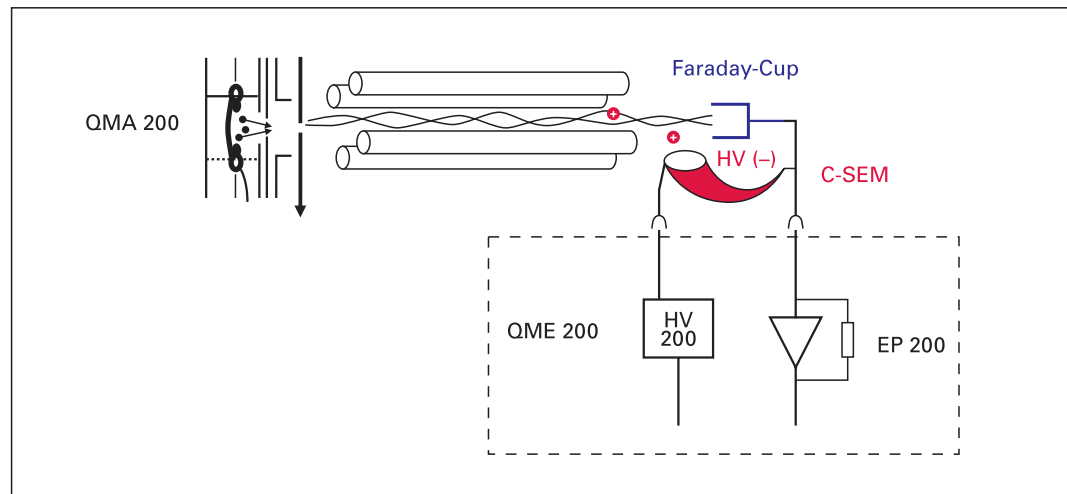


Abbildung 25:
Anordnung von
Faraday-Cup und
C-SEM beim QMA 200.

Kollektor (Faraday-Cup) und geben dort ihre elektrische Ladung ab.

Der daraus resultierende Strom wird mit einem empfindlichen Strom-Spannungswandler (Elektrometer-Vorverstärker EP 422, EP 200) in ein dem Ionenstrom proportionales Signal überführt. Die Messgrenze liegt je nach Zeitkonstante (von einigen Sekunden bis 100 ms) zwischen $1 \cdot 10^{-16}$ – $1 \cdot 10^{-14}$ A. Das Messsignal wird dabei nicht durch Degradations- oder massendiskriminierende Effekte beeinflusst. Neben der einfachen, robusten Bauweise zeichnet sich ein Faraday-Detektor durch seine Langzeitstabilität und hohe Temperaturbelastbarkeit

Der C-SEM ist etwas versetzt zur Mittelachse des Stabsystems angeordnet. Die Umlenkung der positiven Ionen erfolgt dabei durch das Anlegen einer negativen Hochspannung am C-SEM. Der Vorteil dieser Anordnung besteht darin, dass sehr einfach und schnell zwischen beiden Detektoren umgeschaltet werden kann. Diese Umschaltung kann auch automatisch in Abhängigkeit vom Ionenstrom erfolgen. Im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Elektrometer-Vorverstärker wird das C-SEM zur Detektion von positiven Ionen (die aus den ursprünglichen Neutralteilchen gebildet wurden) bei klei-

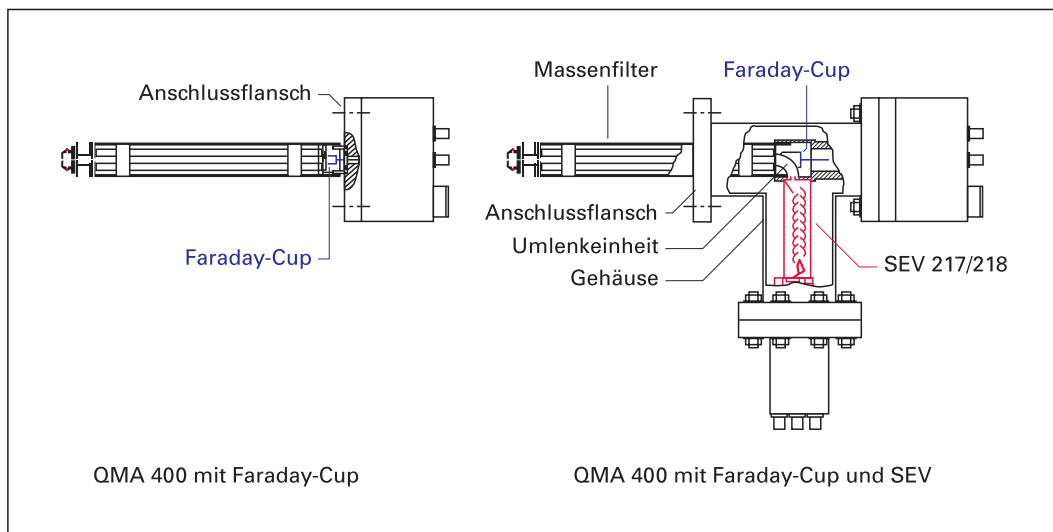


Abbildung 26:
Anordnung von Faraday-Cup und SEV 217
beim QMA 400.

nen Ionenströmen und schnell ablaufenden Prozessen eingesetzt. Liegen sehr kleine Ionenströme vor, wird eine sehr hohe Messgeschwindigkeit gefordert oder Beeinflussungen durch Photonen müssen vermindert werden. Es wird meist ein diskontinuierlicher Sekundär-Elektronen-Vervielfacher (SEM) in einer 90° off axis Anordnung als Detektor eingesetzt. (Abbildung 26)

Die aus dem Stabsystem austretenden Ionen werden umgelenkt und treffen auf die erste Dynode (Konversionsdynode) des SEM. Dort lösen sie eine Anzahl Elektronen aus, die dann in einer Reihe von weiteren Stufen (16 beim SEV 217, 17 beim SEV 218) vervielfältigt wird. Die Spannungsteilung für die einzelnen Dynoden erfolgt über ein getrenntes Widerstands-Netzwerk.

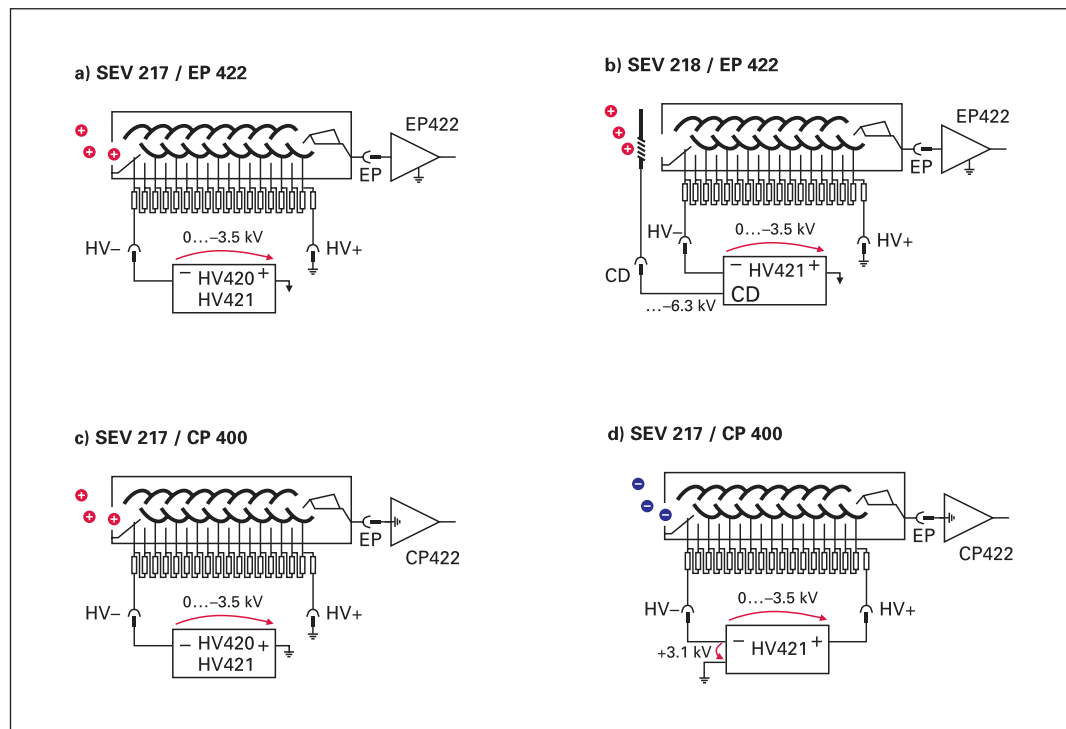
	C-SEM (kontinuierlich)	SEV 217 (diskontinuierlich)
		
Spannungsteiler	kontinuierlich	1 MΩ/Dynode
Verstärkung	10 ⁶ bei 2,5 kV	10 ⁸ bei 3,5 kV
Anordnung	off axis	90° off axis
max. zulässiger Strom	10 ⁻⁶ A	10 ⁻⁵ A
max. Betriebstemperatur	120°C	150°C (bei 1kV)
max. Ausheiztemperatur	300°C	400°C

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Um den Beitrag von ebenfalls aus der Richtung des Stabsystems einfallenden Photonen, weichen Röntgenstrahlen oder schnellen Neutralteilchen zum Messsignal zu minimieren, ist der SEV 90° versetzt zur Achse des Stabsystems angeordnet und die Umlenkung der Ionen erfolgt über ein elektrostatisches Feld, welches auf ladungslose Teilchen keinen Einfluss hat. Dadurch wird ein höchstmögliches Signal/Rauschverhältnis erzielt. Auf diese Weise lassen sich Stromverstärkungen bis zu 10^8 realisieren. Dank der hohen Intensität kann der nachgeschaltete Elektrometer-Vorverstärker in höheren Messbereichen arbeiten und damit sehr schnell sein.

len mit sich. Die Zahl der pro einfallendem Ion auf der Konversionsdynode ausgelösten Elektronen ist sowohl von der Masse der Ionen, der Ionenart als auch von der Energie der Ionen abhängig. Beim C-SEM und beim SEV 217 entspricht die Energie der auftreffenden Ionen ungefähr der Betriebsspannung des SEV, d. h. maximal 3,5 kV. Bei dieser Ionenenergie kann die Konversionsrate von Ionen im Massenbereich zwischen 100 AMU und 500 AMU beispielsweise um den Faktor 3 fallen. Zur Vermeidung dieses Effektes wurde der SEV 218 mit einer zusätzlichen, galvanisch getrennten Konversionsdynode entwickelt. Die an der Konversionsdynode anliegende Span-

Abbildung 27:
a) Detektion von positiven Ionen im Elektrometer-Betrieb (Stromverstärker)
b) Detektion von positiven Ionen im Elektrometer-Betrieb mit getrennter Konversionsdynode
c) Detektion von positiven Ionen im Zählbetrieb
d) Detektion von negativen Ionen im Zählbetrieb.



Der SEV 217 kann sowohl im Elektrometer-Betrieb (für positive Ionen) wie auch als „Einzel-Ionenzähler“ (hier für positive und negative Ionen) betrieben werden. Die Abbildung 27 zeigt die verschiedenen Betriebsmodi und die zugehörige elektrische Beschaltung.

Der Einsatz von Sekundär-Elektronen-Vervielfachern als Detektoren für Massenspektrometer, sei es ein C-SEM oder ein diskontinuierlicher SEM hat jedoch nicht nur Vorteile. Er bringt für quantitative Analysen auch Unsicherheiten und Fehlerquellen

mit sich. Der Betrag dann konstant - 6,3 kV und die Ionenenergie ist entsprechend höher. (Abbildung 27, b)

Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist, dass durch die duale Hochspannungsversorgung HV 421 die Verstärkung des SEM unabhängig von der Konversionsrate gewählt werden kann.

Der Zustand der Oberflächen und damit die Sekundärelektronenausbeute im Betrieb können sich verändern. Für genauere quantitative Messungen ist daher eine regelmäßige Kontrolle der Verstärkung

und ggf. eine Nachkalibrierung erforderlich. Zu diesem Zweck eignen sich Vergleichsmessungen mit dem Faraday-Cup als Detektor. Von diesen Fehlerquellen kann der SEV weitgehend befreit werden, wenn er nicht als „Stromverstärker“ (der immer über eine bestimmte Zeit mittelt) sondern als „Ionenzähler“ betrieben wird (Abbildung 27, c und d). Die Ionen erzeugen Impulse kurzer Dauer, welche einzeln nachgewiesen werden können. Die Nachweisgrenze liegt dabei sehr tief: unter 1 Ion pro 10 Sekunden. Die von den einzelnen Ionen ausgelösten Impulse werden direkt gezählt oder nach entsprechender Normierung summiert. Damit die Zählverluste möglichst klein gehalten werden, müssen dabei sowohl die Ionenenergie als auch die Verstärkung ($> 10^6$) ausreichend hoch sein. Bei dieser Einzelionenzählung ist die Beeinflussung der Genauigkeit durch die Unterschiede in der Ionen-Elektronen-Konversion und der SEM-Verstärkung weit geringer als bei der Strom-Messung. Bei großen Zählraten ($> 10^6$ counts/s) sind

jedoch Linearitätsabweichungen durch die zeitliche Überschneidung von Impulsen zu beachten [14]. Die Doppelpulsauflösung des SEV 217, des Ionenzähler-Vorverstärkers CP 400 bzw. der Zähleinheit IC 421 beträgt zusammen ca. 20 ns.

Anhand eines einfachen Beispiels soll die Bestimmung der Empfindlichkeit und der Verstärkung eines Sekundär-Elektronen-Vervielfachers erläutert werden. In eine Vakuumkammer mit einem angeflanschten Massenspektrometer (Prisma™ M2) wird Luft eingelassen. Der Totaldruck vor dem Lufteinlass beträgt $8,2 \cdot 10^{-8}$ mbar. Ein vor dem Lufteinlass aufgenommenes Massenspektrum zeigt als bestimmende Komponente Wasser. Die Intensität des Ionenstromes auf der Massenzahl 28 beträgt $3,5 \cdot 10^{-8}$ A bei der Messung mit C-SEM-Detektor und $2,1 \cdot 10^{-12}$ A bei der Messung mit Faraday-Detektor und wird bei den nachfolgenden Betrachtungen nicht mehr berücksichtigt. Bei dem Lufteinlass steigt der Totaldruck p_{tot} auf $3,0 \cdot 10^{-6}$ mbar. (Spektren Abbildung 28)

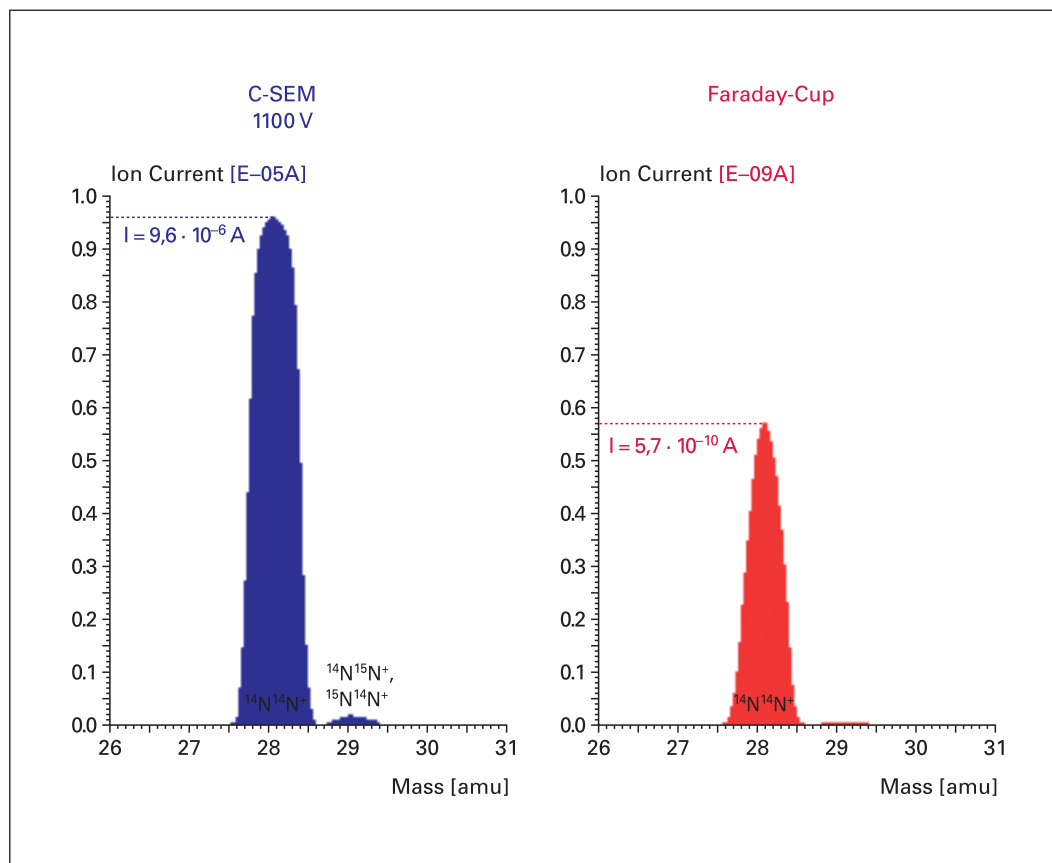
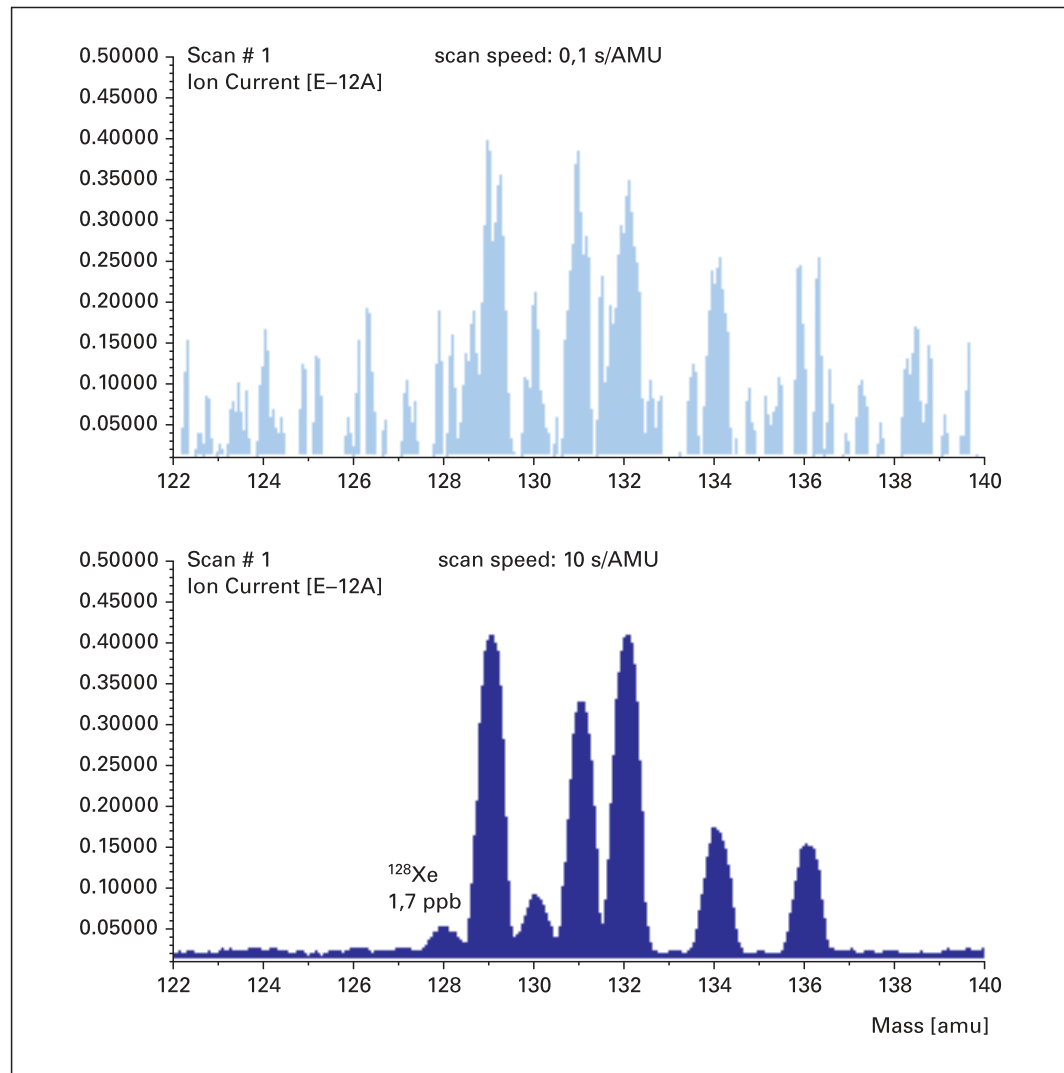


Abbildung 28: Spektren mit C-SEM- und Faraday-Detektor bei sonst gleichen Messbedingungen.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 29:
Messung von Xe-Isotopen aus der Luft bei verschiedenen Scan Geschwindigkeiten (QMA 400 mit Cross-Beam-Ionenquelle mit Magnetsystem, Einlassdruck $5 \cdot 10^{-6}$ mbar).



Der Stickstoff-Anteil c_{N_2} in der Luft beträgt 78,1 Vol. %, somit beträgt der Partialdruck p_{N_2} für Stickstoff in der Vakuumkammer:

$$p_{N_2} = p_{\text{tot}} \cdot c_{N_2}$$

$$p_{N_2} = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ mbar} \cdot 0,781 \approx 2,3 \cdot 10^{-6} \text{ mbar.}$$

Aufgrund der Dominanz des Stickstoff-Isotopes ^{14}N mit 99,6 % zum Stickstoff-Isotop ^{15}N mit 0,36 % in der natürlichen Verteilung wird nur die Massenzahl 28 ausgewertet.

Die Empfindlichkeit des Massenspektrometers bei den herrschenden Messbedingungen und Einstellungen der Ionenquelle beträgt:

$$E_{N_2} = I(28) / p_{N_2}$$

$$E_{N_2} = 9,6 \cdot 10^{-6} \text{ A} / 2,3 \cdot 10^{-6} \text{ mbar} \approx 4,2 \text{ A/mbar mit C-SEM Detektor (1100 V)}$$

bzw.

$$E_{N_2} = 5,7 \cdot 10^{-10} \text{ A} / 2,3 \cdot 10^{-6} \text{ mbar} \approx 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ A/mbar mit Faraday-Detektor.}$$

Die Verstärkung des C-SEM bei der Spannung von 1100 V kann aus den Intensitätsverhältnissen bestimmt werden.

$$V = 9,6 \cdot 10^{-6} \text{ A} / 5,7 \cdot 10^{-10} \text{ A} \approx 1,7 \cdot 10^4$$

Der Ionen-Nachweis ist ein statistischer Prozess. Ionen treffen in regelloser Folge auf den Detektor. Wird eine bestimmte Genauigkeit gefordert, so muss eine bestimmte Zahl von Ereignissen gemessen werden. Bei N Ereignissen (d. h. re-

gistrierten Ionen) ist der statistische Fehler $\sim 1/\sqrt{N}$. Werden z. B. 100 counts/sec gemessen (das entspricht einem Partialdruck von $10^{-13} - 10^{-14}$ mbar), so ergibt sich bei einer Messzeit von 1 s ein relativer statistischer Fehler von 10 %. Dieser kann bei gegebener Empfindlichkeit des Massenspektrometers nur durch eine Verlängerung der Messzeit reduziert werden (Abbildung 29). Bei den in der Abbildung 29 dargestellten Analog-Scans wurde mit einer Abtastrate von 64 Steps / AMU gearbeitet. Bei weiterer Erhöhung der Messzeit und

geeigneter Mittelung über viele Scan-Zyklen (1000 Scans mit jeweils 1 s/AMU) können auch noch die Xe-Isotope 124 und 126 mit ca. 90 ppt Anteil in der Luft nachgewiesen werden können [13].

Für schnelle Messungen der Gaszusammensetzung wird im Interesse einer hohen Messgeschwindigkeit vorwiegend in einem Modus gearbeitet, bei dem man sich nur auf das Intensitätsmaximum der ausgewählten Massenzahlen beschränkt und über ein definiertes Zeitintervall mittelt (**Multi Ion Detection**).

1.2.4 Steuerung und Signalauswertung

Zur Ansteuerung der in den vorangegangenen Abschnitten beschriebenen Bestandteile des Quadrupol-Analysators werden verschiedene elektronische Baugruppen benötigt, welche in den Steuergeräten (QMS 422, QMI 422 bzw. QME 200) untergebracht sind. Die wichtigsten funktionalen Baugruppen (Abbildung 30) sind:

- ▶ Quadrupol Controller (QC) zur Ansteuerung des Massenscans und zur Aufbereitung des Messsignals
- ▶ interner Daten- und Parameterspeicher und Rechner-Interface zur Daten- und Parameter-Übergabe
- ▶ Spannungsversorgung für die Ionenquelle (IS)
- ▶ Spannungsversorgung für einen Sekundär-Elektronen-Vervielfacher (HV)
- ▶ optionale Baugruppen für digitale und analoge Ausgabe der Messsignale (DO, AO)
- ▶ optionale Baugruppen für digitale und analoge Eingabe externer Signale (DI, AI)
- ▶ optionale lokale Bedienkonsole (CS 422)

Diese Baugruppen sind als Einzelmodule aufgebaut und über einen internen Daten- und Steuerbus miteinander verbunden. Dieser modulare Aufbau erlaubt eine auf die jeweilige Aufgabenstellung technisch optimierte und gleichzeitig kostengünstige Ausstattung des Steuergerätes.

Die Kommunikation mit einem Rechner (PC) und der dort installierten QuadStar™-Software erfolgt wahlweise über eine RS-232-C bzw. über eine optische LAN-ArcNet-Schnittstelle. Die Anforderungen an den Steuerrechner bleiben dabei relativ gering, sie werden fast ausschließlich durch das für die QuadStar™-Betriebssoftware notwendige Betriebssystem Windows (WIN 95,98 oder NT 4.0) von Microsoft bestimmt. Beim Start einer Messung werden zuerst die aktualisierten Steuerparameter vom Rechner an das Steuergerät übergeben. Dieser Parametersatz wird intern im Steuergerät gespeichert und die jeweilige Messung ausgeführt. Die Daten des Messsignals werden im internen Speicher des Steuergerätes zwischengespeichert und fortlaufend an den Rechner zurück übermittelt. Der Rechner dient zur Visualisierung und Speicherung der Ergebnisse sowie zu deren nachträglicher Verarbeitung. Bei einer Unterbrechung der Kommunikation zwischen Rechner und Steuergerät wird die zuletzt übergebene Messaufgabe weitergeführt und der Gerä-

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

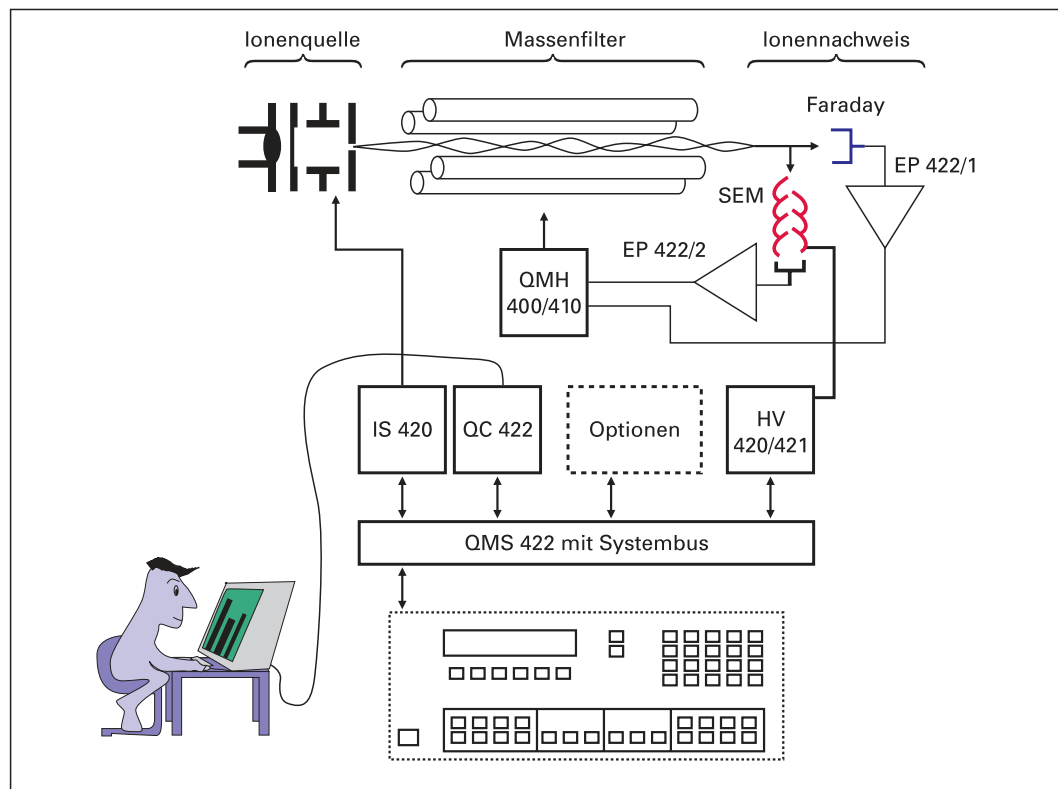


Abbildung 30:
Schema der elektronischen Baugruppen eines QMG 422.

testatus bleibt unverändert. Alle optionalen Ein- und Ausgabekanäle bleiben aktiviert und die Daten einschließlich eingetragener Grenz- und Schwellwerte stehen weiterhin zur Verfügung. Bei Betrieb über die optionale Bedieneinheit CS 422 kann auf einen Rechner verzichtet werden. Diese Bedieneinheit dient gleichzeitig als Frontplatte des QMS 422. Das Steuergerät QMS 422 ist als Rack-Einschub ausgeführt. Die QuadStar™-Software bildet für alle Massenspektrometer (mit Ausnahme des Prisma™ 80) eine gemeinsame Bediener-

Oberfläche. So ist der Austausch von Messdaten und Steuerparametern auch bei unterschiedlichen Geräten gewährleistet. Gleichzeitig wird dadurch dem Nutzer die Bedienung sehr erleichtert. Ein dynamischer Datenaustausch mit anderen Programmen ist über DDE möglich. Bereits abgespeicherte Messdaten können über eine Konvertierung in das ASCII-Format an andere Auswerteprogramme übergeben werden.

Die Abbildungen 31 bis 35 zeigen die verschiedenen Messmodi.

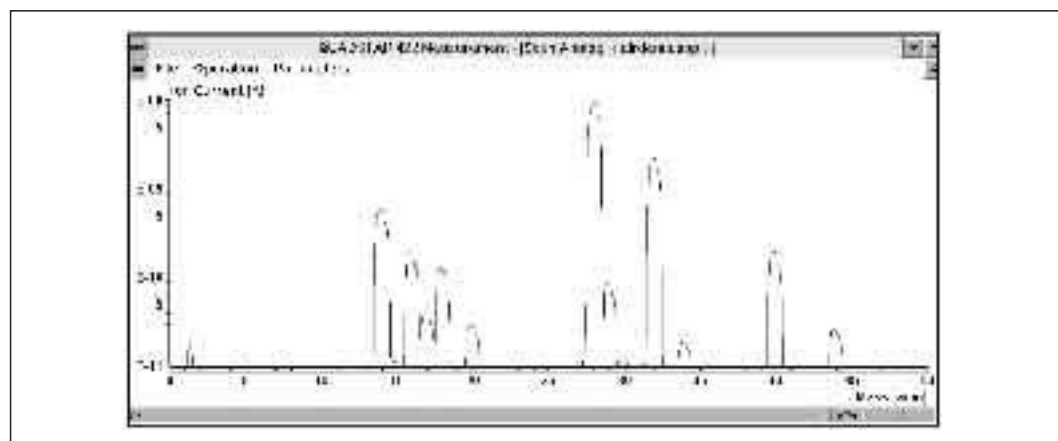


Abbildung 31:
Scan Analog-Messung von Luft. Der Massenbereich ist frei wählbar, die y-Achse kann von linear auf logarithmisch umgeschaltet werden.

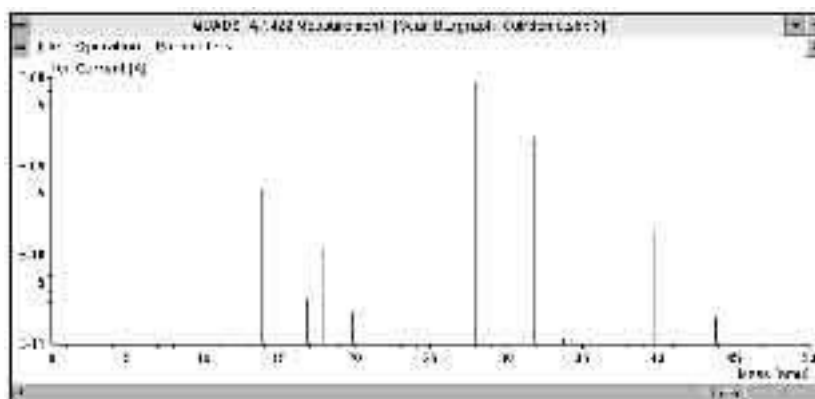


Abbildung 32:
Scan Bargraph-
Messung von Luft.
Intelligente Peak-
erkennungsroutinen
ermöglichen eine
starke Datenreduktion
ohne wesentlichen
Informationsverlust.

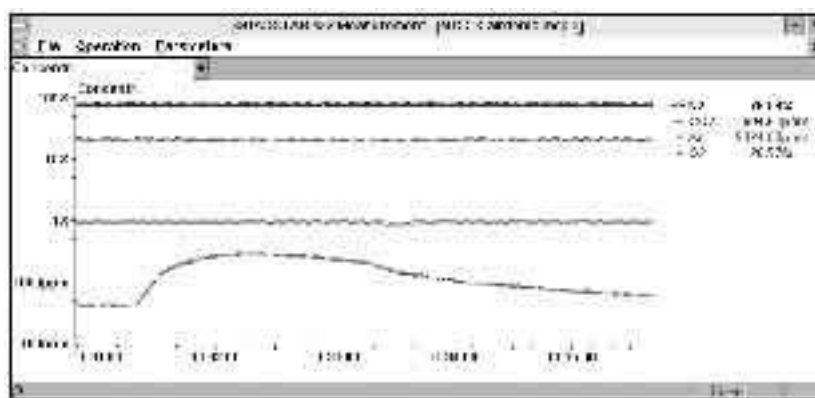


Abbildung 33:
Konzentrationen von
Stickstoff, Sauerstoff,
Argon und Kohlen-
dioxid dargestellt in
Abhängigkeit von der
aktuellen Zeit. Zeit-
und Konzentrations-
achse sind frei para-
metrisierbar.

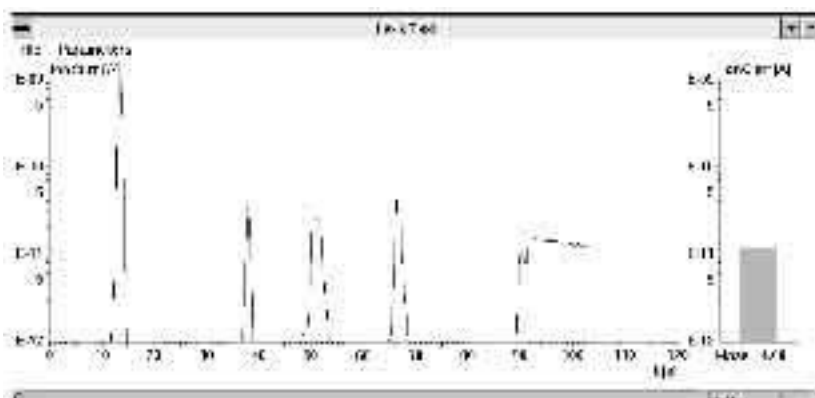


Abbildung 34:
Die Lecksuche dient
zum einfachen Auf-
finden von Lecks in
Vakuumparturen.
Anzeige des zeitlichen
Verlaufs des Helium-
Signals sowie der
aktuellen Intensität als
Balken. Zusätzliches
akustisches Signal
falls erwünscht.

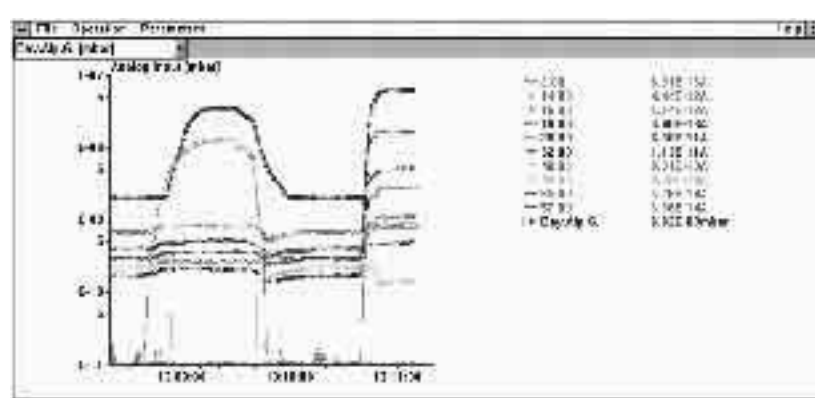
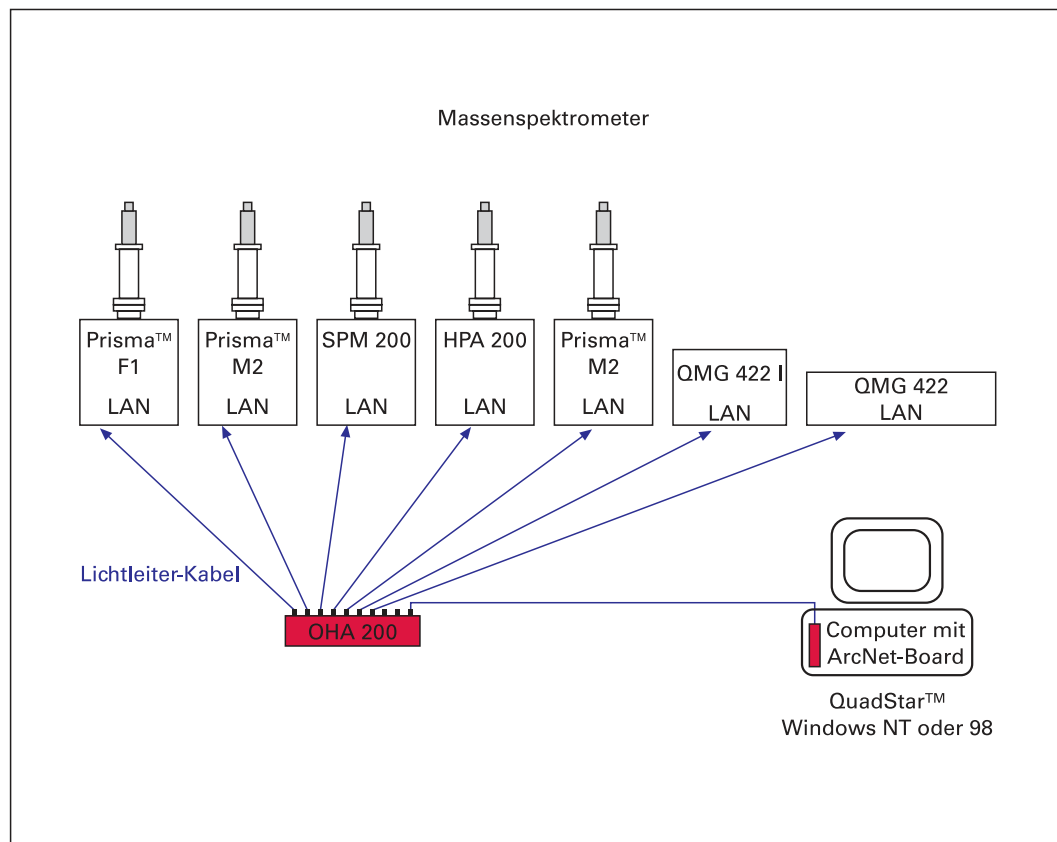


Abbildung 35:
Gleichzeitige Dar-
stellung von Massen-
spektrometerdaten
und Analogwerten,
z. B. Signal einer
Vakuump-Messröhre.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 36:
Verknüpfung ver-
schiedener Massen-
spektrometer in
einem gemeinsamen
Netzwerk.



Die Verknüpfung mehrerer Massenspektrometer ist über ein gemeinsames ArcNet-Netzwerk möglich. (Abbildung 36) Dabei kann jedes der in diesem Netzwerk eingebunden Massenspektrometer eine eigene Messaufgabe ausführen.

Die einzelnen Massenspektrometer sind über die optische LAN-Schnittstelle und Lichtleiterkabel sternförmig mit einem Leitreechner verbunden. Durch den Einsatz

von Lichtleiterkabeln und optischen Verteilern wird eine schnelle und störungs-sichere Datenübertragung auch über größere Distanzen (bis zu mehreren hundert Metern) und eine klare Potentialtrennung der Massenspektrometer untereinander erreicht. Beim Abschalten oder beim Hinzufügen eines weiteren Systems gibt es keine Beeinflussung der andern im Netz integrierten Massenspektrometer.

1.3 Massenspektrometer sowie Gaseinlass- und Pumpsysteme

Der Betrieb von Quadrupol-Massenspektrometern erfordert einen Arbeits- bzw. Totaldruck der kleiner als $1 \cdot 10^{-5}$ mbar (Hochvakuum) ist. Da viele Prozesse jedoch bei höheren Drücken stattfinden, kann das geeignete Massenspektrometer allein mit der gewählten Kombination von Analysator, Ionenquelle und Detektor nicht für die jeweilige Messaufgabe herangezogen werden.

Vielmehr ist ein aufeinander abgestimmtes System von Massenspektrometer, Gaseinlass mit entmischungsfreier Druckreduzierung sowie Vakuumpumpen/

-Pumpständen und Totaldruckmessung notwendig. Dabei ist neben der Kenntnis der Eigenschaften der Massenspektrometer die Charakteristik der Pumpen und Gaseinlasssysteme für die gezielte Auslegung eines für die Messaufgabe optimalen Gesamtsystems notwendig.

Vorteilhaft ist hier die Lösung aus einer Hand. Pfeiffer Vacuum bietet auf die Messaufgabe zugeschnittene Massenspektrometer-Systeme, die auf Komponenten mit jahrelanger Erfahrung basieren. In den nachfolgenden Kapiteln werden einige repräsentative Systeme vorgestellt.



Abbildung 37:
Überwachung der
Gaszusammensetzung
an Produktionsanlagen.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

1.3.1 Massenspektrometer-Anordnungen für Einlassdrücke < 10 mbar

Für die klassische Restgasanalyse im Hochvakuum-Bereich wird der Analysator des Massenspektrometers über einen möglichst großen Strömungsleitwert direkt an den Vakuum-Rezipienten angeschlossen. Noch besser ist ein direktes Eintauchen des Analysators in den Innenraum des Rezipienten. Allerdings sollte der Analysator von einem intensiven Beschuss mit einem beschichtenden oder stark ätzenden Teilchenstrahl geschützt werden. Zum Einsatz kommen für diese Messaufgabe ausschließlich „offene“ Ionenquellen (Axial-, Gitter-, Cross-Beam-Ionenquelle). Die obere Druckgrenze für eine solche Anordnung liegt bei 10^{-4} mbar. Viele technologische Prozesse wie Sputtern, CVD, MOCVD, Plasma-Ätzen, Ion-Plating arbeiten indessen bei höheren Totaldrücken bis zu einigen mbar. In diesem Bereich werden differentiell gepumpte Massenspektrometer mit offenen, gasdichten oder Spezialionenquellen eingesetzt. Die Verbindung der Prozess-Kammer mit der Analyseeinheit sollte über eine direkte, kurze Verbindung mit kleiner innerer Ober-

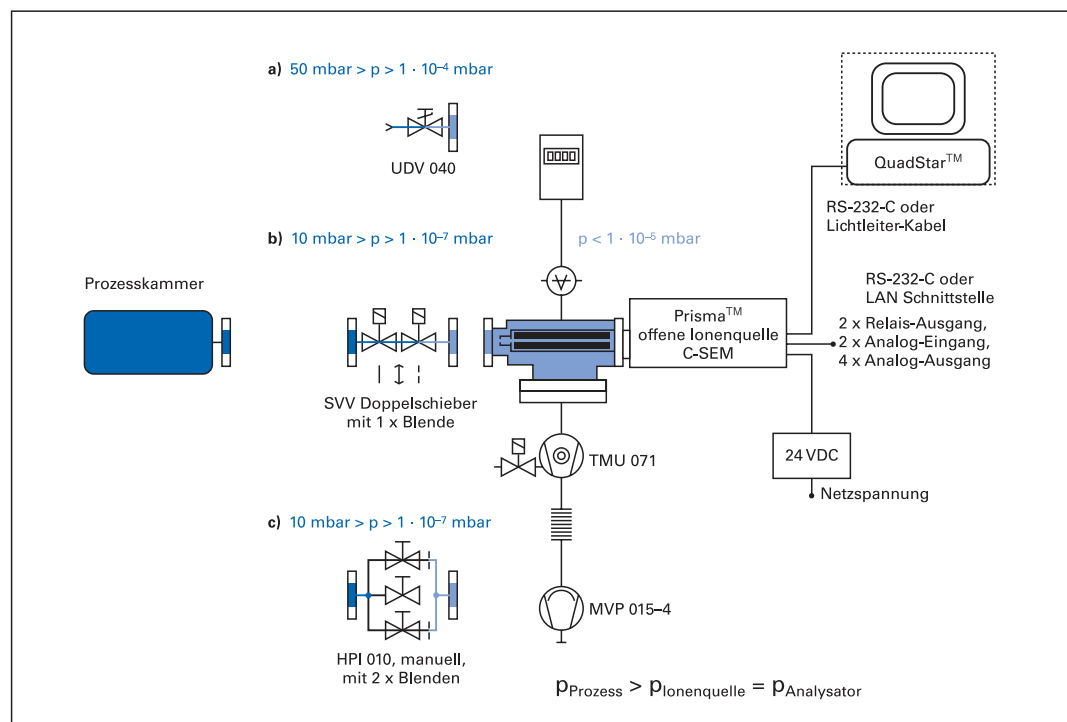
fläche und kleinem Totvolumen erfolgen, um eine kurze Reaktionszeit des Massenspektrometers auf Änderungen der Partialdruckverhältnisse in der Prozess-Kammer zu erreichen.

Die Abbildung 38 zeigt drei Varianten eines differentiell gepumpten Massenspektrometers mit einer offenen Ionenquelle und einem axialen Gaseinlass. In allen drei Varianten erfolgt hier die Reduzierung des Druckes in der Prozess-Kammer auf den Arbeitsdruck des Massenspektrometers über einen fixen oder variablen Leitwert (Blende oder Gasdosierventil) vor der offenen Ionenquelle. Der Druck in der Ionenquelle ist somit gleich dem Druck im Analyse-Rezipienten.

Ein UHV-Gasdosierventil (Abbildung 38 a) als variabler Leitwert wird bevorzugt dann eingesetzt, wenn ein großer Prozessdruckbereich abgedeckt werden soll oder eine durchgehende Heizung des Gaseinlasses auf bis zu $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ erforderlich ist. Mit den Ventilkombinationen (Abbildung 38 b und 38 c) ist sowohl eine Prozessgasmesung wie auch eine Restgasanalyse bei tiefen Totaldrücken möglich, da das Massenspektrometer mit der offenen Ionenquelle über einen großen Leitwert (DN 40) direkt mit der Prozesskammer verbunden wer-

Abbildung 38:
Differentiell gepumpte
Massenspektrometer
mit offener Ionen-
quelle

- a) mit UHV-Gas-
dosierventil als ein-
stellbarer Leitwert
- b) mit SVV Doppel-
schieber (ein Blenden-
schieber und ein
Absperr-Schieber)
- c) mit HPI 010 Ventil-
kombination
(ein Absperrschieber,
2 x Blenden).



1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Insbesondere für eine durchgängige Prozess- und Restgasüberwachung bei Sputterprozessen wurde eine spezielle Ionenquelle entwickelt [16,17]. Bei dieser Anordnung ist die Ionenquelle kein separater Bestandteil des Analysators, sondern ein

integraler Bestandteil des Analyserezipienten (Abbildung 40 a). Die Druckreduzierung erfolgt hierbei erst nach der Ionisierung des Prozessgases, d. h. der Druck in der Prozesskammer ist gleich dem Druck in der Ionenquelle. Dadurch wird der Beitrag des Eigen-

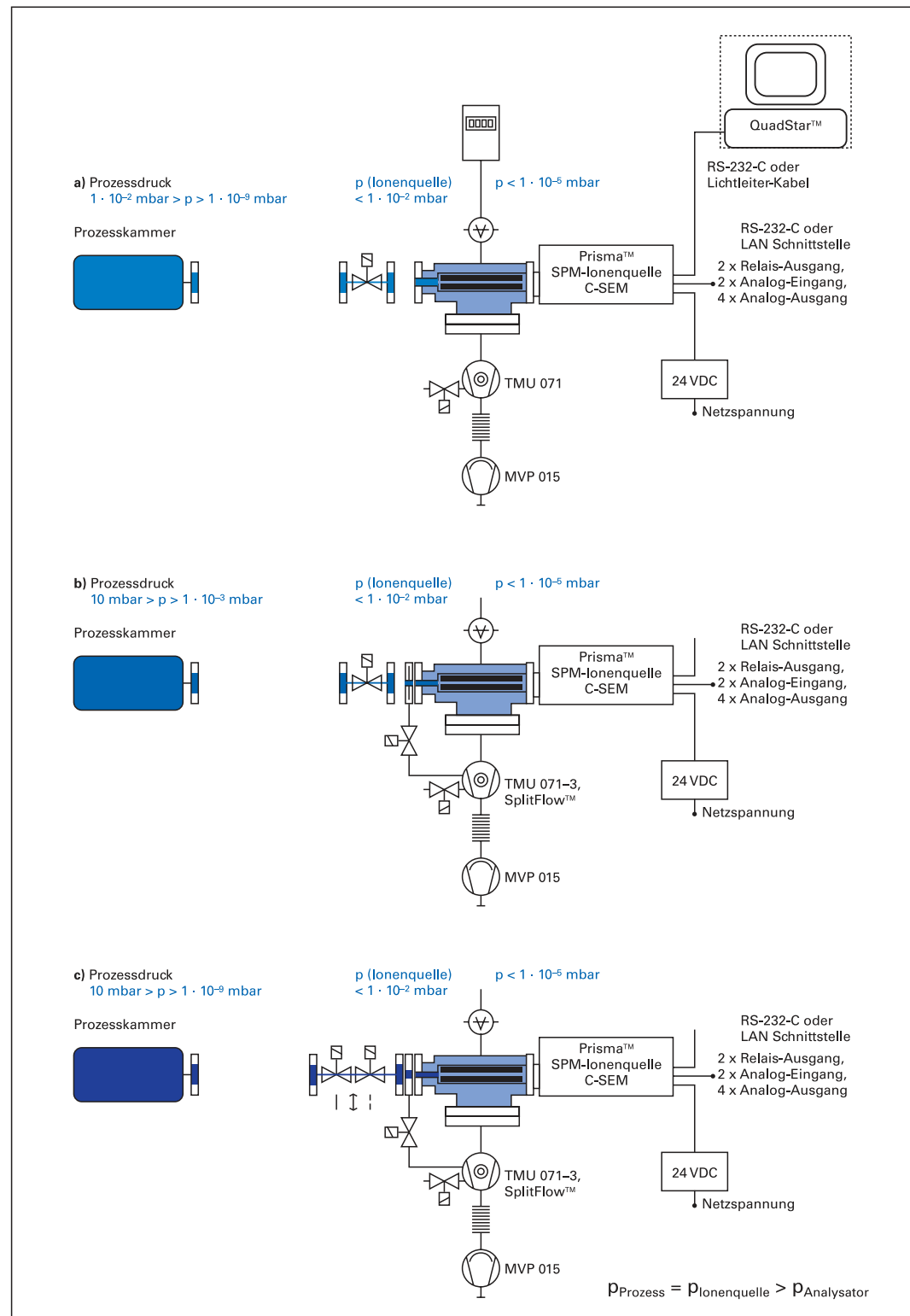


Abbildung 40:
Differenziell gepumpte
Massenspektrometer
mit SPM-Ionenquelle.

- a) SPM 200;
- b) SPM 200 mit
zusätzlicher Druck-
stufe mit fixer Blende.
- c) SPM 200 mit
zusätzlicher Druck-
stufe mit ausklapp-
barer Blende.

spektrums der Analyseneinheit zum Messergebnis weitestgehend eliminiert. Mit einer solchen Anordnung lassen sich Nachweisgrenzen bis in den ppb-Bereich auch für reaktive Gase bei einem dynamischen Messbereich von > 8 Dekaden erzielen. Der Arbeitsbereich einer solchen „SPM“-Ionenquelle erstreckt sich von $< 10^{-9}$ bis ca. $1-2 \cdot 10^{-2}$ mbar. Beginnend mit der Konditionierungsphase einer Sputterkammer über die Zündung der Quellen während des Beschichtungsprozesses bis zum Erreichen des Ausgangszustandes kann die Gaszusammensetzung sowohl der Hauptkomponenten wie auch möglicher Spuren durchgehend ohne Ventilumschaltung mit einem solchen System überwacht werden. Zusätzliche Druckstufen sind nur dann er-

forderlich, wenn der Prozessdruck 10^{-2} mbar übersteigt (Abbildung 40 b und 40 c). Zur Erzeugung des Zwischenvakuums für die zusätzliche Druckstufe kann der zweite Sauganschluss einer SplitFlow™ Turbo (TMU 071-3) eingesetzt werden. Eine solche Zwischenabsaugung ist in Kombination mit einem Spülgasbetrieb auch für die Analyse von korrosiven Gasgemischen zu empfehlen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt weitere Beispiele von Pumpenkombinationen für die Analysatoreinheit. Die in der Abbildung 41 a dargestellte Pumpenkombination wird bei der Analyse von Gasgemischen mit korrosiven oder explosiven Bestandteilen eingesetzt. Durch die Injektion von Spülgas in die Turbo-Drag-Pumpe

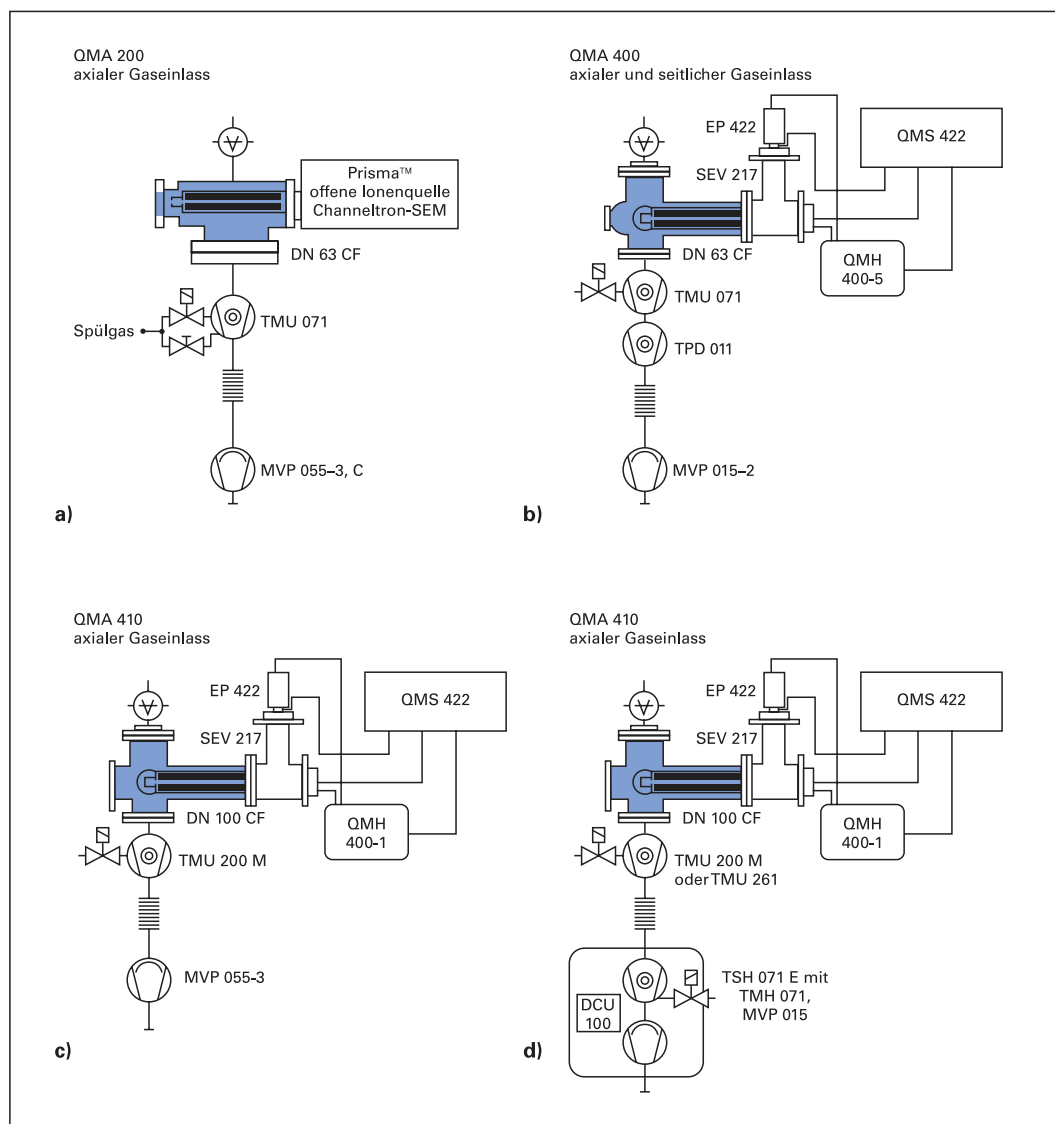


Abbildung 41:
Beispiele für speziell
optimierte Pump-
systeme für die Analy-
satoreinheit.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

wird das Messgas so verdünnt, dass die Korrosionsbelastung der Vorvakuumpumpe (hier eine ölfreie Membranpumpe) reduziert wird bzw. ein nicht zündfähiges Gasgemisch am Ausgang des Pumpsystems entsteht. Mit der Injektion von Spülgas lassen sich auch Memory- und Anreicherungseffekte des Messgases in der Vorvakuumpumpe unterdrücken.

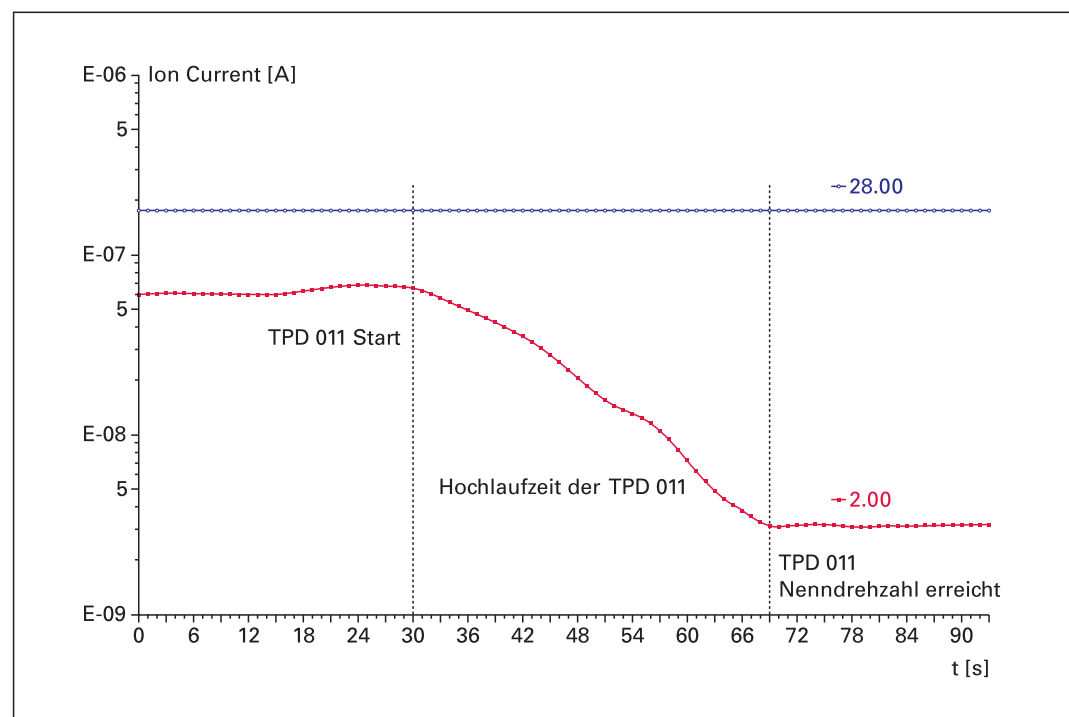
Durch die Zwischenschaltung einer weiteren Turbopumpe (Abbildung 41 b und d) lässt sich das Kompressionsverhältnis für Gase mit geringem Molekulargewicht (H_2 , He) erhöhen. Dies führt zu einer Reduzierung des Partialdruckes dieser Gase im Restgasspektrum und gestattet erheblich tiefere Nachweisgrenzen. Der Einfluss der zusätzlichen Turbopumpe auf den Restgashintergrund ist in der Abbildung 42 zu sehen. Die Messung wurde an einer Anordnung mit den Komponenten der Abbildung 41b durchgeführt. Das effektive Saugvermögen am Analyse-Rezipienten wird durch die Zwischenschaltung einer zusätzlichen Turbopumpe nicht verändert, so dass eine Reduzierung des Totaldruckes im Rezipienten nur dann erreicht wird, wenn er durch den Wasserstoff- oder Helium-Partialdruck dominant bestimmt wird.

Wie aus der Abbildung 42 ebenfalls zu entnehmen ist, wurde in diesem Fall der erreichbare Partialdruck für Wasserstoff durch den Vorvakuumdruck bzw. das Kompressionsverhältnis der TMU 071 ($K_{H_2} > 10^5$) bestimmt. Der partielle Enddruck für hochmolekulare Bestandteile wurde durch das Saugvermögen der TMU 071 bestimmt, da das Kompressionsverhältnis für diese Bestandteile mit $> 10^{11}$ bereits ausreichend ist.

Die Abbildungen 41 c und 41 d zeigen Pumpenkombinationen mit größerem effektiven Saugvermögen für den Analyse-Rezipienten des QMA 410. Solche Kombinationen, speziell mit magnetgelagerten Turbo-Drag-Pumpen werden vorwiegend in der Reinstgas- und Spurenanalytik eingesetzt. Sie zeichnen sich durch hohe Kompression, absolute Schmiermittel- und Wartungsfreiheit für diese Anwendungen in der Gasanalytik aus.

Bei den meisten Anwendungsfällen erfolgt eine vom Massenspektrometer unabhängige Messung des Totaldruckes im Analyse-Rezipienten. Diese dient zur unabhängigen Überwachung des maximal zulässigen Einlassdruckes, als Auslösesensor für das automatische Schließen von Einlassventilen und der Druckkontrol-

Abbildung 42:
Unterschiedlicher
Einfluss einer zusätz-
lichen Turbopumpe
auf die Partialdrücke
von Wasserstoff
($m/e = 2$) und
Stickstoff ($m/e = 28$).



le bei Ausheiz- und Optimierungszyklen. Bei der Auswahl des Messprinzips und bei der Positionierung der Totaldruckmessröhre ist darauf zu achten, dass es zu keiner wechselseitigen Beeinflussung der Totaldruckmessröhre und dem Quadrupol-Analysator durch elektrostatische oder

magnetische Felder kommt. Bei sehr sensiblen Messungen der Gaszusammensetzung mit dem Massenspektrometer wird deshalb die Totaldruckmessröhre häufig ausgeschaltet bzw. etwas entfernter angeordnet.

1.3.2 Massenspektrometer-Anordnungen für Einlassdrücke > 10 mbar

Der Einsatz von Massenspektrometern zur Prozessgasanalyse ist nicht auf die Vakuum-Technologien beschränkt. Bei einer Vielzahl von Anwendungen liegt das zu analysierende Gasgemisch bei Normaldruck oder bei Überdruck vor. Die primär interessante Messgröße ist dabei meist nicht der absolute Partialdruck der einzelnen Gasbestandteile, sondern deren Konzentrationsanteil bezogen auf das gesamte Gasgemisch. Diese Konzentrationsangaben sind unabhängig vom Totaldruck bzw. vom Einlassdruck des Gasgemisches und so universell mit anderen Messungen zu vergleichen. Diese Aufgabe wird meist unter dem Begriff „Quantitative Gasanalyse“ zusammengefasst.

Bei der quantitativen Gasanalyse werden Massenspektrometer-Systeme entweder als eigenständige Analyseeinheit oder auch in Kombination mit anderen Messverfahren z. B. der Gaschromatographie, der Infrarotspektroskopie, der Thermogravimetrie und der Flüssig-Phasen-Chromatographie eingesetzt. Die spezifischen Vorteile der Massenspektrometer-Systeme liegen besonders in der universellen Ein-

setzbarkeit, den kurzen Messzeiten, dem geringen Probengasverbrauch und der Adaptionfähigkeit an verschiedene, auch variable Einlassdruckbereiche. Daher eignen sich solche Massenspektrometer-Systeme auch in besonderer Weise für die Online-Analyse der Gaszusammensetzung bei schnell veränderlichen Prozessen mit großer Dynamik. Die Anforderungen an die Messgas-Aufbereitung und die Messgas-Menge sind für die nachfolgend dargestellten Gaseinlass-Systeme relativ gering und daher bei den meisten Anwendungen erfüllt oder mit geringem Aufwand zu erreichen.

Der Anschluss an die Gasentnahmestelle sollte direkt und unter strenger Minimierung des Volumens und der inneren Oberfläche der Transferleitungen erfolgen, um eine unerwünschte, das Messergebnis beeinflussende Änderung der Gaszusammensetzung zu vermeiden und eine kurze Reaktionszeit des Massenspektrometers zu erreichen. Die Reduzierung des Einlassdruckes des Probengases auf den Arbeitsdruck des Quadrupol-Analysators erfolgt in der Regel über mehrere Druckstufen um das Gasgemisch entmischungsfrei, d. h. ohne Änderung der Gaszusammensetzung der Ionenquelle des Massenspektrometers zuzuführen.

Anforderungen an das Messgas:

Temperaturbereich	Raumtemperatur – 200 °C
Druckbereich	1–1200 mbar (absolut), je nach Einlass-System
Feuchte	nicht kondensierend bei Einlassbedingungen
Partikelgröße	< 1 µm
Verbrauch (bei kontinuierlicher Messung)	1–10 sccm bei 1000 mbar Einlassdruck

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Durch eine geeignet bemessene Kapillare wird das Gas laminar von der Hochdruckseite in ein kleines Volumen eingelassen, von dem es andererseits über ein gedrosseltes Pumpsystem wieder laminar abgesaugt wird. Der Wertebereich für den Gasdurchsatz durch die Kapillare liegt bei 1–10 sccm ($1,7 \cdot 10^{-2}$ – $1,7 \cdot 10^{-1}$ mbar · l/s). Ein kleiner Teil (0,01 %–1 %) des Gases strömt über einen definierten Leitwert molekular in den Analyse-Rezipienten ein. Eine Entmischung findet auch hier nicht statt (trotz der massenabhängigen molekularen Strömung), da das Gas aus dem Analyse-Rezipienten ebenfalls molekular abgepumpt wird. Durch diese doppelte Drosselung wird erreicht, dass die Partialdruckzusammensetzung des Gasgemisches unverändert bleibt. Chemische Reaktionen und Kondensationseffekte werden durch folgende Maßnahmen weitgehend unterbunden:

- 1) Kapillare und Blenden bzw. Ventile in der Hochdruckstufe werden beheizt
- 2) geeignete Auswahl aller Konstruktionsmaterialien mit Medienkontakt
- 3) geeignete Dimensionierung der Leitwerte zur Einstellung des optimalen Druckgradienten und Gasdurchsatzes
- 4) geeignete Auswahl und Dimensionierung des Pumpsystems.

Die Reaktionszeit auf Änderungen der Gaszusammensetzung am Eingang der Kapillare bis zur Änderung der Ionenströme respektive der vom Massenspektrometer angezeigten Konzentrationsänderung ist abhängig von der Gasart, der Temperatur der Kapillare und dem Gasdurchfluss durch die Kapillare. Als Richtwerte können bei 100 °C und einem Durchfluss von 2 sccm für die meisten Gase Zeiten zwischen 0,3 s–1 s angegeben werden. Je höher der Durchfluss gewählt wird, desto kürzere Reaktionszeiten ergeben sich. Dabei steigt jedoch auch der Verbrauch an Gas für die Messung.

Um eine Kontamination der Kapillare und der Einlassblenden mit Kohlenwasserstoffen zu vermeiden, sollten Vorpumpen auch als Pumpsystem für das Gaseinlasssystem

eingesetzt werden. In der Praxis werden heute Kombinationen aus Turbopumpen und Membranpumpen oder trockenlaufenden Kolbenpumpen für diese Aufgabe eingesetzt. Dem Einsatz von Membranpumpen als einzige Pumpstufe steht meist das geringe Kompressionsverhältnis für leichte Gase (H_2 und He) und der starke Anstieg des erreichbaren Enddruckes im Gaslastbetrieb entgegen. Für bestimmte Einsatzfälle ist jedoch auch der Einsatz von ölgedichteten Rotationspumpen mit entsprechenden Einrichtungen zur Verminderung der Ölrückströmung (saugseitig) und des Ölnebels (ausgangsseitig) möglich. Eine sehr kostengünstige Lösung ist die vakuumseitige Verkopplung der Pumpsysteme für den Gaseinlass und für den Analyse-Rezipient mit einer SplitFlow™ Turbo und einer nachfolgenden Membranpumpe (Abbildung 46). Dabei ist jedoch auf eine sehr gut abgestimmte Dimensionierung des Gasdurchsatzes in der Kapillare mit den nachfolgenden Druckstufen des Analyse-Rezipienten zu achten. Für die Analyse von Gasgemischen mit einem zeitlich stark veränderlichen Anteil (z. B. 10 ppm – 100 %) an Wasserstoff oder Helium ist eine solche Verkopplung durch die damit verbundene Rückströmung in der SplitFlow™ Turbo nicht geeignet.

Die Auswahl des Pumpsystems für den Analyse-Rezipienten richtet sich nach den geforderten Nachweisgrenzen und der Auswahl des Analysators. Es gelten dabei die bereits im Abschnitt 1.2 dargestellten Auswahlgrundsätze.

Bei dem Gaseinlass-System GES 010 wird eine Edelstahl-Kapillare (Innendurchmesser 0,15 mm, Länge 1 m) und eine austauschbare Blende zur Druckreduzierung verwendet (Abbildung 43). Das zwischengeschaltete Ganz-Metall-Ventil GEV 010 dient nur zum Öffnen bzw. Schließen des Gaseinlasses in die Analyseeinheit. Der Probengasstrom von ca. 2–3 sccm wird auch bei geschlossenem Ventil nicht unterbrochen. Der Gaseinlass kann sowohl axial (mit Prisma™) wie auch senkrecht zur Achse des Stabsystems in Verbindung mit einer Cross-Beam-Ionenquelle (mit QMG 422) erfolgen. Es eignet sich für die

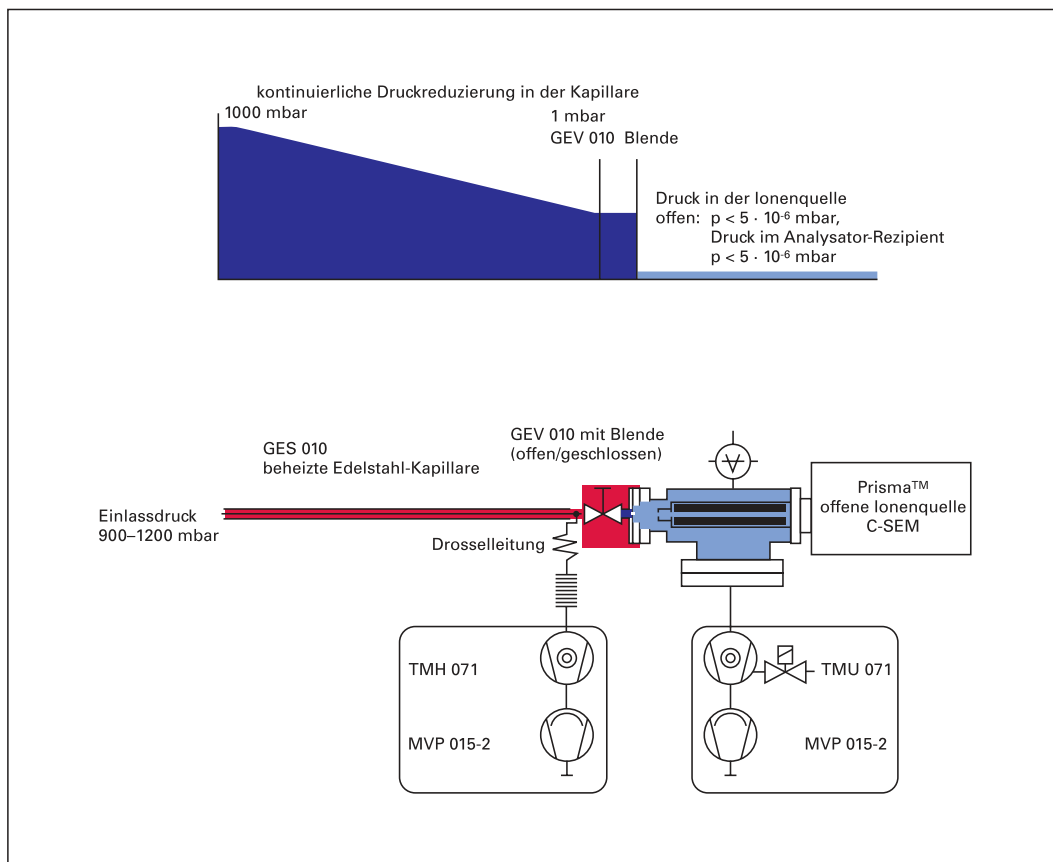


Abbildung 43:
Druckverlauf und
Aufbau einer Analyse-
einheit mit einem
Prisma™.
Der heizbare Bereich
des Gaseinlasses ist
rot markiert.

allgemeine Gasanalyse im Bereich von 100 % bis ca. 10 ppm.

Das in der Abbildung 44 dargestellte Einlass-System nutzt zur Druckreduzierung eine Quarz-Kapillare (Innendurchmesser 0,15 mm, Länge 1 m) sowie ein Ganz-Metall-Gasdosierventil. Über die Ventilkombination UDV 040 und EVB 016 in der Saugleitung lassen sich Gasdurchsatz und Druckverhältnisse leicht modifizieren, so dass eine Optimierung für verschiedene Aufgabenstellungen (andere Einlassdrücke, Probegasverbrauch, Analyse von korrosiven Gasgemischen) möglich ist. Sowohl der Einlass in den Analyse-Rezipienten, wie auch der gesamte Probegasstrom kann durch die Ventile unterbrochen werden.

Besonders bei der Analyse von Gasen mit korrosiven oder beschichtenden Bestandteilen wird ein senkrechter Molekularstrahl-Einlass in eine offene Cross-Beam-Ionenquelle bevorzugt, um eine gute Stabilität der Messergebnisse zu erreichen und den Zeitraum zwischen notwendigen Wartungsarbeiten zu verlängern.

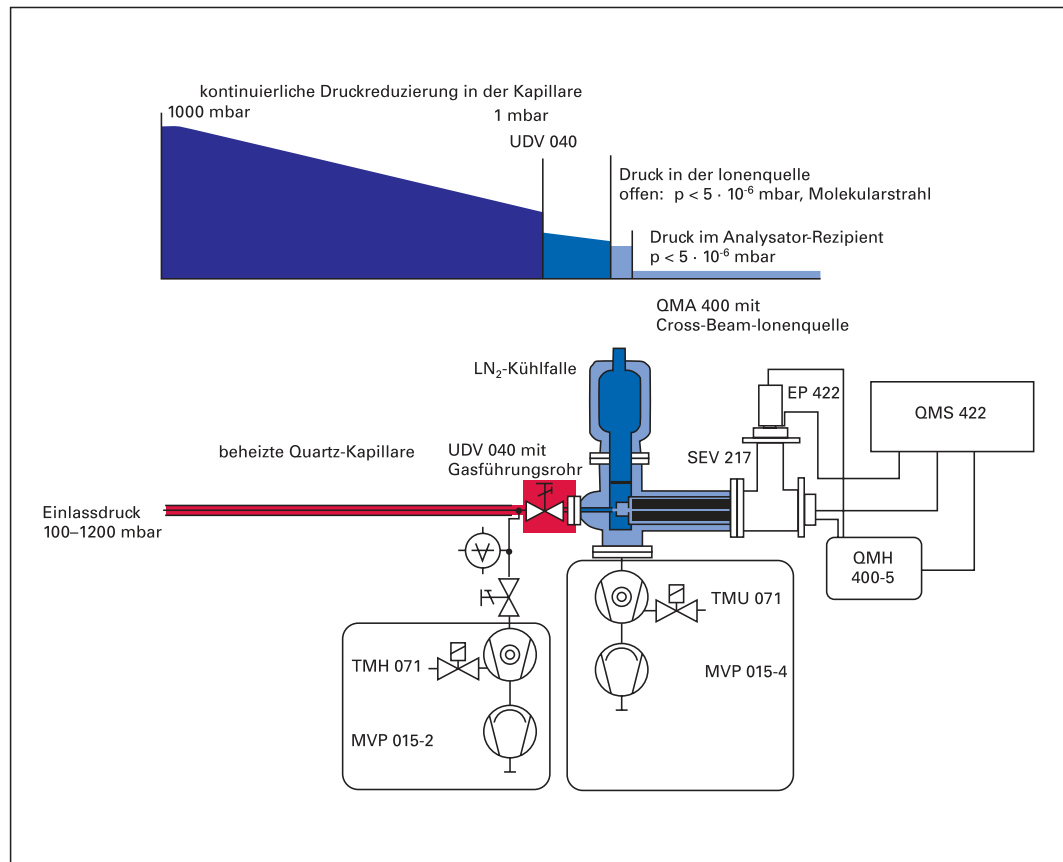
Durch getrennte Stromkreise für die Kapillar- und die Ventilheizung lassen sich die jeweiligen Temperaturen gut an die Druckverhältnisse und das zu analysierende Gas anpassen.

Die in der Abbildung 44 skizzierte Kühlfalle reduziert den Wasserdampf-Residualdruck im Analyse-Rezipienten. Ein mit der Kühlfalle thermisch verbundenes Kryobaffle umhüllt die Cross-Beam-Ionenquelle. Das Gasführungsrohr führt (ohne thermischen Kontakt) durch das Kryobaffle hindurch, direkt in den Formationsraum der Ionenquelle. Mit einer solchen Anordnung lassen sich z. B. auch für Methan und andere Kohlenwasserstoff-Verbindungen Nachweisgrenzen im sub-ppm bzw. ppb-Bereich erreichen.

Ein für die Spurenanalyse von Reinstgasen optimiertes Einlass-System zeigt die Abbildung 45. Die Druckreduzierung erfolgt über eine Quarz-Kapillare und eine feste Gold-Blende direkt vor der Ionenquelle. Dieses System wurde hinsichtlich der Minimierung der inneren Oberflächen und des Volumens optimiert und ist daher

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Abbildung 44:
Druckverlauf und
Aufbau einer Analyse-
einheit mit einem
QMG 422 und LN₂-
Kühlfalle.
Der Gaseinlass wurde
hier, um 90° versetzt,
vereinfacht dargestellt.
Der heizbare Bereich
des Gaseinlasses ist
rot markiert.



ohne Ventile im Gasstrom aufgebaut. Der Gaseinlass in den Analyse-Rezipienten ist permanent offen. Außer mit der Gold-Blende hat das Probengas bis zum Einlass in die Ionenquelle keinen Kontakt mit metallischen Oberflächen. So können auch reaktive Gase wie z. B. Sauerstoff bis in den Bereich < 10 ppm sicher nachgewiesen werden.

In Verbindung mit einer gasdichten Ionenquelle können mit dieser Anordnung auch sehr kurze Ansprechzeiten erreicht werden. Werden zur Abtrennung der gesamten Analyseeinheit oder zur Gasaufschaltung Ventile vor der Kapillare benötigt, ist hier auf den Einsatz von Spezial-Ventilen aus der Reinstgas-Technik zu achten. Natürlich steigen mit den Forderungen nach tieferen Nachweisgrenzen auch die Anforderungen an das Vakuumsystem für die Analyse-Einheit. Mit dem Pumpsystem aus der Abbildung 45 können ohne Gaseinlass im Analyse-Rezipienten Totaldrücke im unteren 10^{-10} mbar-Bereich erreicht werden. Neben diesen, auf eine spezielle Messaufgabe zugeschnittenen

Lösungen, werden mobile Komplett-Systeme für universellere Anwendungen eingesetzt. Die Abbildung 46 zeigt den sehr kompakten inneren Aufbau und den Gaseinlass solcher Bench Top Geräte.

Der Gaseinlass beim ThermoStar™ ist ähnlich dem GES 020 aufgebaut und eignet sich durch den ventillosen Aufbau und die kleine innere Oberfläche auch für den Nachweis von reaktiven Gasen. Das Haupteinsatzgebiet dieser Geräte ist die Kopplung mit Thermowaagen. Über die beiden Analog-Eingänge des Massenspektrometers können z. B. die Temperatur und der Masseverlust der Probe direkt in den Datensatz des Massenspektrometers eingelesen und verarbeitet werden. Der Probengaseinlass ist permanent offen, so dass für eine genaue Bestimmung des massenspektrometrischen Untergrundes jeweils hochreine Trägergase, so genannte „Null-Gase“, verwendet werden.

Bei den OmniStar™-Geräten kann sowohl der Gaseinlass in den Analyse-Rezipienten, wie auch der gesamte Probengas-

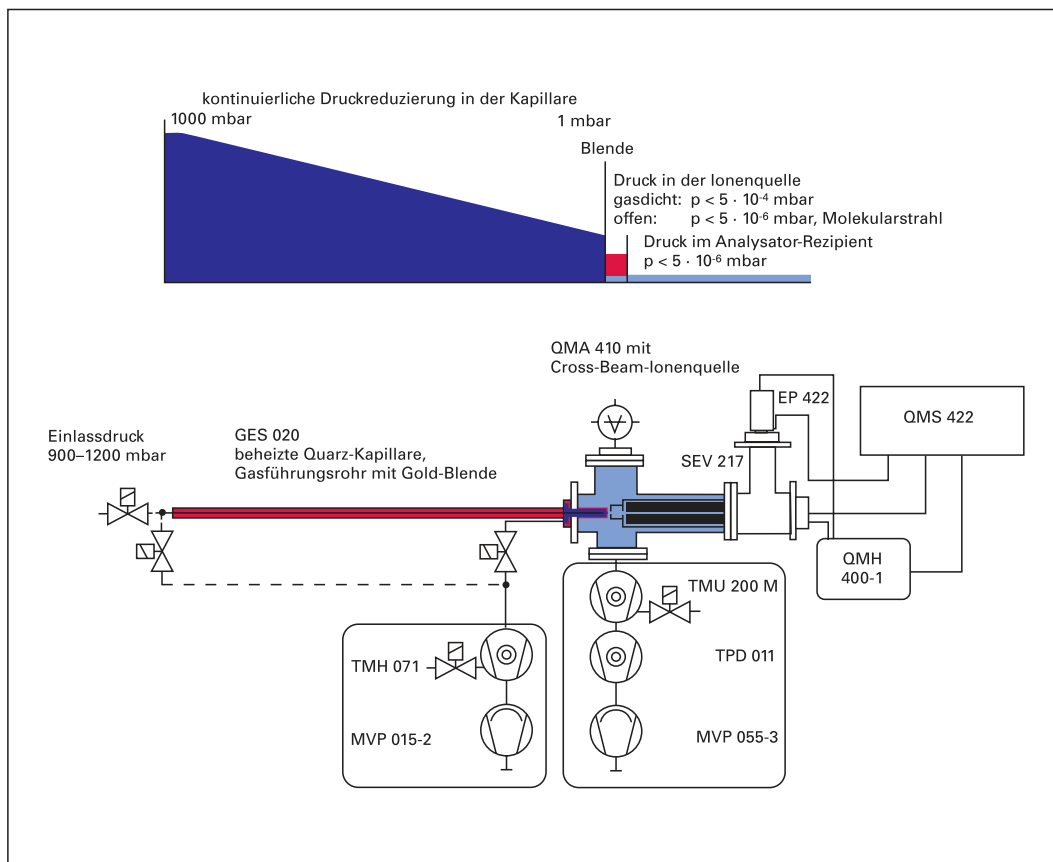


Abbildung 45:
Druckverlauf und
Aufbau einer Analyse-
einheit mit einem
QMG 422 mit QMA 410.
Der heizbare Bereich
des Gaseinlasses ist
rot markiert.

strom durch die Ventilkombination im Einlassteil gemeinsam unterbrochen werden. Dies ist z. B. bei der Aufschaltung mehrerer Probengasleitungen auf ein Analysesystem bzw. zur Verringerung des Messgasverbrauches von Vorteil. Damit wird das Analysegerät praktisch vom eigentlichen Verfahrensprozess abgetrennt. Für die Analyse von Gasen mit explosiven oder korrosiven Bestandteilen ist die automatische Abtrennung im Störfall eine wichtige sicherheitstechnische Voraussetzung. Speziell für solche Aufgaben wurde eine Version (C-Version) des OmniStar™ entwickelt. In dieser Ausführung wird durch die Injektion von Spülgas (Ar, N₂, He) erreicht, dass am Ausgang des Analysesystems immer ein nicht zündfähiges Gasgemisch vorhanden ist. Der Verdünnungsfaktor für das Probengas ist ca. 500.

Eine optimierte Anpassung an Einlassdrücke im Druckbereich von 100–1200 mbar ist über größere Kapillarquerschnitte und Blendendurchmesser möglich. Ändert sich der Eingangsdruck für die Analyseeinheit jedoch während der Messung um

mehr als eine Dekade, so ist ein druckgeregeltes Gaseinlass-System erforderlich. Für den OmniStar™ sind zwei Varianten verfügbar. Zu beachten ist dabei, dass als Regelgröße das gasartabhängige Signal der Totaldruckmessröhre im Analyse-Rezipienten verwendet wird. Bei einem Massenspektrometer mit druckgeregeltem Gaseinlass haben nur die Konzentrationsangaben reale physikalische Bedeutung.



Abbildung 46:
Ansicht eines
OmniStar™ ohne
Gehäusedeckel.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

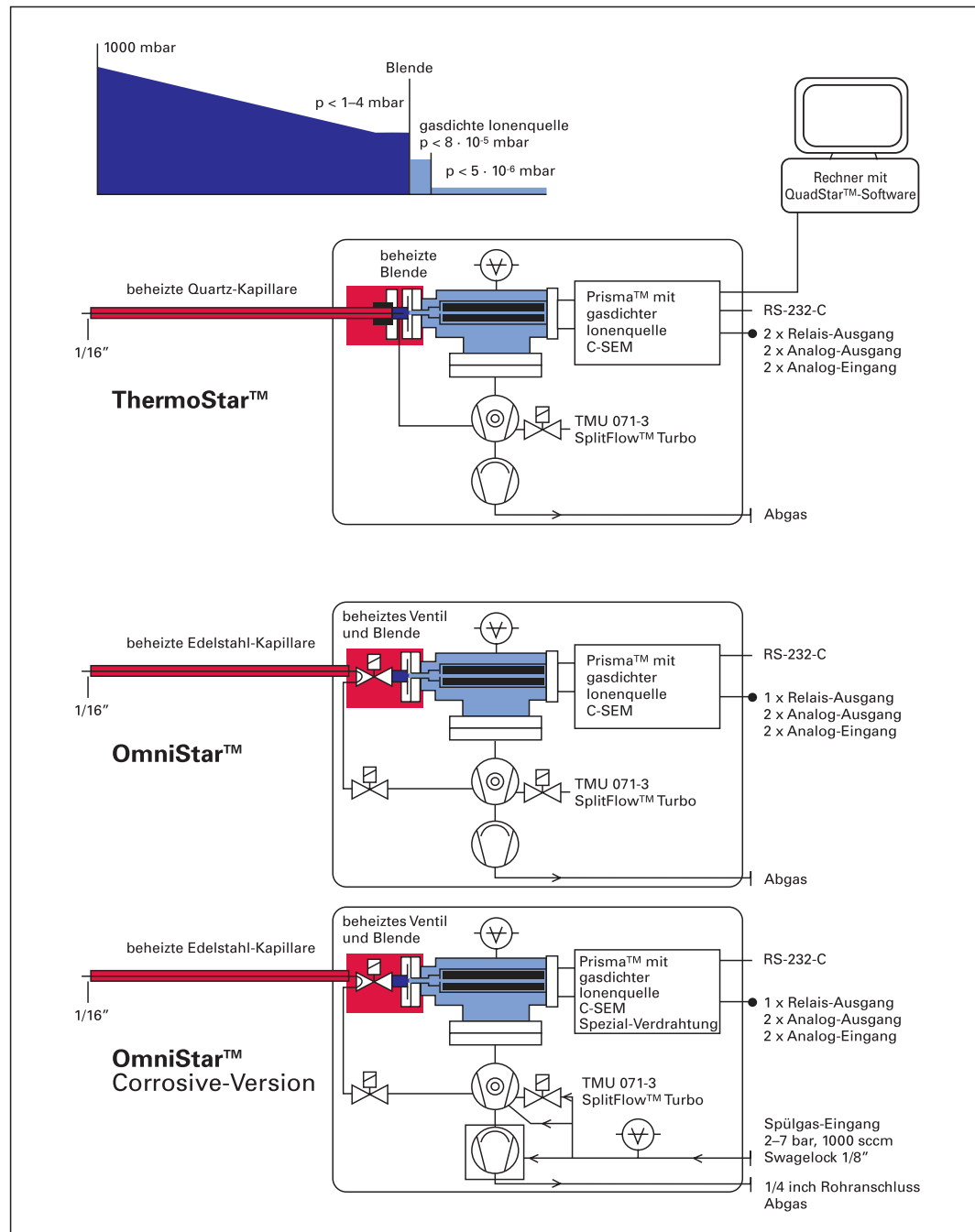


Abbildung 47:
Druckverlauf und
Aufbau der Bench Top
Geräte ThermoStar™
und OmniStar™.
Der temperaturgere-
gelte beheizbare
Bereich des Gasein-
lasses ist rot markiert.

Die Absolutwerte der Ionenströme und der Partialdrücke der interessanten Massenzahlen bilden den zu analysierenden Prozess nicht ab. Lediglich das Verhältnis zueinander (die Konzentrationsangaben) liefert die Informationen über die Veränderung der Gaszusammensetzung. Eine Erweiterung des Einlassdruckbereiches zu Drücken $> 1,5 \text{ bar}$ (absolut) ist nur über eine weitere Druckreduzierung möglich. Im einfachsten Fall wird das unter Überdruck stehende Gasgemisch über ein

geeignetes Reduzierventil bis auf Atmosphärendruck entspannt und dann den beschriebenen Einlass-Systemen zugeführt. Bei der Auswahl des Ventils zur Druckreduzierung ist auf den Dosierbereich, die Beheizbarkeit, die Gasverträglichkeit der Ventilmaterialien und die maximale Grenzdruckbelastung zu achten. Zur rechnergesteuerten sequentiellen Aufschaltung von bis zu 12 Proben- oder Kalibriergasströmen dient die Gasumschalteneinheit GSS 300 (Abbildung 48).

Diese Geräte können mit allen Massenspektrometer-Anordnungen mit einem Kapillar-Einlass kombiniert werden. Um kurze Ansprech- und Umschaltzeiten zu erhalten, sind die Einlassventile kontinuierlich durchströmt. Das Volumen zwischen den Einlassventilen und dem Anschluss der Kapillare ist $< 4 \text{ cm}^3$ und kann bei einem Probengas-

wechsel mit der ölfreien Membranpumpe des GSS evakuiert werden.

Die Ansteuerung der Ventile erfolgt über eine Zusatzsoftware im Rahmen der QuadStar™. So können komplette Messabläufe, einschließlich regelmäßige Kalibrier- und Testmessungen automatisiert werden.

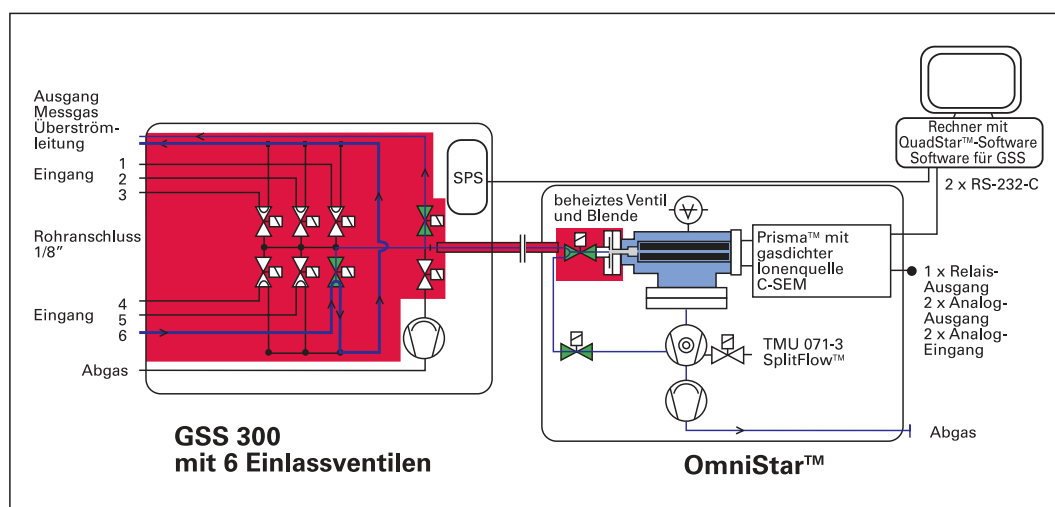


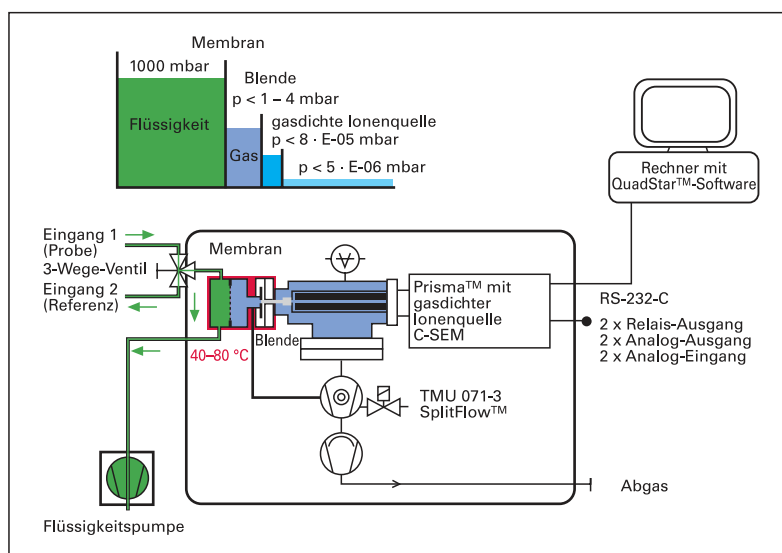
Abbildung 48: Schema der Messgaszuführung mit einem GSS 300 in Kombination mit einem OmniStar™. Der Gasfluss des aufgeschalteten Probengases (Eingang 6) ist blau dargestellt. Der beheizte Bereich ist rot markiert. Geöffnete Ventile sind grün dargestellt.

Neben den beschriebenen Kapillar-Einlass-Systemen werden eine Reihe weiterer differenziell gepumpter Druckreduzierungen für spezielle Messaufgaben eingesetzt. Beispiele sind Skimmer-Anordnungen und Membran-Einlässe. Die Abbildung 49 zeigt eine Anordnung zur Bestimmung von in Flüssigkeiten gelösten Gasen. Die zu untersuchende Flüssigkeit wird mit Hilfe einer Förderpumpe an einer dünnen Silikon-Membran vorbeigeleitet. Die in der Flüssigkeit gelösten Gase diffundieren durch diese Membran in einen evakuierten Zwischenraum. Von dort wird ein Teil dieser Gase über eine Blende in die Ionenquelle des Massenspektrometers geleitet und analysiert. Da die Durchlässigkeit der Membran oft sehr stark von der Temperatur, der Dicke und den spezifischen Materialeigenschaften abhängig ist, empfiehlt sich für diese Messungen häufig der unmittelbare Vergleich mit einer Referenzprobe. Diese kann über das 3-Wege-Ven-

til am Eingang unter gleichen Messbedingungen aufgegeben und analysiert werden.

Mit einer ähnlichen Anordnung kann auch die Bestimmung von Lösungsmitteln oder Alkoholen in Wasser erfolgen [20].

Abbildung 49: OmniStar™ mit einem Membran-Einlass.



1.4 Massenspektrometer zum Nachweis extern erzeugter Ionen und Plasmadiagnostik

In den vorhergehenden Kapiteln sind Massenspektrometer für die Analyse von neutralen Gasteilchen dargestellt.

Sollen erzeugte Ionen nachgewiesen werden (massen- und/oder energieselektiv), so bietet sich als Detektor ein Quadrupol-Massenspektrometer an.

Hierbei wird in vielen Fällen die im Massenspektrometer integrierte Ionenquelle überflüssig; statt dessen werden Ionenoptiken zum Fokussieren der bereits vorhandenen Ionen in das Massenspektrometer benötigt.

Quadrupol-Massenspektrometer werden in den verschiedensten Messaufbauten,

wie zum Beispiel SIMS (**S**econdary **I**on **M**ass **S**pectroscopy), ICP-MS (**I**nductively **C**oupled **P**lasma **M**ass **S**pectrometry), bei Protonen Transfer Reaktionen und in der Plasma-Diagnostik etc. als masseselektiver Detektor verwendet.

Die Anforderungen an die Empfindlichkeit des Massenspektrometers, die Leistung der Ionenoptik und geometrische Randbedingungen unterscheiden sich bei diesen Aufgaben stark.

Um möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig erprobte funktionale Einheiten zu verwenden, ist ein Baukastensystem zwingend.

1.4.1 Nachweis extern erzeugter Ionen

Baukasten:
Nachweis extern
erzeugter Ionen.

Analysator Hardware:

*Ionenoptiken
Massenfilter
Detektor
Messverstärker*

*frei kombinierbar
zur Optimierung für
die vorliegende
Messaufgabe*

Massenspektrometer Steuergerät:

*Signalverstärker
Spannungsversorgung
Kommunikation mit
Rechner
Signalaufbereitung*

*Kommunikation mit
der Peripherie
Hardware Signale*

Massenspektrometer Software:

*Bedienung des Massen-
Spektrometers, Daten-
speicherung und Aufbe-
reitung*

*Aufbau der Schnittstelle
zu anderen Systemen,
Ermöglichen von kom-
plexen spezifischen
Messrezepten*

Der modulare Aufbau umfasst die drei Bereiche Analysator, Steuergerät und Software.

Seitens der Hardware können die funktionalen Einheiten beliebig miteinander kombiniert werden. Eine einmal getroffene Auswahl auf dieser Ebene legt die massenspektrometerspezifische Bestückung des Steuergerätes fest. Unabhängig von der gewählten Variante des Massenspektro-

mers kann das Steuergerät mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen bestückt werden.

So können Quadrupol-Massenspektrometer den Anforderungen entsprechend zusammengestellt und in komplexeren Messaufbauten integriert werden.

Hierbei sind die Analysatoren, die Detektoren und die Signalverstärker standardisiert.

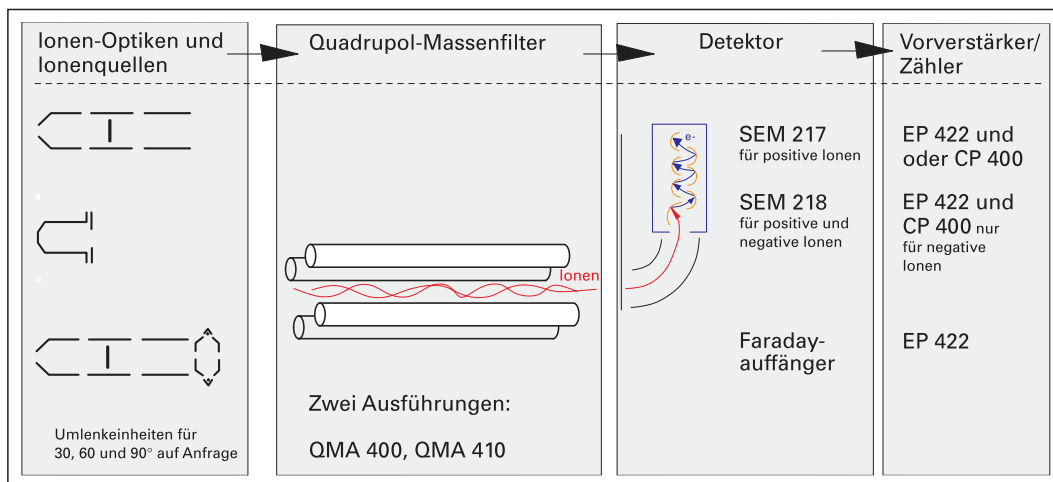


Abbildung 50: Vier Varianten von Ionenoptiken bzw. Kombinationen von Optiken und Ionenquellen stehen zur Verfügung, um die Ankopplung an den spezifischen Messaufbau zu ermöglichen.



Die **Drei-Linsen-Optik** wird als Ionentransfer Optik verwendet. Unter anderem lässt sich mit dieser Optik eine große Eintauchtiefe erzielen. Wegen der relativ hohen Energiedispersion dieser Optik – etwa 1,5 eV Halbwertsbreite – werden bei SIMS-Anwendungen hochenergetische Ionen und der Primärstrahl wirksam unterdrückt. Für andere Anwendungen wird die Drei-Linsen-Optik als einfaches elektrostatisches Energiefilter eingesetzt.



Zwei-Linsen-Optik:

Sollen lediglich Ionen ins Massenspektrometer abgebildet werden, gelangt diese Optik zum Einsatz. Ionen mit geringer kinetischer Energie werden auf diese Weise nachgewiesen. In Kombination mit der Cross-Beam-Ionenquelle kann diese Optik bei SIMS und SNMS (**S**econdary **N**eutral **M**ass **S**pectroscopy) verwendet werden.



Cross-Beam-Ionenquelle:

Diese Ionenquelle gestattet unter anderem Elektronenenergien bis zu 4 eV einzustellen. Sie eignet sich daher auch zur Aufnahme von Anregungsspektren. Hierbei wird die Energie der zur Ionisation verwendeten Elektronen variiert und das Signal in Abhängigkeit von der Elektronenenergie gemessen. Diese Technik ist unter dem Begriff „Appearance Potential Spectroscopy“ bekannt.

Die Cross-Beam-Ionenquelle kann mit beiden Optiken kombiniert werden.

Umlenk Einheiten:

Um Ionen, die senkrecht zur Achse des Massenspektrometers gebildet werden in das Instrument abzubilden, wird ein elektrisches Sektorfeld verwendet. In Richtung der Massenspektrometer-Achse ist der Aufbau um 360 Grad drehbar, so dass ein größtmöglicher Detektionsbereich überstrichen wird.

Einlenkwinkel von 30, 45, 60 und 90 Grad sind erhältlich.

Ein solches Sektorfeld wirkt natürlich auch als Energiefilter.

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

Als Herzstück wird in allen Massenspektrometern für die Ionenanalyse ein hochpräzises Quadrupol Massenfilter zusammen mit einem diskret aufgebauten SEM verwendet. Die Transmission durch das Quadrupol Massenfilter ist relativ hoch und die Massendiskriminierung gering. Beide Eigenschaften werden durch die mechanische Präzision des Filters, die Qualität der Hochfrequenzgeneratoren und die Anwendung der so genannten Feldachsenteknik bewirkt. Vorfilter sind daher nicht notwendig.

Durch die 90° off-axis Anordnung eines SEM können Photonen, Elektronen und schnelle Neutrale den Detektor nicht erreichen. Dies führt zu einer sehr rauscharmen Verstärkung und ist eine notwendige Voraussetzung für den hohen dynamischen

Bereich dieser Massenspektrometer.

Die zusätzliche Konversionsdynode beim SEM 218 verringert eine energieabhängige Massendiskriminierung weiter.

1.4.2 Anwendungsbeispiele

SIMS und SNMS sind seit Jahrzehnten etablierte Verfahren zur Oberflächenanalyse und zur Analyse von dünnen Schichten in der Halbleiterindustrie und verwandten Industriezweigen. Bei SIMS wird die Probe im Hoch- oder Ultrahochvakuum mit Ionen oder Neutralteilchen aus einer Ionenquelle beschossen. Die beim Ätzen der Schicht auftretenden Sekundärionen werden zeit- und/oder orts aufgelöst gemessen. Pfeiffer Vacuum liefert die Massenspektrometer für diese Anlagen.

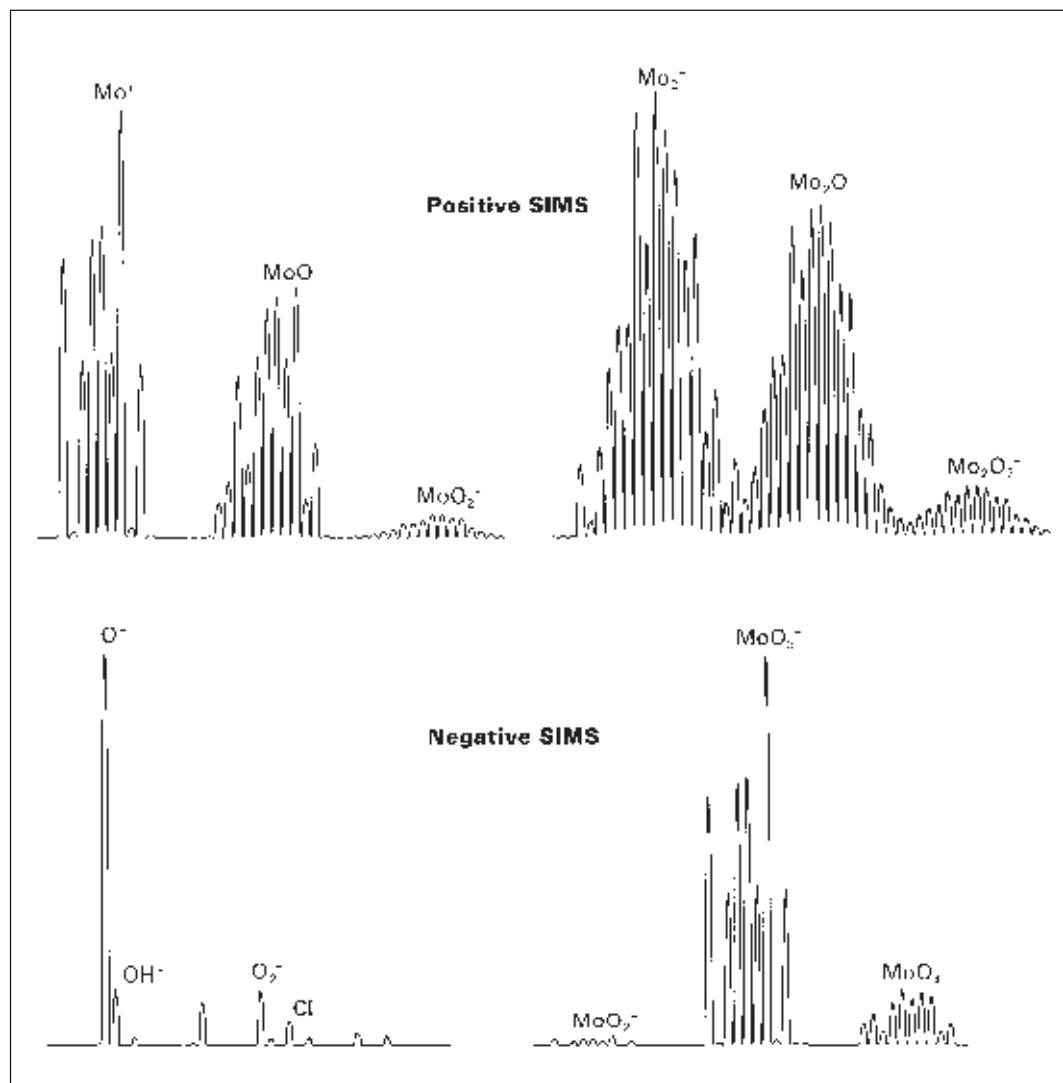


Abbildung 51:
SIMS Spektren
positiver und
negativer Ionen.
Dieses Beispiel zeigt
deutlich den hohen
dynamischen Bereich
und die hohe Emp-
findlichkeit, die mit
einem solchen
Massenspektrometer
in SIMS Anlagen
erzielt werden können.
Als Probe wurde hier
teilweise oxydiertes
Molybdän verwendet.
Ebenfalls deutlich
wird der hohe
Massenbereich der
zur Analyse genutzt
werden kann.

End Point Detection:

Bei vielen Herstellungsverfahren in der Dünnschichttechnologie muss ein Schichtsystem vor der weiteren Verarbeitung definiert (und in einigen Fällen auch selektiv) in der Gasphase zurückgeätzt werden.

Eine der hierzu seit längerem angewendeten Techniken ist „Ion Milling“. Beim Ion Milling wird das Substrat mit Argon-Ionen oder Neutralteilchen beschossen und so in der Gasphase geätzt.

In der letzten Zeit sind die Anforderungen an die Präzision des Prozesses stark gestiegen, so dass während des Prozesses mit einem hoch empfindlichen Detektor überwacht und gesteuert werden muss. Eine Möglichkeit einen solchen Prozess zu überwachen, besteht darin, die auch beim Ion Milling Prozess auftretenden Sekundärionen kontinuierlich zu messen. Hierzu wurde der EPD 400 als komplette Einheit entwickelt. Der EPD 400 besteht aus Massenspektrometer, Gehäuse, Pumpstand zur Druckreduktion und Steuergerät. Er wird in zwei Ausführungen geliefert – mit einem 90 Grad Akzeptanzwinkel (Abbildung 49) und als in-line Version.

Zwischen beiden Typen kann problemlos umgerüstet werden.

Neben dem Einsatz als Endpunkt Detektor in Ion Milling Prozessen eignet sich der EPD auch zum Nachweis von Ionen kondensierbarer Materialien, wie Metallionen in industriellen Sputterprozessen.

Bei herkömmlichen differentiell gepumpten Massenspektrometern wird eine vergleichsweise geringe Empfindlichkeit für kondensierbare Neutrale erreicht, da diese zum größten Teil im Gerät kondensieren bevor sie die Ionenquelle erreicht haben. Beim EPD 400 werden die im Prozess entstehenden Ionen mit vergleichsweise geringen Verlusten mittels Ionenoptik direkt in das Gerät abgebildet.

Weitere Beispiele zum Nachweis extern erzeugter Ionen sind Proton Transfer Reaktionen und Geräte, bei denen eine chemische Ionisation oder Laser induzierte Ionisation eingesetzt werden.

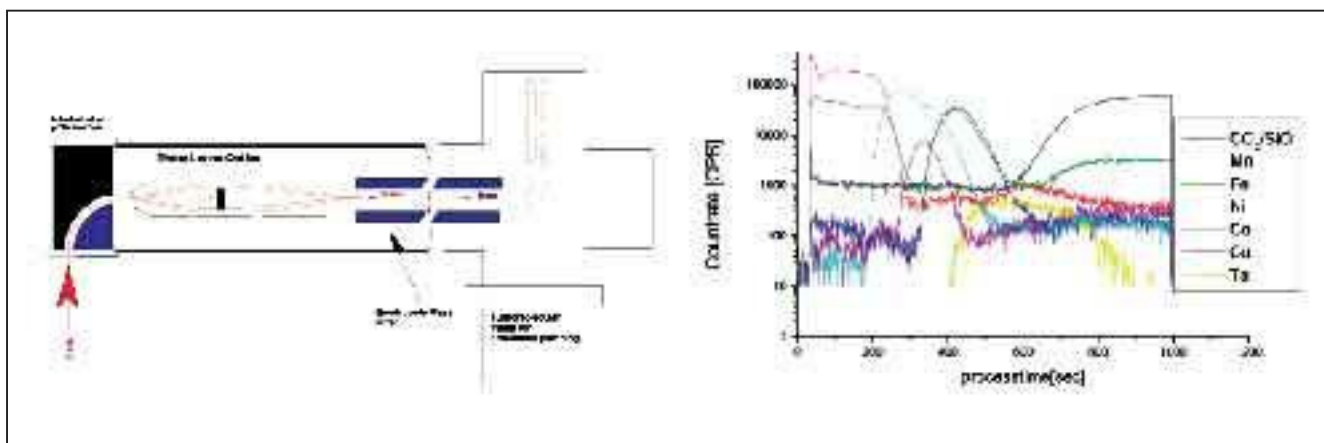


Abbildung 52:

Das Beispiel zeigt den mit einem EPD 400 gemessenen Signalverlauf während eines Ionenstrahlexperimentes in einer Ion Milling Anlage. Zu jeder Zeit – auch bei einer Prozessunterbrechung – ist die Tiefe des Schicht-

systems bekannt. Der Prozess kann nach einer Unterbrechung definiert zu Ende geführt werden und/oder beim Erreichen einer vorgewählten Schichttiefe (Material) beendet werden.

1.4.3 Massenspektrometrische Plasma Diagnostik

In fast allen heutigen Verfahren zur Beschichtung, Reinigung und Modifikation von Oberflächen nehmen Plasma Prozesse eine Schlüsselstellung ein.

Ein Plasma (Gasentladung) besteht aus positiven Ionen, negativen Ionen, Elektronen und neutralen Gasteilchen. Neben der Art (Masse) ist die Energieverteilung und die räumliche Dichte der Spezies charakteristisch für das Plasma.

Um solche Prozesse zu optimieren und zu kontrollieren, muss – je nach Prozess – mehr oder weniger aufwändig Plasma-Diagnostik betrieben werden. Dabei sind die verschiedensten Techniken in Gebrauch, keine der Methoden erfasst hingegen alle Plasma Parameter vollständig. Mit Langmuir Sonden kann in Niederdruckgasentladungen die Plasmadichte, die Elektronenenergieverteilung, das Plasmapotential und das Floating-Potential bestimmt werden.

(Die Handhabung solcher Sonden ist äußerst einfach; die Interpretation der Ergebnisse stellt jedoch hohe Anforderungen an die wissenschaftliche Qualifikation des Betreibers.)

Mit optischen Analysemethoden können einige Spezies sehr empfindlich detektiert werden. Mit entsprechendem Aufwand kann im Einzelfall auch die mittlere Energie der Teilchen bestimmt werden. Damit Teilchendichten gemessen werden können, ist eine vorhergehende Kalibrierung notwendig. Wie schwierig eine solche Prozedur ist und ob sie überhaupt durchführbar ist, hängt vom jeweiligen experimentellen Aufbau ab. Ortsaufgelöste Messungen mittels optischer Emissionsspektroskopie gestalten sich als äußerst schwierig bis unmöglich.

Mit einer Kombination von Quadrupol Massenfilter und elektrostatischem Energieanalysator – kurz einem **Plasma Prozess Monitor** – können folgende Plasma Parameter gemessen werden:

- ▶ **Energieverteilung der positiven und negativen Ionen und deren Masse**
- ▶ **Energieverteilung der Neutralteilchen**
Um von Neutralteilchen mittels Massenspektrometer zu detektieren, müssen diese zunächst ionisiert werden. Wird nun beim gewählten Ionisationsverfahren (Electron Impact Ionisation) die Energie der Elektronen verändert, so können Anregungsspektren aufgenommen werden. Diese Anregungsspektren gestatten, zwischen Neutralteilchen im Grundzustand und angeregten Neutralteilchen (so genannten **Radikalen** „Appearance Potential Spectroscopy“) zu unterscheiden.
- ▶ **Dichte und Masse der Neutralteilchen**
im Plasma (hierzu kann das Gerät einfach kalibriert werden).
- ▶ Um eine Abschätzung der Elektronenenergie und deren Dichte zu erhalten, muss der **Plasma Monitor als Langmuir Sonde** betrieben werden.

Somit liefert die massenspektrometrische Plasmadiagnostik unter den anspruchsvolleren Verfahren die umfassendsten Informationen über ein Plasma.

1.4.4 Lösungsvarianten

Hochleistungsstarke Massenspektrometer arbeiten bei einem Druck von $< 10^{-5}$ mbar. Die meisten Plasma-Prozesse laufen bei 0,1 mbar oder kleineren Drücken ab. Daher bietet sich ein einstufig differenziell gepumptes Massenspektrometer als Standard Ausführung an.

Der **PPM 422** (Abbildung 53) ist eine Einheit aus differenziell gepumptem Massenspektrometer inklusive Steuergerät und Software. Das Gerät eignet sich für massen- und energieaufgelöste Messung von positiven und negativen Ionen, Neutralteilchen und Appearance Potential.

Als Energiefilter wird beim PPM 422 ein Cylindrical Mirror Analyzer (CMA) verwendet. Durch sphärische Ein- und Auslenkelemente am Eingang und am Ausgang dieses Filters wird ein linearer Strahlengang erzielt. Dies ermöglicht eine hohe Eintauchtiefe in den Prozessrezipienten.

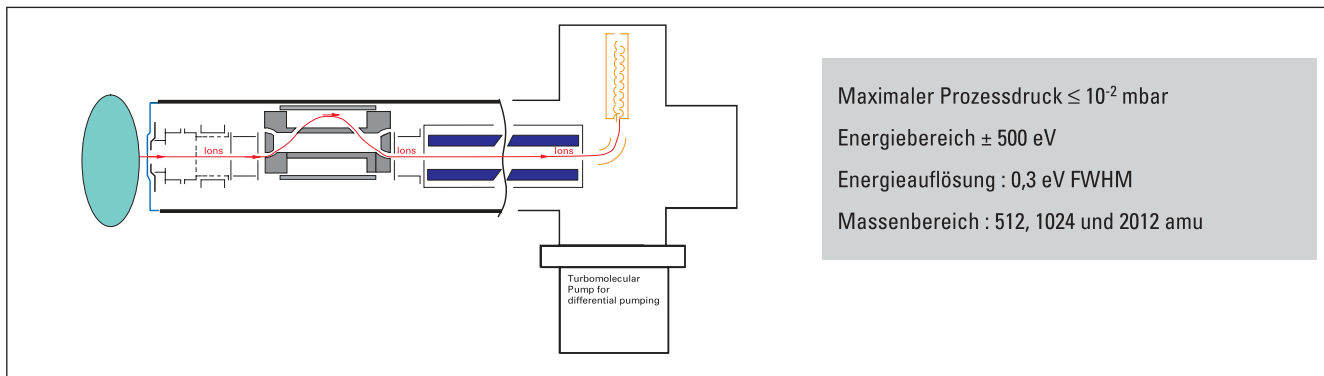


Abbildung 53:
Schematische Darstellung eines PPM 422.

Zur Energieanalyse wird der CMA auf eine feste kinetische Energie der einfallenden Ionen eingestellt. Der gesamte Analysator (Energie- und Massenfilter) wird auf eine variable elektrische Vorspannung gelegt. So lässt sich eine lineare Energieskala erzeugen (Vorspannung). Weil durch diese Gegenfeldmethode die kinetische Energie der Ionen im Analysator immer die gleiche ist, kann eine Energiedispersion hier nicht auftreten.

Um eine Energiedispersion zu vermeiden, wurde beim PPM 422 bewusst auf Driftlinien verzichtet. Mittels Driftlinien könnte die Eintauchtiefe eines Plasma Monitors erhöht werden. Hier würde man jedoch eine zusätzliche schwer kalkulierbare Energiedispersion stillschweigend in Kauf nehmen.

Um mit diesem Gerät auch Neutralteilchen mit einer dem CMA entsprechenden Energieauflösung messen zu können, muss die Ionen-Quelle selbst möglichst wenig zur Energieverbreiterung beitragen. Beim PPM 422 wird eine in der Flugrichtung der Ionen lange, feldfreie Ionenquelle verwendet. Die Energieverteilung der Ionenquelle

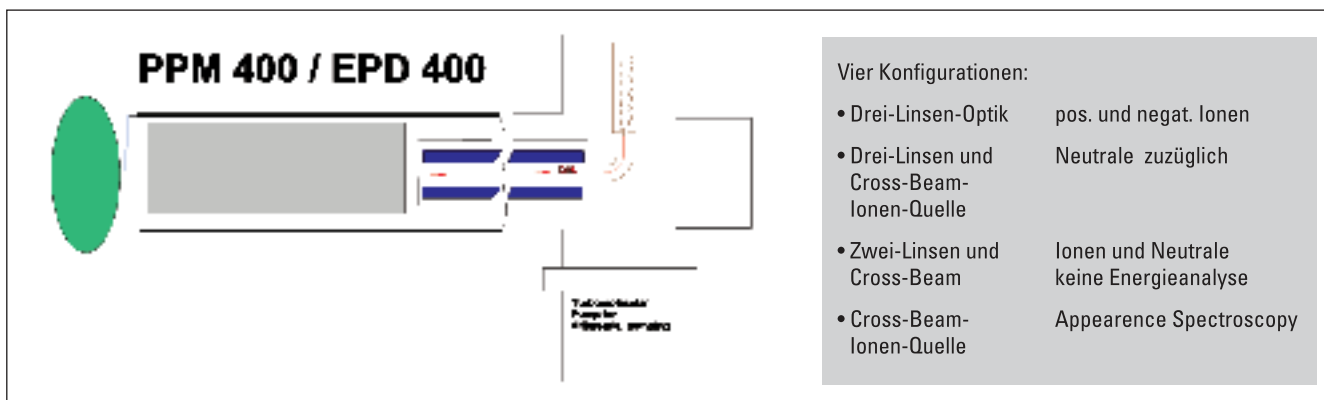
ist in den nachfolgenden Beispielen gezeigt.

Die physikalische Funktionsweise des PPM 422 ist in der Betriebsanleitung zum Gerät und weiterführenden Monographien [10] eingehend beschrieben.

Werden geringere Anforderungen an die Energieauflösung gestellt oder wird auf eine hohe Energieauflösung zu Gunsten einer erhöhten Empfindlichkeit verzichtet, so kommen Geräte der Familie PPM 400 zum Einsatz.

Geräte des Typs **PPM 400/EPD 400** (Abbildung 54) sind ebenfalls differentiell gepumpte Massenspektrometer mit verschiedensten Kombinationen von Ionenquellen und Energieanalysatoren. Verschiedene Typen von Energiefiltern bzw. Ionen-Optiken und eine Ionenquelle können in einem PPM 422 kombiniert werden. Bei allen durch Pfeiffer Vacuum vertriebenen Geräten dieses Typs (PPM 422, PPM 400) kann das elektrische Potential der ersten dem Plasma ausgesetzten Blende frei gewählt werden. Dies ist besonders wichtig, um Störungen des Plasmas durch den Detektor zu minimieren.

Abbildung 54:
Schematische Darstellung des PPM 400/EPD 400.



1 Grundlagen der Massenspektrometrie

1.4.5 Messungen mit dem Plasma-Monitor

Zur Illustration der verschiedenen Messmöglichkeiten mit einem Plasma Prozess Monitor sind in der Folge einige Applikationsbeispiele aufgezeigt.

Die Energieverteilung von Ar und Cu-Ionen aus dem Plasma eines DC-Planar Magnetrons ist dargestellt. Das Maximum der Verteilung bestimmt das Plasma Potential. An die Extraktionshaube des Analysators wurde eine Spannung von -6.0 VDC angelegt. Durch resonanten Ladungstausch werden Argon-Ionen auf diesem Potential gebildet. Der Einsatz des Spektrums bei -6 eV kann zum Kalibrieren der Energieskala verwendet werden.

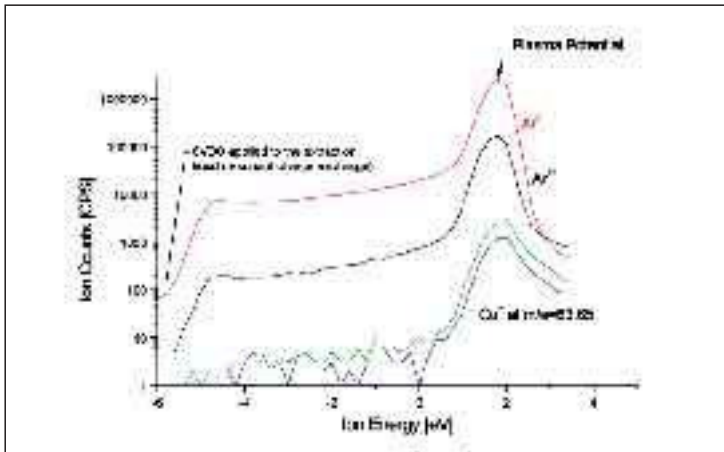


Abbildung 55

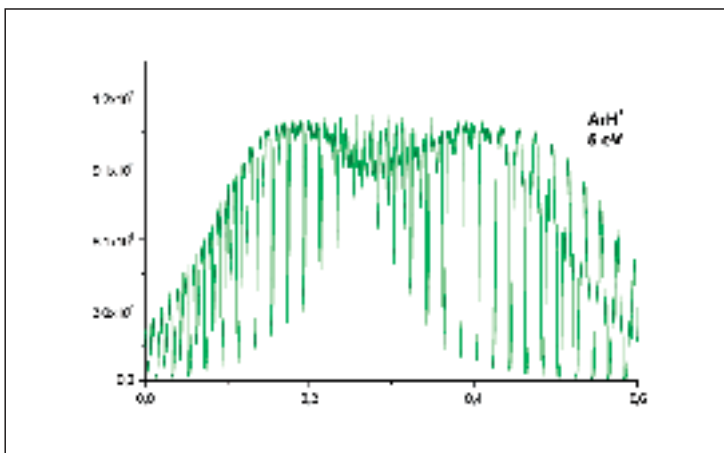


Abbildung 56

Der zeitliche Verlauf der Ionendichten bei einem magnetisch modultierten Ar-H₂ Plasma wurde vermessen. Neben der durch die magnetische Modulation induzierte Periodizität ist deutlich das Zünden eines mit Wechselstrom versorgten Filaments zu sehen.

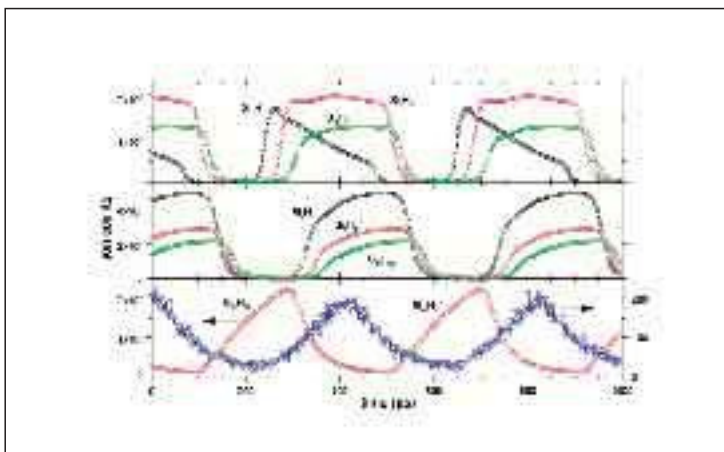


Abbildung 57

Mittels eines PPM 422 und eines Multi Channel Scalers wurde der zeitliche Verlauf der negativen Ionen in einem leistungsmodultierten Silan-Plasma gemessen.

Bei der Energiemessung an Neutralen ist die Auflösung des gesamten Systems von großer Bedeutung.

Nicht nur alleine die Auflösung des Energiefilters (CMA), sondern auch die Energieverteilung der in der Ionenquelle gebildeten Ionen bestimmt das Ergebnis.

In vorhergehenden Experimenten an extern erzeugten thermischen Ionen wurde die Energieauflösung des CMA zu 0.3 eV (Halbwertsbreite) bestimmt.

Die Messung von in der Ionenquelle des PPM 422 gebildeten Ionen zeigt, dass deren Energieverteilung ebenfalls in der gleichen Größenordnung liegt und zu einer zusätzlichen Verbreiterung der Kurve von 0.3 eV auf 0.64 eV führt. Mit dem PPM 422 können also Ionen mit einer Energieauflösung von 0.3 eV und Neutrale mit einer Energieauflösung von 0.64 eV gemessen werden. (Bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass das elektrische Feld einer Ziehblende in den auf 100 VDC gelegten Formationsraum hineingreift und so zu einer Verschiebung der Energieskala um etwa 2 eV führt.)

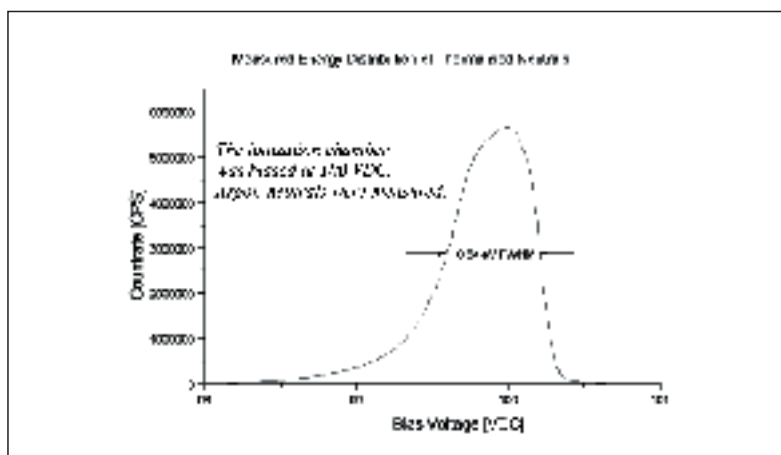


Abbildung 58

An einem DC-Planar Magnetron wurde die Energieverteilung neutraler Cu-Atome vermessen. Um gegen einen Untergrund höher energetische Ionen zu diskriminieren, wurde die Ionenquelle des Gerätes auf + 100 VDC vorgespannt.

Das Standard-Gerät müsste leicht modifiziert werden, um diese Empfindlichkeit zu erreichen.

Der Öffnungswinkel zwischen Ionen-Quelle und Extraktionsöffnung wurde vergrößert.

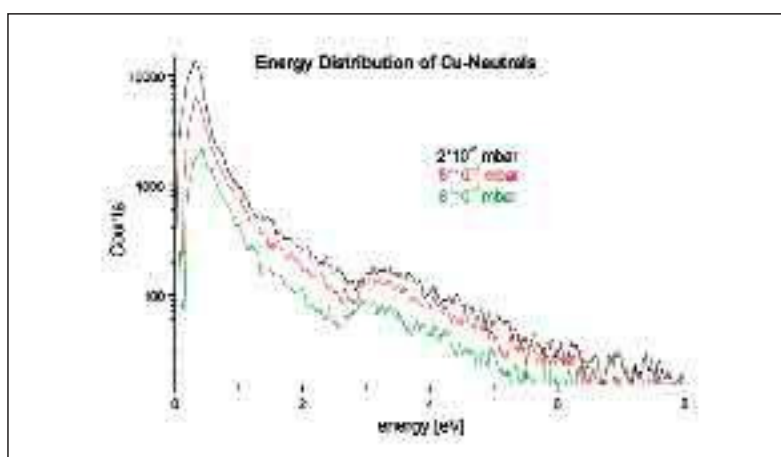


Abbildung 59

1 Grundlagen der Massenspektrometrie

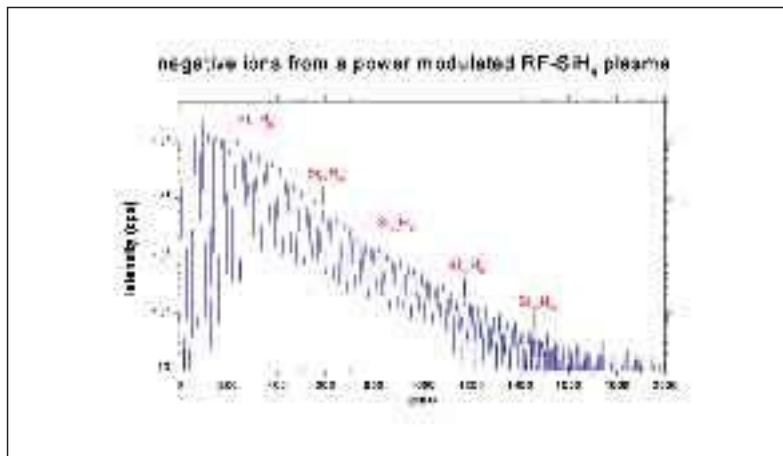


Abbildung 60

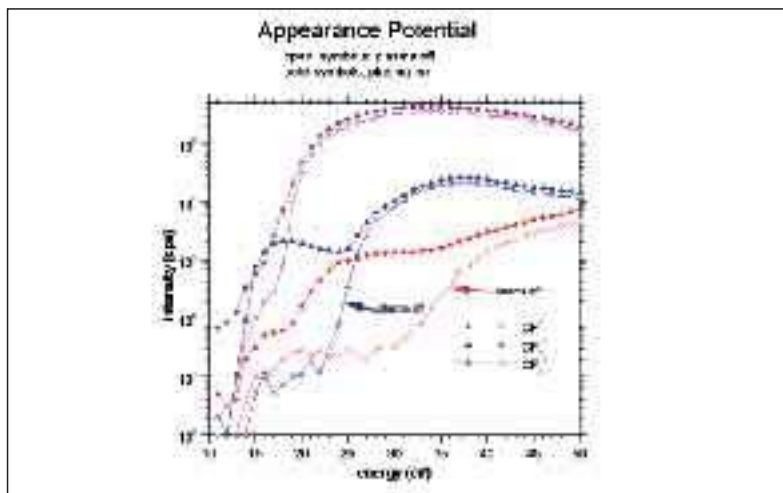


Abbildung 61

Aus einem leistungsmodulierten Silan Plasma wurden negative Ionen extrahiert. Die im Plasma befindlichen Cluster können über einen weiten Massenbereich nachgewiesen werden.

Durch Variieren der Elektronenenergie beim PPM 422 kann zwischen Neutralteilchen im Grundzustand und angeregten Neutralteilchen aus einem Plasma, so genannten Radikalen, unterschieden werden.

Weitere Anwendungsbeispiele sind in den ausgewählten Publikationen [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19] beschrieben.

1.4.6 Messbereichserweiterungen

Obwohl mit den obigen Geräten eine sehr breite Palette von Applikationen abgedeckt wird, müssen auch neueren Trends in der Prozessführung Rechnung getragen werden. Wurden in der Vergangenheit zum größten Teil Niederdruckplasmen appliziert, so gelangen heute vermehrt Gasentladungen, die bei Atmosphärendruck betrieben werden, zum Einsatz.

Um den Druckbereich der Analysegeräte zu erweitern, wird möglichst auf bereits vorhandene Geräte und Funktionseinheiten zurückgegriffen, damit auch Kunden, die bereits Standardgeräte besitzen, nur noch die notwendigen Investitionen tätigen müssen.

Für **zeitaufgelöste Messungen** < 0.1 Sekunden und zur Steigerung der Empfindlichkeit kann das Signal aller mit einem Ionenzähler ausgestatteten Massenspektrometer mittels einer Signalverarbeitungselektronik weiter verarbeitet werden. Hierzu wird ein Signalwandler, der die Zählpulse des Zählers in TTL-Signale transferiert eingesetzt.

Abschirmungen gegen Magnetfelder:

Als weitere Option sind Abschirmungen gegen starke Magnetfelder (bis zu 10 m Tesla Flussdichte), die bei einigen Plasma Prozessen auftreten und den Betrieb stören könnten, erhältlich. Diese Abschir-

mungen sind im Rezipienten des Plasma Monitors integriert.

Abschirmungen gegen hohe Magnetfelder innerhalb der jeweiligen Prozessanlage sind auf Anfrage erhältlich.

Messungen auf Substratebene sind in der Publikation [11] beschrieben.

Langmuir Sonden:

Ergänzend zu einem Plasma Monitor können Langmuir Sonden verwendet werden, um die Elektronenenergie und deren Dichte im Plasma zu bestimmen. Da aber bei diesen Geräten das elektrische Potenzial der ersten dem Plasma ausgesetzten Blende frei wählbar ist, kann diese prinzipiell als Langmuir Sonde betrieben werden. Allerdings handelt es sich dann lediglich um eine „Einzelprobe“.

Beim **Molekularstrahleinlass** handelt es sich um eine selbstzentrierende zweite differentielle Pumpstufe, die an allen bereits in Betrieb befindlichen PPM 422 und PPM 400 Geräten nachgerüstet werden kann. Auch bei diesem Aufbau ist das elektrische Potenzial der ersten, dem Plasma ausgesetzten, Blende frei wählbar.

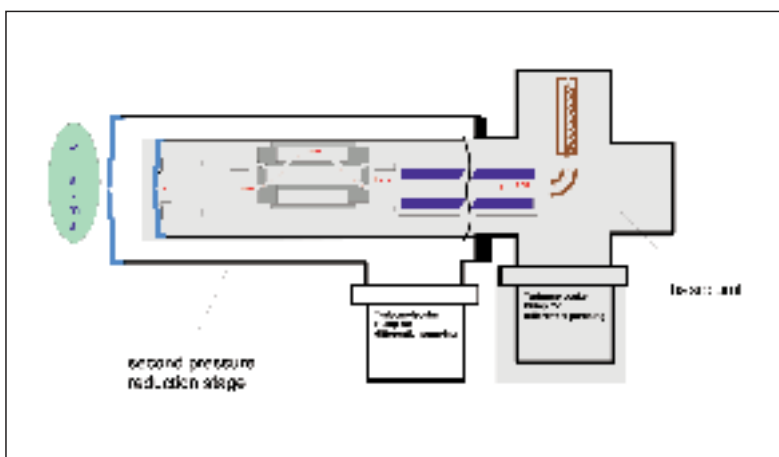


Abbildung 62